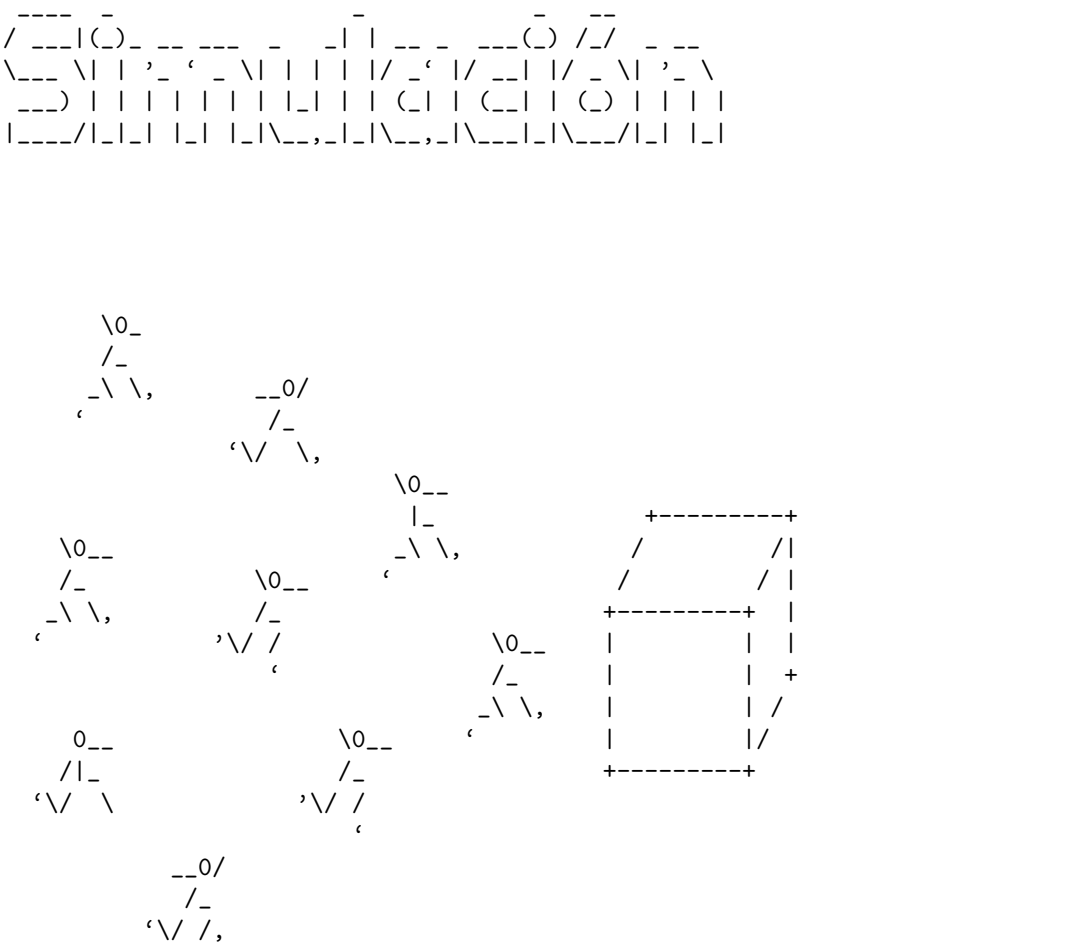


Apuntes de Clase

José Helo Guzmán
Escuela de Computación
ITCR

Agradecimiento

Gracias a unas viejas notas de clase
y a unos libros escondidos
que se pusieron de acuerdo con el tiempo
y que en secreto eligieron esperarme...

Gracias a todos los estudiantes, porque son ustedes,
quienes le dan dignidad a esta institución
y nos obligan a mantenernos actualizados
y con espíritu joven...

Gracias a la noble esperanza
y a la implacable determinación
porque la enfermedad
no me ha derrotado, todavía...

Bibliografía

Azarang, García, 1996 Azarang, Mohammad R.; García Duna, Eduardo. "Simulación y Análisis de Modelos Estocásticos..Editorial McGraw-Hill, México D.F., 1996.

Banks, Carson, Nelson, 1991 Banks, J.; Carson J.S.; Nelson B.L. "Discrete-Event System Simulation", Prentice-Hall, New York, 1991.

Box, Muller, 1958 Box, G.E.; Muller, M.E.; .A Note on the Generation of Random Normal Deviates", .Annals of Mathematical Statistics", Vol. 29, pp 610-611, 1958.

Brysbaert,1991 Brysbaert, Marc. .Algorithms for Randomness in the Behavioral Sciences", "Behavior Research Methods, Instruments and Computers", Vol 23, pp 45-60. 1991.

Brophy,1985 Brophy, A.L. .Approximation of the Inverse Normal Distribution Function". ", "Behavior Research Methods, Instruments and Computers", Vol 22 pp 415-417, 1985.

Coss Bu, 1999 Coss Bu, Raúl. "Simulación un Enfoque Práctico", Editorial Limusa, Décimo Sexta Impresión, México D.F., 1999.

Fisherman, 1978 Fisherman, George S. "Principles of Discrete Event Simulation", Wiley Publishing Company, New York, 1978.

Eppen, Gould, 1987 Eppen, G.D.; Gould F.J. Ïnvestigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa", Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1987.

Hillier, Lieberman, 1990 Hillier, Frederick S.; Lieberman, Gerald J. Ïntroduction to Operations Research", Fifth Edition, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990.

Law, Kelton, 1991 Law, Averill M.; Kelton, David W. "Simulation Modelling and Analysis", McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1991.

Mathur, Solow, 1996 Mathur, Kamlesh.; Solow, Daniel. Ïnvestigación de Operaciones: El Arte de la Toma de Decisiones", Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 1996.

Marsaglia, Bray, 1964 Marsaglia, G.; Bray, T.A.; .A Convienient Method for Generating Normal Variables", SIAM Review, Vol. 6, No. 3, pp 260-264, 1964

Shannon, 1976 Shannon, Robert E. "Systems Simulation : The Art and Science", Editorial Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1976.

Shannon, 1988 Shannon, Robert E. "Simulación de Sistemas: Diseño, Desarrollo e Implantación", Editorial Trillas, México D.F., 1988.

Taha, 1991 Taha, Handy. Ïnvestigación de Operaciones", 2da Edición, Editorial Alfaomega, México D.F., 1991.

Índice general

1. Introducción **9**

1.1. ¿Qué es simulación? 10
1.2. Clasificación de los Modelos de Simulación. 10
1.3. Un Primer Ejemplo 12
1.3.1. Solución con Teoría de Probabilidades 12
1.3.2. Solución con Simulación 12
1.4. La Distribución Binomial: 13
1.5. Longitud de la Simulación 13
1.6. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación. 14
1.7. Desarrollo de un Modelo de Simulación 16
1.7.1. Definición del Sistema 16
1.7.2. Recolección de Datos 16
1.7.3. Formulación del Modelo 16
1.7.4. Implementación del Modelo 16
1.7.5. Validación 17
1.7.6. Experimentación 17
1.7.7. Documentación 17
1.8. Resumen 17
1.9. Ejercicios 18
1.9.1. Ejercicio avanzado 19

2. Números aleatorios **21**

2.1. Introducción 22
2.2. Método Congruencial Binario 23
2.3. Método de los Cuadrados Medios 24
2.4. Método Congruencial Mixto 24
2.5. Escogencia de Parámetros 26
2.5.1. Consideraciones Generales 27
2.5.2. Escogencia de m: 27
2.5.3. Selección del valor de a 28
2.5.4. Selección de c 29
2.5.5. Selección de la x_0 29
2.5.6. Un buen generador general. 29
2.6. Método Congruencial Multiplicativo 30

2.7. Método Congruencial Aditivo 30
2.8. Método Congruencial Polinomial 31
2.9. Generadores en Uso 31
2.10. Resumen 32
2.11. Ejercicios 33

3. Pruebas Estadísticas **35**
3.1. Introducción 36
3.2. Características de la Distribución Uniforme 36
3.3. Pruebas de Promedio 38
3.3.1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. . . . 39
3.3.2. Generar una muestra 39
3.3.3. Aceptación o rechazo de z_0 39
3.3.4. Forma alterna con un intervalo de confianza. 41
3.4. Prueba de Varianza 42
3.4.1. Formular H_0 y H_1 42
3.4.2. Muestreo 43
3.4.3. Determinar χ_0^2 43
3.4.4. Valorar confianza 43
3.4.5. Ejemplo 44
3.4.6. Intervalo de Confianza 45
3.5. Prueba de corridas 46
3.5.1. Hipótesis del problema 46
3.5.2. Clasificación de números 47
3.5.3. Cálculo de h 47
3.5.4. Cálculo de esperanza y varianza de h 47
3.5.5. Cálculo de z_0 47
3.5.6. Ejemplo 47
3.6. Pruebas de huecos con Dígitos 49
3.6.1. Definición de *hueco* 50
3.6.2. Ejemplo de prueba 50
3.6.3. Probabilidades de cada *hueco* 52
3.6.4. Tabla de valores esperados y observados 53
3.7. Prueba de Huecos con Números 53
3.7.1. Selección de intervalo 53
3.7.2. Definición de *hueco* 54
3.7.3. Cálculo de probabilidad para el *hueco* 54
3.7.4. Cálculo de estadísticos de χ^2 54
3.7.5. Ejemplo 54
3.8. Prueba de Poker 56
3.9. Prueba de Series 59
3.9.1. Emparejamiento 59
3.9.2. Creando cuadrícula 59
3.9.3. Frecuencia esperada 60
3.9.4. Ejemplo 60
3.10. Resumen 62

3.11. Ejercicios 62

4. Pruebas χ^2 67
4.1. Introducción 68
4.2. Descripción de la Prueba 68
4.3. χ^2 para una Binomial. 69
4.4. χ^2 para una Poisson 73
4.5. χ^2 para una Distribución Uniforme 77
4.6. χ^2 para una Normal 82
4.7. Resumen 87
4.8. Ejercicios 87

5. Pruebas de Kolmogorov-Smirnov 93
5.1. Introducción 94
5.2. Descripción de la Prueba 94

6. Variables Aleatorias No Uniformes 119

7. Ejemplos y Aplicaciones 163

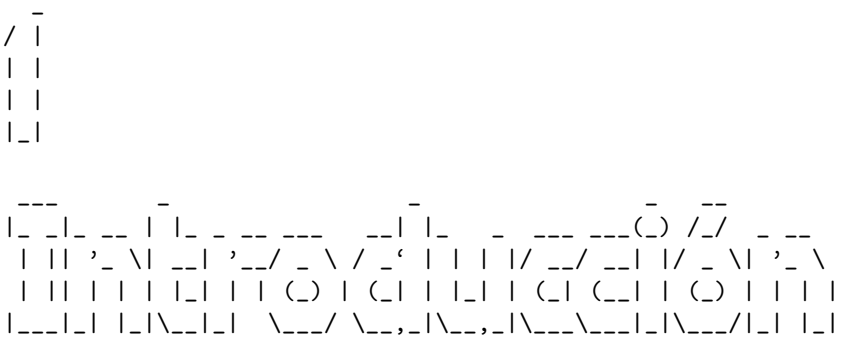
8. Más ejemplos y aplicaciones 215

9. Validación y Estabilización 253

10. Apéndices 271

Capítulo 1

Introducción



En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:

Contenido

1. ¿Qué es Simulación?
2. Clasificación de los Modelos de Simulación.
3. Un Primer Ejemplo.
4. Longitud de la Simulación.
5. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación.
6. Desarrollo de un Modelo de Simulación.
7. Resumen.

1.1. ¿Qué es simulación?

El Diccionario Básico Larousse define la palabra simulación como "la acción de simular o fingir". Posteriormente al buscar la palabra simular se dice que es "dar la apariencia de lo que no se es, fingir" o bien "obtener la esencia de algo, sin ser real".

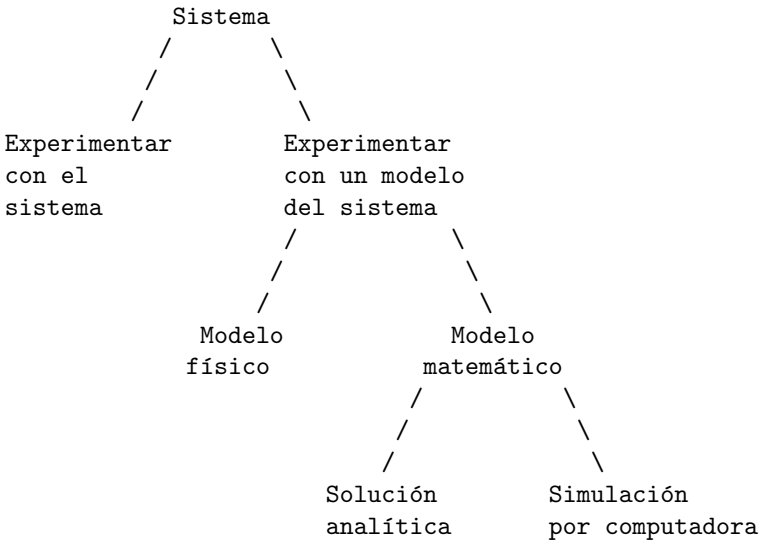
En general, cualquier modelo que representa algo es un tipo de simulación. Es por lo tanto una palabra difícil de definir de forma apropiada. Para el desarrollo de la presente obra se entenderá el término de simulación como el desarrollo de un modelo lógico matemático de un sistema. Se busca obtener un modelo que logre una imitación del funcionamiento de un proceso de la vida real, o de un sistema virtual o físico, a través del tiempo.

De igual forma, un sistema se definirá como una colección de variables que interactúan entre sí dentro de ciertos límites para lograr un objetivo. Un modelo es una representación de los objetos del sistema y refleja de manera sencilla las actividades en las cuales se encuentran involucrados los objetos del sistema.

Desde este punto de vista la simulación consiste en construir modelos computacionales que describen las partes esenciales del comportamiento de un sistema, así como en diseñar y realizar experimentos con tales modelos con el fin de extraer conclusiones de sus resultados para apoyar la toma de decisiones. Se trata de una metodología de experimentación que se utiliza en el análisis de sistemas cuando las soluciones analíticas o matemáticas son muy complejas o no existen.

1.2. Clasificación de los Modelos de Simulación.

Los modelos con los cuales se puede experimentar en un sistema se suelen clasificar de acuerdo al siguiente esquema.



En el presente curso estamos interesados en los modelos de simulación por computadora. Estos modelos se pueden subclasificar de diferentes formas, tal como se muestra a continuación.

- Estático o dinámico.
- Determinístico o estocástico.
- Discreto o continuo.
- Centralizado o distribuido.

En el primer caso, el tiempo es el que decide de qué tipo de sistema se trata. Si éste cambia con el tiempo es dinámico. Si al transcurrir el tiempo el sistema no cambia es estático.

Los modelos determinísticos no tienen elementos basados en probabilidad, es decir no cuenta con procesos estocásticos en su estructura, por lo tanto su comportamiento se puede predecir. Los modelos estocásticos dependen de circunstancias que no se pueden predecir, dependen del resultado del azar y la aleatoriedad.

En un sistema de eventos discretos, el estado del sistema cambia sólo en ciertos puntos en el tiempo. Puede transcurrir una cierta cantidad de tiempo sin que cambie el estado del mismo. Por ejemplo, si se tiene una fila en un banco, puede transcurrir una cierta cantidad de tiempo sin que entre un nuevo cliente, o bien sin que ningún cliente sea atendido. En un sistema continuo, el estado del sistema cambia continuamente. Por ejemplo si se tiene una partícula en movimiento constante, cada instante de tiempo se encontrará en un lugar diferente.

El sistema puede ejecutarse en un solo lugar, o bien en distintos lugares que deben comunicarse entre sí para compartir la información producida.

Al final del presente capítulo, se presentan diferentes ejemplos para evaluar a cuál clasificación pertenecen. Sin embargo a lo largo de la presente obra estaremos interesados principalmente en sistemas dinámicos, estocásticos, discretos o continuos, que se pueden ejecutar en un único computador digital o de manera distribuida.

1.3. Un Primer Ejemplo

Se lanza una moneda legal tres veces. Supondremos que la moneda tiene de un lado una corona y del otro lado un escudo. Se desea obtener la probabilidad de obtener dos escudos.

1.3.1. Solución con Teoría de Probabilidades

De acuerdo con la teoría de probabilidades denominaremos a x como una variable aleatoria que significa el número de escudos obtenidos. Se desea establecer el valor de $x = 2$.

$$p(x = 2) = \binom{3}{2} \times \frac{1}{2}^2 \times \frac{1}{2}^1$$

$$p(x = 2) = 3 \times 0{,}50^2 \times 0{,}50^1$$

$$p(x = 2) = 0{,}375$$

1.3.2. Solución con Simulación

El problema anterior también podría resolverse mediante la técnica de simulación. Para ello se necesita utilizar un algoritmo que nos permita imitar el comportamiento del modelo. Todos los lenguajes de programación cuentan con una función que genera números aleatorios en el intervalo $[0, 1]$. En realidad se trata de un generador de números pseudoaleatorios, pero hablaremos de eso más adelante.

Podemos usar el siguiente algoritmo para construir una moneda:

Procedimiento moneda:

Algorithm 1 Simulación de lanzamiento de moneda

```
1: r ← random(0, 1)
2: if 0 ≤ r ≤ 0,50 then
3:     es un escudo
4: else
5:     es una corona
6: end if
```

Y podríamos repetir una gran cantidad de veces el proceso de tirar una moneda 3 veces, contando el número de veces que salen 2 escudos. Por ejemplo:

Algorithm 2 Simulación de experimento binomial

```
1: éxitos ← 0
2: for cada repetición do
3:     Llamar a moneda 3 veces
4:     if ocurren 2 escudos then
5:         Contabilizar un éxito
6:     end if
7: end for
```

La probabilidad de obtener dos escudos se puede calcular como:

$$Prob_{simulado} = \frac{\text{Número de éxitos}}{\text{Número de repeticiones}}$$

De esta forma, se obtendrá un valor cercano a 0.375

1.4. La Distribución Binomial:

Si se realiza el proceso anterior para calcular diferentes valores de x, se obtendrá la distribución binomial dada por el cuadro 1.1:

x	p(x)
0	0.125
1	0.375
2	0.375
3	0.125

Cuadro 1.1: Distribución binomial $p = \frac{1}{2}$

1.5. Longitud de la Simulación

Un sistema en el que existen puntos de inicio y puntos de terminación precisos se conoce como un sistema con punto de finalización. Por ejemplo si se simula un sistema de lotería es claro que el sistema finaliza cuando se han sacado todos los números ganadores.

Existen otros sistemas que siempre están en curso y que carecen de un punto de inicio y terminación precisos. Estos sistemas se conocen como sistemas sin punto de finalización. Por ejemplo el proceso de producción de una fábrica siempre está en marcha, nunca se detiene, las condiciones al final de un día son las condiciones iniciales del día siguiente.

Cuando un sistema tiene un punto de finalización, la longitud de la simulación, la cantidad de tiempo sobre la cual se debe conducir el experimento para obtener los análisis deseados va desde su punto de inicio hasta su punto de terminación. Para obtener resultados confiables se debe determinar cuantas veces se debe repetir la simulación.

En contraste para un sistema de no terminación, se debe elegir no solo el número de veces que se va a repetir la simulación, sino también los puntos iniciales y finales de la misma. Por ejemplo, para una fábrica se podrían establecer ciertas condiciones iniciales y se simula el proceso de producción durante un día, y luego se repite ese proceso 30 veces para simular un mes.

Al igual que los problemas de condiciones iniciales y de terminación, existen otros problemas tácticos asociados al desarrollo de un modelo de simulación. Muchos estudios de simulación se refieren a sistemas de investigación que operan en una condición de estado estable. Por desgracia un sistema de simulación no inicia necesariamente en un estado estable. Debe arrancarse y detenerse. Debido a ciertas condiciones artificiales que se introducen, al iniciar de manera brusca las operaciones, el desempeño de los sistemas simulados no se vuelve representativo del sistema real correspondiente hasta que alcanzado una condición de estado estacionario o estable. El estado estable se alcanza cuando las distribuciones de probabilidad del sistema han alcanzado su punto de equilibrio unas entre otras. El tiempo que tarda un sistema en alcanzar este punto varía de sistema a sistema y de simulación a simulación.

1.6. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación.

Hemos definido la simulación como la experimentación con un modelo de un sistema real o virtual. Si el sistema no existe, es evidente la necesidad de estudiar su comportamiento antes de construirlo. Ahora bien si el sistema existe en la realidad, el estudio del mismo puede ocasionar problemas en el sistema en funcionamiento. Por ejemplo:

- Puede ocasionar problemas en las operaciones cotidianas.
- Si hay personas involucradas en el sistema puede ocurrir el llamado *efecto Hawthorne*, el cual establece que cuando la gente sabe que es observada puede oficiar su comportamiento.
- Es difícil reproducir las mismas condiciones de funcionamiento para repetir un experimento.
- Puede consumir más tiempo y ser más costoso que construir un modelo y probar con el modelo.
- No es posible experimentar con alternativas radicalmente diferentes a la forma como el modelo funciona.

Por esta razón, se debe considerar ventajoso utilizar un modelo de simulación cuando se dan algunas de las siguientes condiciones:

- No existe una formulación matemática completa del modelo o bien no se han desarrollado métodos analíticos para trabajar con el modelo.
- Los métodos matemáticos existen, pero son tan complejos y arduos que la simulación puede ser un modelo más sencillo.
- Los sistemas matemáticos o analíticos deben hacer gran número de suposiciones para mantenerlos sencillos, mientras que en los modelos de simulación se pueden enfrentar problemas más complejos.
- Existen modelos matemáticos, pero no se cuenta con el personal calificado para desarrollar estos modelos. En este caso un modelo de simulación es mucho más factible de ser desarrollado.
- La simulación puede ser la única posibilidad, por la imposibilidad o el peligro de conducir experimentos en el modelo real.
- Algunos sistemas requieren de largos períodos de tiempo para producir resultados. En los sistemas de simulación digital se puede çomprimir el tiempo"para obtener resultados con mayor rapidez.
- Una vez construido el modelo puede ser modificado de manera relativamente rápida para analizar diferentes esquemas.

  Los sistemas de simulación incluyen gráficos e información que resulta más fácil de comprender que los métodos matemáticos o analíticos.

Algunas ventajas adicionales de la simulación son sus efectos de educación y entrenamiento. El desarrollo y el uso de uno de estos sistemas le permiten al experimentador sentir y jugar con el sistema de manera tal que se puede adquirir un conocimiento más profundo de su comportamiento.

Entre sus desventajas se pueden citar:

- Los modelos de simulación por computadora son muy costosos y requieren tiempo para su desarrollo y validación.
- Se requiere gran cantidad de ejecuciones computacionales para obtener soluciones óptimas. Muchas veces solo es posible encontrar soluciones aproximadas.
- Los resultados de los modelos pueden ser imprecisos, lo que dificulta la toma de decisiones.
- Los modelos de simulación pueden dar un falso sentido de seguridad, para evitar esto deben de planearse y validarse fuertemente.
- Muchas organizaciones no están acostumbradas a trabajar con estos modelos por lo que no tienen confianza en sus resultados.

1.7. Desarrollo de un Modelo de Simulación

La gran mayoría de las metodología para el desarrollo de sistemas de simulación incluye los siguientes pasos:

1.7.1. Definición del Sistema

Todo estudio inicia con una definición del sistema que se desea simular. Se deben tomar en cuanta los siguientes elementos:

- Objetivo del sistema.
- Variables a considerar.
- Medidas de optimalidad.
- Variables no controladas
- Intervalos de confianza estadísticos.

Deben describirse las interacciones entre las variables de decisión para lograr optimizar el objetivo. Surgen además algunas definiciones.

Se conoce como .[es]tado del sistema.[el] valor de las variables en un instante dado.

Un "evento" representa un acontecimiento que cambia el valor del estado del sistema.

1.7.2. Recolección de Datos

Es posible que la facilidad o dificultad para obtener los datos influya sobre la formulación del modelo. Además de obtener los datos se deben realizar pruebas estadísticas para valorar la confiabilidad de los mismos.

1.7.3. Formulación del Modelo

Una vez que se han definido los resultados que se esperan obtener se debe construir el modelo. Este corresponde al modelo lógico.

1.7.4. Implementación del Modelo

Con el modelo lógico definido se debe seleccionar un lenguaje computacional para implementarlo. Se pueden utilizar lenguajes de programación de uso general o bien lenguajes de programación especiales para simulación.

1.7.5. Validación

Esta es una de las etapas más importantes. A través de esta etapa se prueba que lo que se ha construido responde al modelo original. Algunas formas para validar un modelo son:

- Opinión de expertos sobre el comportamiento del mismo
- Utilizar datos históricos que sirvan para valorar la predicción del modelo.
- Utilizar el modelo para producir datos futuros y evaluar su resultado.

1.7.6. Experimentación

La experimentación se realiza una vez que el modelo se ha validado. En esta etapa se trata de establecer la sensibilidad del modelo ante variantes en las variables de entrada y variables del sistema.

1.7.7. Documentación

Como en todo sistema computacional se deben desarrollar las adecuadas documentaciones del programa, manuales de usuario, ayuda en línea, etc.

Una vez que se ha terminado con las etapas de construcción del modelo se puede utilizar para la toma de decisiones y para experimentar con cambios en el sistema real.

1.8. Resumen

La simulación busca construir un modelo artificial que se comporte como el modelo al cual se quiere imitar.

Antes de proceder a construir un simulación de un modelo se deben tomar en consideración las ventajas y desventajas del uso de este enfoque.

Siempre y cuando el problema se pueda resolver mediante un modelo analítico se debe utilizar esta solución. En caso que no existe un modelo analítico, o este sea muy complejo, se debe utilizar la simulación.

Los etapas para construir un modelo de simulación son:

- Definición del Sistema
- Recolección de Datos
- Formulación del Modelo
- Implementación del Modelo.
- Validación.
- Experimentación.
- Documentación

1.9. Ejercicios

1. Vaya al sitio www.statistics101.net e instale el lenguaje de simulación que se utilizará en el curso.

2. Se tienen 3 monedas. Las cuales pueden dar como resultado escudo o corona.

   a. Utilizando probabilidad matemática calcule el valor de obtener dos coronas.

   b. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 0 coronas.

   c. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 1 coronas.

   d. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 2 coronas.

   e. Con un programa de simulación, calcule la probabilidad de obtener 3 coronas

   f. Qué clase de distribución de probabilidad es esta?

   Sugerencia:

   Probabilidad de obtener 0 coronas: 0.125

   Probabilidad de obtener 1 corona: 0.375

   Probabilidad de obtener 2 coronas: 0.375

   Probabilidad de obtener 3 coronas: 0.125

3. Construya una distribución binomial con un máximo de 3 éxitos y una probabilidad de obtener un éxito de 0.50. Grafique un histograma con los resultados obtenidos

4. Se tiene un mazo de cartas convencional.

   a. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos cartas y que ambos sean ases?

   b. Construya un programa de simulación que genere estos resultados. Sugerencia: La probabilidad es: $\frac{1}{221}$ (0,0045)

5. Se tiene un mazo de cartas convencional.

   a. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una carta se obtenga una espada o un trébol?

   b. Construya un programa de simulación que genere estos resultados.

   Sugerencia: La probabilidad es: 0.50

6. Se tiene un mazo de cartas convencional, el cual ha sido barajdo. Se reparten 5 cartas y se desea establecer la probabilidad que dentro de esas 5 cartas se encuentre un par de ases.

a. Resuelva el problema utilizando probabilidad clásica.

b. Resuelva el problema construyendo un programa de simulación

7. Se tiene un mazo de cartas convencional, el cual ha sido barajdo. Se reparten 5 cartas y se desea establecer la probabilidad que las 5 cartas sumen entre 17 y 21.
Resuelva el problema construyendo un programa de simulación.

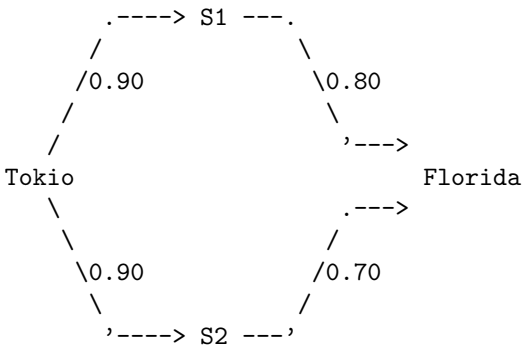
8. Se tiene un juego con una probabilidad de ganar de 0.48 y una probabilidad de perder de 0.52. Cada vez que se apuesta una cantidad de dinero se gana lo que se apuesta o se pierde todo. Se inicia el juego con \$100 dólares y se desea llegar a obtener \$200.

   Si se utiliza una estrategia de apuesta (x, x) con $x = 10$. Es decir, si gano apuesto x y si pierdo apuesto x, determine la probabilidad de obtener la cantidad deseada.

   Si se utiliza una estrategia de apuesta $(x, 2 \times x)$ con $x = 10$. Es decir, si gano apuesto x, pero si pierdo apuesto el doble de lo que perdí $2 \times x$, determine la probabilidad de obtener la cantidad deseada.

1.9.1. Ejercicio avanzado

La Agencia Espacial Internacional desea mejorar su servicio de comunicación por satélite de Tokio a Florida. En el sistema actual, los mensajes pueden enviarse de Tokio hacia Florida utilizando la red de satélites que se muestra a continuación.

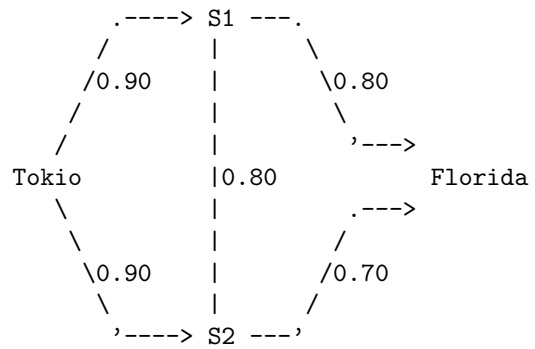


La ruta superior implica enviar un mensaje de Tokio a Florida por medio del satélite S1. La segunda alternativa es enviar un mensaje de Tokio a Florida por medio del satélite S2. Debido a las órbitas actuales estos satélites pueden conectarse entre sí y entre las ciudades solo una fracción del tiempo. Estas fracciones se escriben junto a cada nodo de la red. Por ejemplo el valor de 0.90 que une a Tokio con S1 significa que esta conexión tiene un 90 % de probabilidad de que un mensaje enviado de Tokio llegue a S1.

1. Determine utilizando probabilidades, cuál es la probabilidad total que un mensaje enviado desde Tokio llegue a Florida, dada la red actual de satélites. Es decir, la probabilidad para el evento $T \to F$, dada por$(P(T \to F))$.

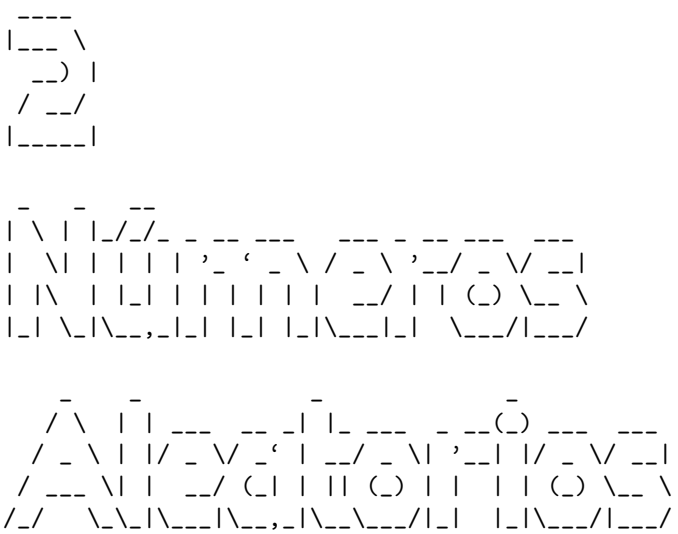
2. Se desea mejorar al nivel actual de comunicaciones, para ello se están evaluando algunas posibilidades. El personal ha descubierto dos opciones para tratar de mejorar el actual sistema de satélites. La primera consiste en alterar la órbita de S2, lo que aumentaría las probabilidades de comunicarse con Florida a un nuevo valor de 0.80.

3. Con un esfuerzo sustancialmente mayor, se puede modificar la órbita de S1 para que S1 y S2 puedan comunicarse hacia adelante y hacia atrás con una probabilidad de 0.80. Bajo estas condiciones, ¿qué tan fácil es calcular las nuevas probabilidades?



Capítulo 2

Números aleatorios



En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:

Contenido

1. Introducción.
2. Método Congruencial Binario.
3. Método de los Cuadrados Medios.
4. Método Congruencial Mixto.
5. Escogencia de Parámetros.
6. Método Congruencial Multiplicativo.
7. Método Congruencial Aditivo.
8. Método Congruencial Polinomial.
9. Generadores en Uso.
10. Resumen.
11. Ejercicios.

2.1. Introducción

Un conjunto de números se denominan aleatorios cuando cada uno tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esto significa que pertenecen a una distribución uniforme de probabilidad.

Es usual que se requieran secuencias de números aleatorios en un proceso de simulación. Para producir estos números existen tres posibles formas.

1. Utilizar una provisión externa.

   Se debe contar con una tabla o base de datos de números aleatorios. Esta debe estar almacenada en algún medio electrónico para accesarla. En los apéndices de esta obra se puede encontrar una tabla de números aleatorios que se utiliza para el planteamiento de algunos ejercicios.

2. Generación Interna por un proceso físico al azar.

   Existen algunos dispositivos de hardware que son capaces de producir secuencias de números aleatorios. Al conectar estos dispositivos con las computadoras se logran producir programas cuyos eventos probabilísticos son imposibles de predecir.

3. Generación Interna por medio de algoritmos seudoaleatorios.

   No existe forma de producir secuencias de números verdaderamente aleatorios por medio de un algoritmo computacional. Ya que una vez que se ha escrito el programa se puede deducir cuáles son los números que va a producir.

   Lo que se busca es escribir programas que produzcan secuencias de números que tengan las mismas propiedades que tendrían los números aleatorios. Este tipo de números suelen llamarse números seudoaleatorios, ya que son producto de un algoritmo computacional, pero pueden ser una aproximación útil a una secuencia verdaderamente aleatoria. En general la aproximación es útil cuando algunas propiedades importantes se conservan, mientras que otras propiedades pueden desestimarse.

Sea cual sea el método que se utilice resulta útil que el generador de números seudoaleatorios cumpla con las siguientes características.

- Uniformemente distribuidos.
- Estadísticamente independientes.
- Reproducibles.
- Baja repetición en sucesiones largas.
- Generados por un método rápido.
- Generados sin un alto nivel de almacenamiento.

2.2. Método Congruencial Binario

Este método para la generación de números aleatorios se basa en números binarios a los cuales se les aplican las operaciones de "xorz "shift". La idea es iniciar con una secuencia cualquiera de números binarios, que no sean todos cero, y luego moverlos hacia la derecha una posición. La posición inicial se llena entonces con alguna operación.

Por ejemplo suponga que se inicia con la secuencia

1111

Si se hace un xor de los dos bits menos significativos, o sea las posiciones 0 y 1 de derecha a izquierda. Por lo tanto 1 xor 1 = 0, se genera un cero. Este valor se coloca como el *bit* más significativo y se corren los demás una posición.

0111

Realicemos este proceso de forma sucesiva, a continuación, en el cuadro 2.1 se presentan los valores de $x(n)$ en base binaria y en base decimal. Observe que en este caso se obtienen todos los números entre 1 y 15[1].

[1]Es imposible generar el número 0, pues si todos los bits se convierten a cero se produce una parálisis del proceso de generación

	B_2	B_{10}
x(0)	1111	15
x(1)	0111	7
x(2)	0011	3
x(3)	0001	1
x(4)	1000	8
x(5)	0100	4
x(6)	0010	2
x(7)	1001	9
x(8)	1100	12
x(9)	0110	6
x(10)	1011	11
x(11)	0101	5
x(12)	1010	10
x(13)	1101	13
x(14)	1110	14
x(15)	1111	15

Cuadro 2.1: Secuencia de valores método congruencial binario (4 bits)

2.3. Método de los Cuadrados Medios

El método de los cuadrados medios consiste en el siguiente proceso:

1. Iniciar con una semilla entera.
2. Elevar el número al cuadrado.
3. Tomar una parte central de k dígitos.
4. Los k dígitos pasan a ser el nuevo número.

Por ejemplo, si se desea calcular una secuencia con $k = 4$ y $x(0) = 445$ se tiene el siguiente desarrollo.

2.4. Método Congruencial Mixto

El método congruencial mixto es una relación de recurrencia que inicia con una semilla. La semilla es un valor constante y luego se genera una sucesión matemática de la forma:

$$x(0) = s$$

$$x(n+1) = f(x(n))$$

Usualmente se establece la siguiente relación de recurrencia:

$$x(0) = semilla$$

n	$\mathbf{x}_n$	$(\mathbf{x}_n)^2$	**Selección**	$\mathbf{x}_{n+1}$
0	445	198025	1-**9802**-5	9802
1	9802	96079204	96-**0792**-04	0792
2	792	627264	6-**2726**-4	2726
3	2726	7431076	7-**4310**-76	4310
4	4310	18576100	18-**5761**-00	5761
5	5761	33189121	33-**1891**-21	1891
6	1891	3575881	3-**5758**-81	5758
7	5758	33154564	33-**1545**-64	1545
8	1545	2387025	2-**3870**-25	3870
9	3870	14976900	14-**9769**-00	9769

Cuadro 2.2: Método de los cuadrados medios (dígitos del medio en negrita)

$$x(n+1) = (a * x(n) + c)(m)$$

Donde:
$x(0)$: se denomina semilla
a : se denomina multiplicador
c : se denomina constante aditiva
m : secuencia de números va desde 0 hasta $m-1$

En los ejemplos que se muestran a continuación se utilizará la abreviatura *mod*, para referirse a la operación módulo. Por ejemplo, construyamos la secuencia que produciría la siguiente fórmula del cuadro 2.3 de la página 25.

Fórmula: $x(n+1) = (5 \cdot x(n) + 7)$ mód 8, con $x(0) = 4$

n	**x(n)**	**Operación**	**Resultado**	**x(n+1)**
0	4	—	—	4
1	4	$(5 \cdot 4 + 7)$ mód 8	27 mód8	3
2	3	$(5 \cdot 3 + 7)$ mód 8	22 mód8	6
3	6	$(5 \cdot 6 + 7)$ mód 8	37 mód8	5
4	5	$(5 \cdot 5 + 7)$ mód 8	32 mód8	0
5	0	$(5 \cdot 0 + 7)$ mód 8	7 mód8	7
6	7	$(5 \cdot 7 + 7)$ mód 8	42 mód8	2
7	2	$(5 \cdot 2 + 7)$ mód 8	17 mód8	1
8	1	$(5 \cdot 1 + 7)$ mód 8	12 mód8	4
9	4	$(5 \cdot 4 + 7)$ mód 8	27 mód8	3
10	3	$(5 \cdot 3 + 7)$ mód 8	22 mód8	6
11	6	$(5 \cdot 6 + 7)$ mód 8	37 mód8	5

Cuadro 2.3: Generador congruencial mixto con período 8

Observe ahora el cuadro 2.4 lo que ocurre al seleccionar otros parámetros. En esta ocasión se produce un mal período ya que no se generan todos los números entre 0 y 9.

Fórmula: $x(n+1) = (7 \cdot x(n) + 7)$ mód 10, con $x(0) = 7$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	7	—	—	7
1	7	$(7 \cdot 7 + 7)$ mód 10	56 mod 10	6
2	6	$(7 \cdot 6 + 7)$ mód 10	49 mod 10	9
3	9	$(7 \cdot 9 + 7)$ mód 10	70 mod 10	0
4	0	$(7 \cdot 0 + 7)$ mód 10	7 mod 10	7

Cuadro 2.4: Generador congruencial mixto con período 4

Otro ejemplo de un mal período se presenta en el cuadro 2.5 de la página 26.

Fórmula: $x(n+1) = (19 \cdot x(n) + 1)$ mód 381, con $x(0) = 0$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	0	—	—	0
1	0	$(19 \cdot 0 + 1)$ mód 381	1 mod 381	1
2	1	$(19 \cdot 1 + 1)$ mód 381	20 mod 381	20
3	20	$(19 \cdot 20 + 1)$ mód 381	381 mod 381	0
4	0	$(19 \cdot 0 + 1)$ mód 381	1 mod 381	1
5	1	$(19 \cdot 1 + 1)$ mód 381	20 mod 381	20

Cuadro 2.5: Generador congruencial mixto con período 3

Construyamos la secuencia que produciría la fórmula del cuadro 2.6 de la página 27 . Observe que en este caso se tiene todo el recorrido, pero preste atención al orden de dicho recorrido.

Ahora en el cuadro 2.7 de la página 28, el ejemplo en apariencia se tiene un buen recorrido, sin embargo si nota el último dígito se tiene una secuencia similar a la anterior. Lo cual podría ser un problema dependiendo de la aplicación.

De los ejemplos anteriores se advierte el cuidado que se debe tener en el momento de escoger los parámetros del método para que el generador tenga un período completo. Este método debe considerar la coprimalidad de las partes entre otras cosas.

2.5. Escogencia de Parámetros

A pesar de la sencillez de este método, ha sido el objeto de gran cantidad de análisis matemático para determinar qué valores de los parámetros son apropiados.

Fórmula: $x(n+1) = (1 \cdot x(n) + 9)$ mód 10, con $x(0) = 5$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	5	—	—	5
1	5	$(1 \cdot 5 + 9)$ mód 10	14 mod 10	4
2	4	$(1 \cdot 4 + 9)$ mód 10	13 mod 10	3
3	3	$(1 \cdot 3 + 9)$ mód 10	12 mod 10	2
4	2	$(1 \cdot 2 + 9)$ mód 10	11 mod 10	1
5	1	$(1 \cdot 1 + 9)$ mód 10	10 mod 10	0
6	0	$(1 \cdot 0 + 9)$ mód 10	9 mod 10	9
7	9	$(1 \cdot 9 + 9)$ mód 10	18 mod 10	8
8	8	$(1 \cdot 8 + 9)$ mód 10	17 mod 10	7
9	7	$(1 \cdot 7 + 9)$ mód 10	16 mod 10	6
10	6	$(1 \cdot 6 + 9)$ mód 10	15 mod 10	5

Cuadro 2.6: Generador congruencial mixto con período 10

2.5.1. Consideraciones Generales

Para que el método congruencial mixto funcione adecuadamente se deben tener una serie de restricciones elementales.

- $m > x(0)$
- $m > a$
- $m > c$

2.5.2. Escogencia de m:

1. El valor de m debe ser lo más grande posible, preferente del tamaño de palabra del computador. Pero puede ser más pequeño si causa problemas numéricos o de $overflow$.

2. También se han obtenido buenos resultados poniendo m como el número primo más grande posible tal que:

$$m < p^d$$

donde p es la base del sistema, en este caso se trata de un sistema decimal y d es el número de bits que tiene la palabra del computador.

3. Otros buenos resultados se presentan cuando se utiliza como m como valores de potencias de 2 o de 10.

4. Como un caso particular del punto anterior se han encontrado algunos valores buenos de m como:

Fórmula: $x(n+1) = (81 \cdot x(n) + 89)$ mód 100, con $x(0) = 5$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	5	—	—	5
1	5	$(81 \cdot 5 + 89)$ mód 100	494 mod 100	94
2	94	$(81 \cdot 94 + 89)$ mód 100	7703 mod 100	3
3	3	$(81 \cdot 3 + 89)$ mód 100	332 mod 100	32
4	32	$(81 \cdot 32 + 89)$ mód 100	2681 mod 100	81
5	81	$(81 \cdot 81 + 89)$ mód 100	6650 mod 100	50
6	50	$(81 \cdot 50 + 89)$ mód 100	4139 mod 100	39
7	39	$(81 \cdot 39 + 89)$ mód 100	3248 mod 100	48
8	48	$(81 \cdot 48 + 89)$ mód 100	3977 mod 100	77
9	77	$(81 \cdot 77 + 89)$ mód 100	6326 mod 100	26
10	26	$(81 \cdot 26 + 89)$ mód 100	2195 mod 100	95
11	95	$(81 \cdot 95 + 89)$ mód 100	7784 mod 100	84
12	84	$(81 \cdot 84 + 89)$ mód 100	6893 mod 100	93
13	93	$(81 \cdot 93 + 89)$ mód 100	7622 mod 100	22
14	22	$(81 \cdot 22 + 89)$ mód 100	1871 mod 100	71
15	71	$(81 \cdot 71 + 89)$ mód 100	5840 mod 100	40
16	40	$(81 \cdot 40 + 89)$ mód 100	3329 mod 100	29
17	29	$(81 \cdot 29 + 89)$ mód 100	2438 mod 100	38
18	38	$(81 \cdot 38 + 89)$ mód 100	3167 mod 100	67
19	67	$(81 \cdot 67 + 89)$ mód 100	5516 mod 100	16
20	16	$(81 \cdot 16 + 89)$ mód 100	1385 mod 100	85

Cuadro 2.7: Generador congruencial mixto módulo 100 (hasta n=20)

$$m = 2^{31} - 1 = 2,147,483,647$$

$$m = 10^8 = 100000000$$

5. En algunos casos el valor de m está determinado por el problema. Por ejemplo si se desea simular el comportamiento de un dado se puede pensar que m debe ser 6, o un múltiplo de 6.

2.5.3. Selección del valor de a

1. El valor de a no debe ser ni muy grande ni muy pequeño.
2. En algunos casos, si m es escogido adecuadamente, a puede tomar el valor de m-1. (coprimo con m)
3. El valor de a debe ser un entero impar y no debe ser divisible por 3 o 5.
4. Como un caso particular y muy peculiar se han encontrado buenos resultados con números que terminen en 21. Por ejemplo 821, 7021, etc.

2.5.4. Selección de c

1. En general c puede ser cualquier valor constante, se ha encontrado que el valor de 1 es bueno.

2. En base binaria c = 5 es bueno y en base decimal c = 21 trabajan bien.

2.5.5. Selección de la x_0

En general no es relevante, salvo la restricción mencionada que $m > x(0)$.

2.5.6. Un buen generador general.

Se ha demostrado que un buen generador que se usa a menudo tiene los siguientes parámetros:

$$a = 7^5 = 16,807$$

$$c = 0$$

$$m = 2^{31} - 1 = 2147483647$$

Los criterios anteriores se pueden resumir en la tabla 2.8 de la página 29, que se toma de [Brysbaert,1991], muestra algunos generadores aleatorios que producen buenos resultados.

x(0)	**a**	**c**	**m**	**Autor**
impar	13^{13}	0	2^{59}	Ripley (1983)
impar	44485709377909	0	2^{48}	Ripley (1983)
impar	5^{15}	0	2^{35}	Knuth (1981)
impar	69069	impar	2^{32}	Ripley (1983)
impar	100485	impar	2^{32}	Atkinson (1980)
impar	1589013525	1	2^{32}	Ripley (1983)
impar	663608941	impar	2^{32}	Ripley (1983)
$\neq 0$	630360016	0	$2^{31} - 1$	Dudewicz (1981)
$\neq 0$	764261123	0	$2^{31} - 1$	Dudewicz (1981)
$\neq 0$	950706376	0	$2^{31} - 1$	Fisherman (1986)

Cuadro 2.8: Parámetros de generadores congruenciales lineales según diversos autores

2.6. Método Congruencial Multiplicativo

Una vez que se ha presentado el método congruencial mixto se pueden realizar una serie de variantes. Por ejemplo el método congruencial multiplicativo en el cual c = 0.

$$x(0) = semilla$$

$$x(n+1) = (a * x(n))mod(m)$$

Por ejemplo, la tabla 2.9:

Fórmula: $x(n+1) = (13 \cdot x(n))$ mód 767, con $x(0) = 47$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	47	—	—	47
1	47	$(13 \cdot 47)$ mód 767	611 mod 767	611
2	611	$(13 \cdot 611)$ mód 767	7943 mod 767	273
3	273	$(13 \cdot 273)$ mód 767	3549 mod 767	481
4	481	$(13 \cdot 481)$ mód 767	6253 mod 767	117
5	117	$(13 \cdot 117)$ mód 767	1521 mod 767	754
6	754	$(13 \cdot 754)$ mód 767	9802 mod 767	598
7	598	$(13 \cdot 598)$ mód 767	7774 mod 767	104
8	104	$(13 \cdot 104)$ mód 767	1352 mod 767	585
9	585	$(13 \cdot 585)$ mód 767	7605 mod 767	702
10	702	$(13 \cdot 702)$ mód 767	9126 mod 767	689

Cuadro 2.9: Generador congruencial lineal multiplicativo módulo 767 (hasta n=10)

2.7. Método Congruencial Aditivo

Otra variante es el método congruencial aditivo. Esta técnica se basa en la fórmula de recurrencia dada por:

$$x(0) = semilla_0$$

$$x(1) = semilla_1$$

$$x(n+1) = (x(n) + x(n-1))mod(m)$$

Observe que si x(0) y x(1) se inicializan con 1 se produce la conocida serie de números de Fibonacci. (tabla 2.10 de la página 31)

Otro ejemplo puede estar dado en la tabla 2.11 de la página 32:

Fórmula: $x(n+1) = (x(n) + x(n-1))$ mód 231, con $x(0) = 1$, $x(1) = 1$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	1	—	—	1
1	1	—	—	1
2	1	$(1+1)$ mód 231	2 mod 231	2
3	2	$(2+1)$ mód 231	3 mod 231	3
4	3	$(3+2)$ mód 231	5 mod 231	5
5	5	$(5+3)$ mód 231	8 mod 231	8
6	8	$(8+5)$ mód 231	13 mod 231	13
7	13	$(13+8)$ mód 231	21 mod 231	21
8	21	$(21+13)$ mód 231	34 mod 231	34
9	34	$(34+21)$ mód 231	55 mod 231	55
10	55	$(55+34)$ mód 231	89 mod 231	89

Cuadro 2.10: Secuencia de Fibonacci módulo 231 (hasta n=10)

2.8. Método Congruencial Polinomial

Uno de los métodos polinomiales más conocidos es el generador congruencial cuadrático. Esta técnica se basa en la fórmula de recurrencia dada por:

$$x(0) = semilla$$

$$x(n+1) = (d * x(n)^2 + a * x(n) + c) mod(m)$$

Se presenta en el cuadro 2.12 un ejemplo del método, en la página 32.

Una de sus principales desventajas es el costo computacional, ya que son mucho más lentos que los métodos anteriores. Sin embargo suelen producir secuencias de números con muchos menos repeticiones y de períodos más largos.

2.9. Generadores en Uso

La biblioteca estándar de Unix utiliza el siguiente generador. En Unix, los números aleatorios se presentan en el intervalo [0,1] por lo que se divide el número por su recorrido para quedar en ese intervalo.

$$x(n+1) = (25214903917 \times x(n) + 11) mod(2^{48})$$

$$u(n+1) = \frac{x(n+1)}{2^{48}}$$

Otros lenguajes de programación utilizan el generador:

$$x(n+1) = (1140671485 \times x(n) + 12820163) mod(2^{24})$$

Fórmula: $x(n+1) = (x(n) + x(n-1))$ mód 231, con $x(0) = 5$, $x(1) = 6$

n	x(n)	Operación	Resultado	x(n+1)
0	5	—	—	5
1	6	—	—	6
2	6	$(6+5)$ mód 231	11 mod 231	11
3	11	$(11+6)$ mód 231	17 mod 231	17
4	17	$(17+11)$ mód 231	28 mod 231	28
5	28	$(28+17)$ mód 231	45 mod 231	45
6	45	$(45+28)$ mód 231	73 mod 231	73
7	73	$(73+45)$ mód 231	118 mod 231	118
8	118	$(118+73)$ mód 231	191 mod 231	191
9	191	$(191+118)$ mód 231	309 mod 231	78
10	78	$(78+191)$ mód 231	269 mod 231	38

Cuadro 2.11: Secuencia de congruencial aditivo módulo 231 (hasta n=10)

Fórmula: $x(n+1) = (51 \cdot x(n)^2 + 7 \cdot x(n) + 237)$ mód 100, con $x(0) = 0$

n	x(n)	Operación	x(n+1)
0	0	$(51 \cdot 0^2 + 7 \cdot 0 + 237)$ mód 100	37
1	37	$(51 \cdot 37^2 + 7 \cdot 37 + 237)$ mód 100	15
2	15	$(51 \cdot 15^2 + 7 \cdot 15 + 237)$ mód 100	17
3	17	$(51 \cdot 17^2 + 7 \cdot 17 + 237)$ mód 100	95
4	95	$(51 \cdot 95^2 + 7 \cdot 91 + 237)$ mód 100	77
5	77	$(51 \cdot 77^2 + 7 \cdot 77 + 237)$ mód 100	55
6	55	$(51 \cdot 55^2 + 7 \cdot 55 + 237)$ mód 100	97
7	97	$(51 \cdot 97^2 + 7 \cdot 97 + 237)$ mód 100	75
8	75	$(51 \cdot 75^2 + 7 \cdot 75 + 237)$ mód 100	37
9	37	$(51 \cdot 37^2 + 7 \cdot 37 + 237)$ mód 100	15

Cuadro 2.12: Generador congruencial cuadrático módulo 100 (hasta n=10)

$$u(n+1) = \frac{x(n+1)}{2^{24}}$$

Además existe un website del cual se pueden obtener números aleatorios reales, no seudoaleatorios. Tal como se indicó sería un mecanismo de provisión externa de números. Este website se encuentra en: *www.random.org*

2.10. Resumen

En el presente capítulo se han presentado varios métodos para la generación de números aleatorios, el método congruencial binario, el método de los cuadrados medios, el método congruencial mixto y algunas de sus variantes.

Cada método tiene ciertos parámetros con los que funciona adecuadamente o no. En los siguientes capítulos se analizarán procesos estadísticos para evaluar el desempeño de estos generadores aleatorios.

2.11. Ejercicios

.

1. Utilice el método congruencial binario pero en lugar de realizar un xor con las posiciones 0 y 1, de derecha a izquierda, realice un xor con las posiciones 0 y 2. Utilice las siguientes semillas y muestre si realiza todo el recorrido o no.
   a. $x_0 = 110$
   b. $x_0 = 1111$
2. Para 5 bits construya un método congruencial binario que realice un recorrido completo. Indique cuál es la semilla y cuál es la operación que realiza.
3. Genere 50 números aleatorios de 4 dígitos utilizando el generador de cuadrados medios utilizando los siguientes parámetros.
   a. $x_0 = 3567345$
   b. $x_0 = 1234500012$
   c. $x_0 = 4567234902$
4. Determine para cada generador congruencial mixto que se presenta a continuación si cumple con todo el período de m.
   a. $x_0 = 7$
      $x_{n+1} = (5 \times x_n + 24)(32)$
   b. $x_0 = 8$
      $x_{n+1} = (9 \times x_n + 13)(32)$
   c. $x_0 = 13$
      $x_{n+1} = (50 \times x_n + 17)(64)$
   d. $x_0 = 15$
      $x_{n+1} = (8 \times x_n + 16)(100)$
   e. $x_0 = 3$
      $x_{n+1} = (5 \times x_n + 21)(100)$
5. Determine para cada generador congruencial multiplicativo que se presenta a continuación si cumple con todo el período de m. La expresión a^b significa a elevado a la potencia b.
   a. $x_0 = 7$
      $x_{n+1} = (5 \times x_n)(2^6)$

b. $x_0 = 9$
$x_{n+1} = (11 \times x_n)(2^7)$

c. $x_0 = 3$
$x_{n+1} = (221 \times x_n)(10^3)$

d. $x_0 = 17$
$x_{n+1} = (203 \times x_n)(10^5)$

e. $x_0 = 19$
$x_{n+1} = (211 \times x_n)(10^8)$

6. Utilice el método congruencial mixto y encuentre los parámetros adecuados de x(0), b, c y m para generar un recorrido completo de números entre 0 y 14.

7. Defina los parámetros de a, c, x(0) para un recorrido completo con el valor de m = 9.

8. Defina los parámetros de a, c, x(0) para un recorrido completo con el valor de m = 19.

9. Utilizando las variantes del método congruencial mixto, el método congruencial multiplicativo y el método congruencial aditivo encuentre generadores para números de 0 hasta 9 que tengan un recorrido completo.

10. Se tiene un generador aleatorio de un sólo dígito. Es decir puede generar de manera uniforme los valores $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ y 9. Para cada uno de los siguientes fenómenos indique como utilizaría este generador.

    a. Para generar una moneda legal, con 0.50 de probabilidad de que salga corona y 0.50 de probabilidad que salga escudo.

    b. Para generar el siguiente fenómeno, probabilidad de a es 0.10, la probabilidad de b es 0.40 y la probabilidad de c es 0.50.

    c. Para generar los valores de arrojar un dado (uniforme de seis caras)

    d. Si en lugar de un generador aleatorio entre $[0, 9]$ se tiene un generador de números aleatorios entre $[0, 99]$ indique cómo realizaría la asignación de probabilidades anterior y considere ¿Se pueden simular dados con todos los poliedros regulares?.

Capítulo 3

Pruebas Estadísticas



Contenido

1. Introducción.
2. Características de la Distribución Uniforme.
3. Prueba de Promedio.
4. Prueba de Variancia.
5. Prueba de Corridas.
6. Prueba de Huecos con Dígitos.
7. Prueba de Huecos con Números.
8. Prueba de Póker.
9. Prueba de Series.
10. Resumen.
11. Ejercicios.

3.1. Introducción

Dentro de un modelo de simulación la generación de cualquier variable no uniforme, es decir, normal, exponencial, poisson, etc, se obtiene a partir de números uniformes. Por ello se brinda especial énfasis a las pruebas estadísticas para números pseudoaleatorios, ya que cualquier deficiencia estadística en la distribución de la variable aleatoria se deberá exclusivamente a la utilización de un generador uniforme deficiente.

En el presente capítulo se estudiarán algunas pruebas para determinar la eficiencia de un generador de números aleatorios.

3.2. Características de la Distribución Uniforme

La distribución uniforme suele representarese como:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \int_0^x 1 \, dt$$

La integral de la constante 1 con respecto a t es:

$$\int 1\,dt = t + C$$

donde C es la constante de integración.
Ahora evaluamos la integral definida de 0 a x:

$$F(x) = [t]_0^x$$

Esto significa que sustituimos t por x y luego por 0:

$$F(x) = x - 0$$

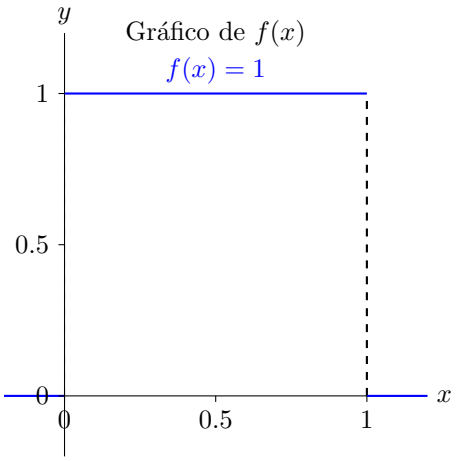
Por lo tanto, el resultado de la integral es:

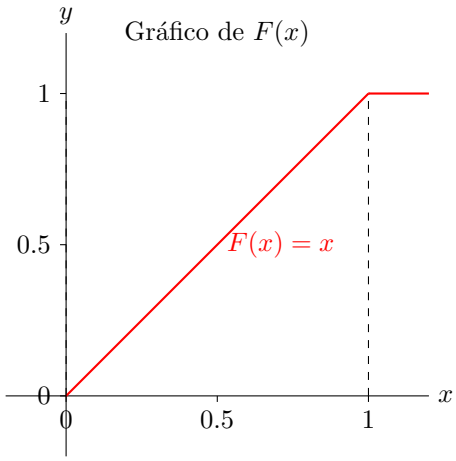
$$F(x) = x$$

Por lo tanto:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

A continuación se muestra de forma gráfica las funciones que se han obtenido.





El valor promedio de la distribución uniforme está dado por:

$$E(x) = \int_0^1 x \times f(x)dx$$

$$= \int_0^1 x \times 1\,dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1$$
$$= \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$
$$= \frac{1}{2}$$

De igual manera se puede constatar que la varianza de la distribución está dada por (considerar $\mu = \frac{1}{n}\int_{i=1}^{n} x_i$):

$$\sigma^2 = \int_0^1 (x-\mu)^2 * f(x)\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 (x-\frac{1}{2})^2 * 1\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2 - \frac{2x}{2} + \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2 - x + \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 x^2\, dx - \int_0^1 x\, dx + \int_0^1 \frac{1}{4}\, dx$$

$$\sigma^2 = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x}{4}\right]_0^1$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{12}$$

La desviación estándar está dada por la raíz cuadrada de su varianza.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{12}}$$

3.3. Pruebas de Promedio

Con la información anterior es posible entonces plantear una prueba de hipótesis de promedios, y una prueba de hipótesis de variancia. Con las cuales se trata de demostrar que los números pseudoaleatorios provienen de una distribución cuya media y variancia es igual a la distribución uniforme.

Para el planteamiento de la prueba de hipótesis se deben realizar los siguientes pasos:

3.3.1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.

$$H_0 = \mu = \frac{1}{2}$$

$$H_1 = \mu \neq \frac{1}{2}$$

3.3.2. Generar una muestra

Se generarán n números aleatorios a los que llamaremos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ y obtener su promedio mediante la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Determinar el valor de z_0

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma[\bar{x}]}$$

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

3.3.3. Aceptación o rechazo de z_0

Se compara el valor de z_0 con los valores que indican la zona de aceptación o rechazo en la función normal. Para encontrar estos valores se utiliza el valor predeterminado de α (ver figura 3.1 de la página 40.

Ejemplo

Se tienen los números aleatorios en el cuadro 3.1 en la página 39 y se desea relizar una prueba de promedios para establecer si corresponden a un buen generador. Para ello se debe usar un valor de $\alpha = 0{,}05$. A continuación se presentan los estadísticos que tienen los números generados.

0.4237	0.2403	0.6000	0.7837	0.5281	0.4016
0.0290	0.8831	0.0337	0.8105	0.5314	0.9726
0.7655	0.7330	0.5237	0.0215	0.2666	0.9657
0.4849	0.2215	0.3961	0.9257	0.5494	0.3063
0.5863	0.0741	0.8169	0.8794	0.6554	0.0222

Cuadro 3.1: Matriz de números aleatorios (5×6)

Se generan las hipótesis:

Distribución Normal Estándar con Zona de Aceptación del 95 %

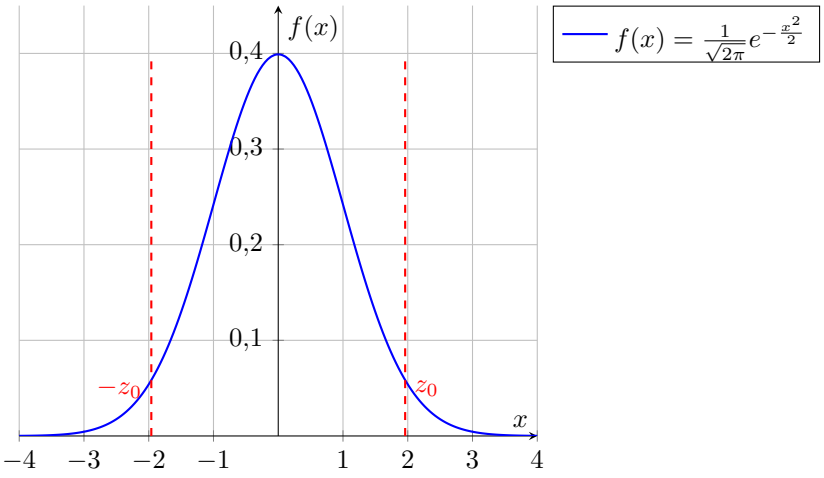


Figura 3.1: Distribución normal estándar con z_0 para 95 %.

$$H_0 = \mu = \frac{1}{2}$$

$$H_1 = \mu \neq \frac{1}{2}$$

Se calculan los estadísticos:

$$n = 30$$

$$\bar{x} = 0{,}5144$$

Calculamos z0.

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma[\bar{x}]}$$

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}5144 - 0{,}5}{\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}5144 - 0{,}5}{\frac{0{,}2887}{5{,}4772}}$$

$$z_0 = \frac{0{,}0144}{0{,}0527}$$

$$z_0 = 0{,}2732$$

Encontramos los valores de la zona de aceptación y rechazo. Cuando se tienen menos de 30 observaciones se suele usar la distribución de $t - student$, sin embargo para nuestro ejemplo se utilizará la distribución normal. Se tiene que el valor de $\alpha = 0{,}05$ por lo que la zona de aceptación de H_O debe de tener un 0,95 de la distribución, es decir, estar dentro del área de la figura 3.1 en la página 40, donde $-z_{\frac{\alpha}{2}} = -1{,}96$ y $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$.

Como $-1{,}96 \leq 0{,}2732 \leq 1{,}96$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se concluye que los números generados provienen de una distribución cuya media es 0,5.

3.3.4. Forma alterna con un intervalo de confianza.

Una forma alterna como se puede realizar la parte final de la prueba es por medio de un intervalo de confianza. En este caso tenemos que:

$$z(0{,}025) = \frac{(L - \mu)}{o[\bar{x}]}$$

$$z(0{,}025) \times o[\bar{x}] = L - \mu$$

$$\mu + z(0{,}025) * o[\bar{x}] = L$$

$$L = \mu + z(0{,}025) * o[\bar{x}]$$

$$L = \mu + z(0{,}025) * (\frac{o}{\sqrt{n}})$$

De esta forma se pueden obtener los límites para el valor promedio calculado mediante las fórmulas, el límite inferior se calcula con el valor negativo de zeta.

$$L_{\text{inf}} = \mu - z(0{,}025) \cdot \left(\frac{o}{\sqrt{n}}\right)$$

Sustituyendo los valores:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}50 - 1{,}96 \cdot \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}}\right)$$

Calculando:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}50 - 1{,}96 \cdot 0{,}0527$$

Finalmente:

$$L_{\text{inf}} = 0{,}3967$$

y el límite superior se puede calcular mediante con el límite positivo.

$$L_{\text{sup}} = u + z(0{,}025) \cdot \left(\frac{o}{\sqrt{n}} \right)$$

Sustituyendo los valores:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}50 + 1{,}96 \cdot \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{12}}}{\sqrt{30}} \right)$$

Calculando:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}50 + 1{,}96 \cdot 0{,}0527$$

Finalmente:

$$L_{\text{sup}} = 0{,}6033$$

Si el valor de promedio de los datos se encuentra dentro del intervalo $[L_{inf}, L_{sup}]$ se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso:

$$\bar{x} \in [L_{inf}, L_{sup}]$$

dado que

$$0{,}5144 \in [0{,}3967, 0{,}6033]$$

Y por lo tanto se acepta la hipótesis H_0.

3.4. Prueba de Varianza

Esta prueba consiste en verificar si los números aleatorios generados tienen una varianza de $\frac{1}{12}$ tal como la distribución uniforme.

3.4.1. Formular H_0 y H_1

$$H_0 : o^2 = \frac{1}{12}$$

$$H_1 : o^2 \neq \frac{1}{12}$$

3.4.2. Muestreo

Se genera una muestra de n números aleatorios, a los que llamaremos $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ y obtener su varianza mediante la fórmula:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

donde $\bar{x}$ es la media de la muestra, dada por:

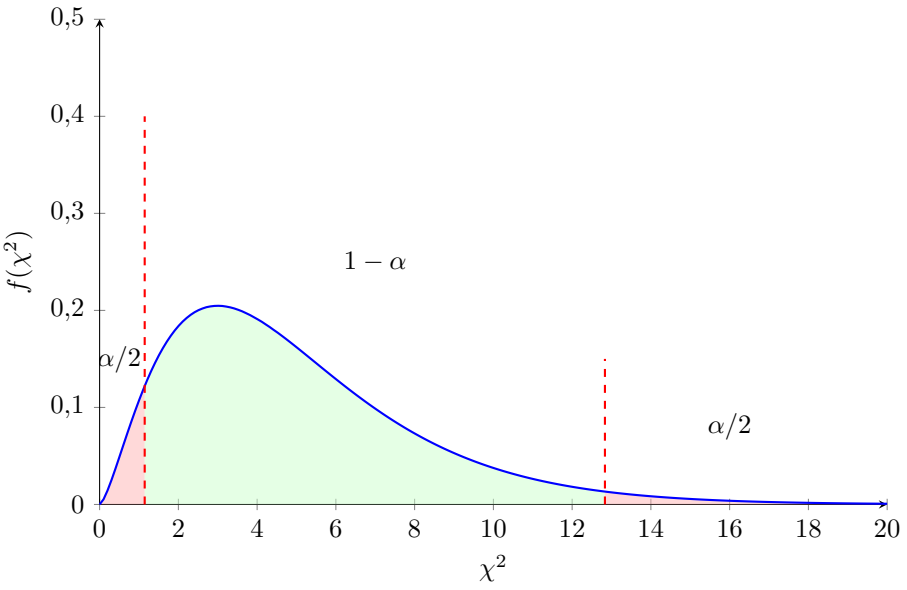
$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

3.4.3. Determinar χ_0^2

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\sigma^2}$$

3.4.4. Valorar confianza

Se compara el valor de χ_0^2 con los valores que indican la zona de aceptación o rechazo en la función χ^2 Para encontrar estos valores se utiliza el valor predeterminado de α.



3.4.5. Ejemplo

Se han generado 30 números aleatorios que se muestran a continuación y se desea relizar una prueba de varianza para establecer si corresponden a un buen generador. Para ello se debe usar un valor de $\alpha = 0{,}05$. A continuación se presentan los estadísticos que tienen los números generados.

```
-----------------------------------------------
0.4237  0.2403  0.6000  0.7837  0.5281  0.4016
0.0290  0.8831  0.0337  0.8105  0.5314  0.9726
0.7655  0.7330  0.5237  0.0215  0.2666  0.9657
0.4849  0.2215  0.3961  0.9257  0.5494  0.3063
0.5863  0.0741  0.8169  0.8794  0.6554  0.0222
-----------------------------------------------
```

Se generan hipótesis

$$H_0 : o^2 = \frac{1}{12}$$

$$H_1 : o^2 \neq \frac{1}{12}$$

Cálculo de estadígrafos

$$n = 30$$

$$\bar{x} = 0{,}5144$$

$$\epsilon^2 = 0{,}0930$$

Calculamos χ_0^2

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\sigma^2}$$

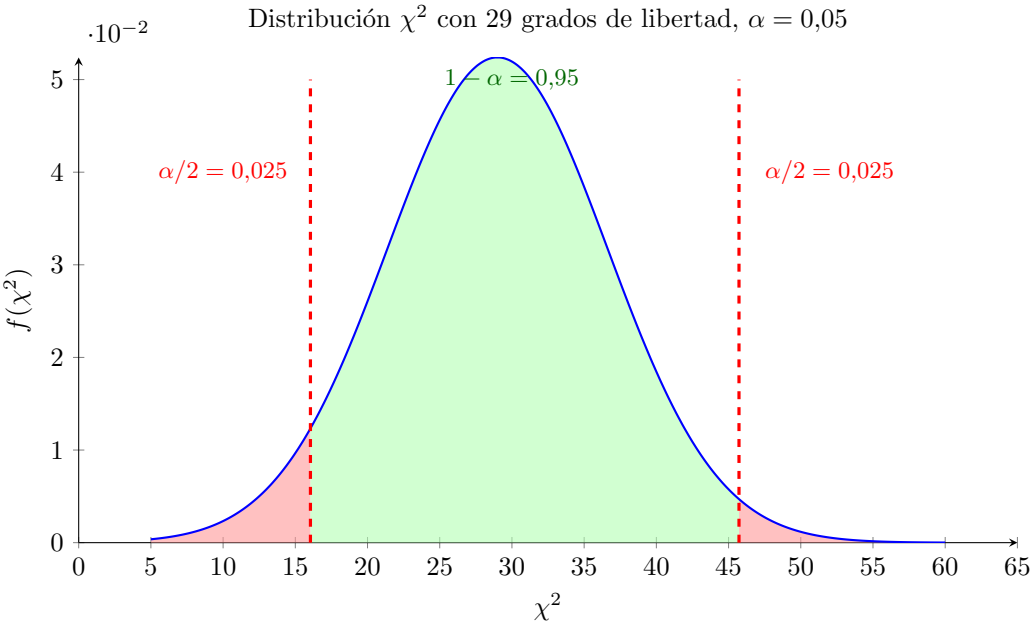
$$\chi_0^2 = \frac{29 \times 0{,}093}{\frac{1}{12}}$$

$$\chi_0^2 = 29 \times 0{,}093 \times 12$$

$$\chi_0^2 = 32{,}364$$

Zona de aceptación

Encontramos los valores de la zona de aceptación y rechazo. Se tiene que el valor de $\alpha = 0{,}05$ por lo que la zona de aceptación de H_0 debe de tener un 0,95 de la distribución, por lo tanto se debe buscar en la distribución de χ^2 con 29 grados de libertad, bajo las columnas de 0,025 y 0,9750.



Los valores de los intervalos de confianza son : 16,0471 y 45,7223 (más exactamente de lo que se ve en el gráfico). Como $16{,}0471 \leq 32{,}3640 \leq 45{,}7223$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se concluye que los números generados provienen de una distribución cuya varianza concuerda con la distribución uniforme.

3.4.6. Intervalo de Confianza

Al igual que antes también se pueden construir intervalos de confianza para el valor calculado de la varianza.

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{(n-1) \times L}{\sigma^2}$$

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{(n-1) \times L}{\frac{1}{12}}$$

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = 12 \times (n-1) \times L$$

$$\frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}{12 \times (n-1)} = L$$

El límite inferior se calcula mediante la fórmula:

$$L_{inf} = \frac{\chi^2_{\frac{1-\alpha}{2},n-1}}{12 \times (n-1)}$$

$$L_{inf} = \frac{16{,}0471}{12 \times 29}$$

$$L_{inf} = 0{,}0461$$

El límite superior se calcula mediante la fórmula:

$$L_{sup} = \frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}}{12 \times (n-1)}$$

$$L_{sup} = \frac{45{,}7223}{12 * 29}$$

$$L_{sup} = 0{,}1314$$

Si varianza de los datos se encuentra dentro del intervalo $[L_{inf}, L_{sup}]$ se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso:

$$s^2 \in [L_{inf}, L_{sup}]$$

dado que

$$0{,}0930 \in [0{,}0461, 0{,}1314]$$

Y por lo tanto se acepta la hipótesis H_0.

3.5. Prueba de corridas

La prueba de las corridas busca estudiar el comportamiento de los números sucesivos generados. A continuación se esboza el proceso.

3.5.1. Hipótesis del problema

H_0 : Es una distribución uniforme

H_1 : NO es una distribución uniforme

3.5.2. Clasificación de números

Clasificar cada número aleatorio con respecto al anterior de acuerdo a la siguiente función:

$$f(n_i, n_{i+1}) = \begin{cases} + & \text{si } n_i \leq n_{i+1} \\ - & \text{si } n_i > n_{i+1} \end{cases}$$

3.5.3. Cálculo de h

Calcular el número de corridas, que denominaremos como h. Cada vez que cambia el signo se suma uno al número de corridas.

3.5.4. Cálculo de esperanza y varianza de h

Calcular esperanza y la variancia de h. Por medio de las fórmulas presentadas, en este caso n representa el total de datos.

$$E(h) = \frac{2 \times n - 1}{3}$$

$$\sigma(h)^2 = \frac{16 * n - 29}{90}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16 * n - 29}{90}}$$

3.5.5. Cálculo de z_0

Se calcula el valor de z_0 y el valor del punto de rechazo denominado $z_{\frac{\alpha}{2}}$. Si $z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$ se acepta H_0.

$$z_0 = \frac{h - E(h)}{s(h)}$$

3.5.6. Ejemplo

En la tabla 3.2 de la página 48 se presenta un ejemplo. Suponga que se tienen los siguientes números producidos por un generador pseudoaleatorio. Se desea utilizar un nivel de $\alpha = 0{,}05$ para determinar si provienen o no de una distribución uniforme.

A continuación se calculan las corridas para estos números, para el presente ejemplo se supone que los números fueron generados por columnas, puede constatarse que h = 22.

0.4237	0.2403	0.6000	0.7837	0.5281	0.4016
0.0290	0.8831	0.0337	0.8105	0.5314	0.9726
0.7655	0.7330	0.5237	0.0215	0.2666	0.9657
0.4849	0.2215	0.3961	0.9257	0.5494	0.3063
0.5863	0.0741	0.8169	0.8794	0.6554	0.0222

Cuadro 3.2: Matriz de números aleatorios (5×6)

	Valor	Símbolo	h_i
x_1	0.4237	...	...
x_2	0.0290	−	1
x_3	0.7655	+	2
x_4	0.4849	−	3
x_5	0.5863	+	4
x_6	0.2403	−	5
x_7	0.8831	+	6
x_8	0.7330	−	7
x_9	0.2215	−	7
x_{10}	0.0741	−	7
x_{11}	0.6000	+	8
x_{12}	0.0337	−	9
x_{13}	0.5237	+	10
x_{14}	0.3961	−	11
x_{15}	0.8169	+	12
x_{16}	0.7837	−	13
x_{17}	0.8105	+	14
x_{18}	0.0215	−	15
x_{19}	0.9257	+	16
x_{20}	0.8794	−	17
x_{21}	0.5281	−	17
x_{22}	0.5314	+	18
x_{23}	0.2666	−	19
x_{24}	0.5494	+	20
x_{25}	0.6554	+	20
x_{26}	0.4016	−	21
x_{27}	0.9726	+	22
x_{28}	0.9657	−	23
x_{29}	0.3063	−	23
x_{30}	0.0222	−	23

Cálculo de $E(h)$ y $\sigma(h)$

$$E(h) = \frac{(2n-1)}{3}$$

$$E(h) = \frac{(2(30) - 1)}{3}$$

$$E(h) = 19{,}6666$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16n - 29}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16(30) - 29}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{451}{90}}$$

$$\sigma(h) = \sqrt{5{,}0111}$$

$$\sigma(h) = 2{,}2386$$

Cálculo de z_0

$$z_0 = \frac{h - E(h)}{\sigma(h)}$$

$$z_0 = \frac{23 - 19{,}6666}{2{,}2386}$$

$$z_0 = 1{,}4890$$

Finalmente se calcula el valor del punto de rechazo, para un valor de $\alpha = 0{,}05$ en una tabla normal.

$$Z_{\frac{1-\alpha}{2}} = -1{,}96$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$$

Como $-1{,}96 \leq 1{,}4890 \leq 1{,}96$, se mantiene la hipótesis de H_0 y por lo tanto se supone que los números provienen de una distribución uniforme.

3.6. Pruebas de huecos con Dígitos

Para este experimento estadístico se considera que todos los números aleatorios se encuentran unidos y se consideran una gran lista de dígitos.

3.6.1. Definición de *hueco*

La prueba consiste en contar el número de dígitos diferentes que aparecen entre dos ocurrencias sucesivas de un mismo dígito. Por ejemplo si se tiene la cadena de números:

3178431133

Y estamos contando los *huecos* que hay en el número tres (3), se tiene que de la primera aparición a la segunda hay un *hueco* de tamaño 4, de la segunda aparición a la tercera hay un *hueco* de tamaño 2 y de la tercera aparición a la cuarta hay un *hueco* de tamaño 0.

3.6.2. Ejemplo de prueba

Suponga que se tiene la siguiente secuencia de números aleatorios y se formará una lista de dígitos a partir de sus **columnas**, es decir se recorrerán los números de forma vertical. Asímismo al momento de formar los dígitos se toman en cuenta únicamente los que se encuentran después del punto decimal.

```
------------------------------------------
0.4237  0.2403  0.6000  0.7837  0.5281  0.4016
0.0290  0.8831  0.0337  0.8105  0.5314  0.9726
0.7655  0.7330  0.5237  0.0215  0.2666  0.9657
0.4849  0.2215  0.3961  0.9257  0.5494  0.3063
0.5863  0.0741  0.8169  0.8794  0.6554  0.0222
------------------------------------------
```

Contando *huecos*

Si se realiza el conteo de huecos para cada uno de los dígitos se obtiene la siguiente tabla.

Hueco	**Dígitos**										**Total**
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	
0	3	0	3	2	1	2	2	0	1	0	14
1	1	1	0	1	2	0	1	1	0	0	7
2	2	1	0	3	0	1	0	1	1	0	9
3	0	0	2	2	1	2	2	1	1	1	12
4	2	2	0	0	0	2	2	1	1	0	10
5	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	6
6	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5
7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4
8	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	5
9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6
12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
15	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4
16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
19	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**11**	**9**	**13**	**11**	**9**	**13**	**10**	**10**	**7**	**7**	**100**

Además de estos huecos se encontraron los siguientes huecos que no aparecen en la tabla:

1. Para el dígito 0, un hueco de tamaño 21.
2. Para el dígito 0, un hueco de tamaño 32
3. Para el dígito 3, un hueco de tamaño 22.
4. Para el dígito 3, un hueco de tamaño 26.
5. Para el dígito 4, un hueco de tamaño 40.
6. Para el dígito 6, un hueco de tamaño 21.
7. Para el dígito 6, un hueco de tamaño 30.
8. Para el dígito 7, un hueco de tamaño 27.
9. Para el dígito 8, un hueco de tamaño 30.
10. Para el dígito 9, un hueco de tamaño 37.

Con estos 10 huecos adicionales se obtiene un total de 100 + 10 = 110 huecos en total. Con base en estos valores es que se construirán las frecuencias observadas de la tabla.

3.6.3. Probabilidades de cada *hueco*

Para construir las frecuencias esperadas, se deben establecer las probabilidades para cada tamaño de hueco. Es decir la probabilidad de que ocurra un hueco de tamaño x. Las cuales estarán dadas por:

$$P(x) = \frac{1}{10} \times (\frac{9}{10})^x$$

$$P(x) = 0{,}1 \times 0{,}9^x$$

Lo huecos pueden ser teóricamente de tamaño infinito, por lo cual en algún momento se tendrán que agrupar las probabilidades restantes. Para un hueco de tamaño mayor que n se tendría que:

$$P(x \geq n) = \sum_{i=n}^{\infty} (0{,}1) \times (0{,}9)^i$$

Factorizando:

$$P(x \geq n) = 0{,}1 \sum_{i=n}^{\infty} (0{,}9)^i$$

Usando la fórmula de serie geométrica $\sum_{i=k}^{\infty} r^i = \frac{r^k}{1-r}$ con $r = 0{,}9$:

$$P(x \geq n) = 0{,}1 \cdot \frac{(0{,}9)^n}{1 - 0{,}9} = 0{,}1 \cdot \frac{(0{,}9)^n}{0{,}1} = (0{,}9)^n$$

$$P(x \geq n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n = 0{,}9^n$$

Con base en las fórmulas anteriores, podemos calcular los valores de las probabilidades esperadas:

$$P(x = 0) = 0{,}1 \times 0{,}9^0 = 0{,}1000$$

$$P(x = 1) = 0{,}1 \times 0{,}9^1 = 0{,}0900$$

$$P(x = 2) = 0{,}1 \times 0{,}9^2 = 0{,}0810$$

$$P(x = 3) = 0{,}1 \times 0{,}9^3 = 0{,}0729$$

$$P(x = 4) = 0{,}1 \times 0{,}9^4 = 0{,}0656$$

$$P(x = 5) = 0{,}1 \times 0{,}9^5 = 0{,}0590$$

$$P(x = 6) = 0{,}1 \times 0{,}9^6 = 0{,}0531$$

$$P(x \geq 7) = 0{,}9^7 = 0{,}4783$$

3.6.4. Tabla de valores esperados y observados

Con base en los valores anteriores construimos una tabla que nos servirá para calcular el valor del estadístico de χ^2.

Huecos	fo	pe	fe	(fo-fe)	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
0	14	0.1000	11.0000	3.0000	9.0000	0.8182
1	7	0.0900	9.9000	-2.9000	8.4100	0.8495
2	9	0.0810	8.9100	0.0900	0.0081	0.0009
3	12	0.0729	8.0190	3.9810	15.8484	1.9764
4	10	0.0656	7.2160	2.7829	7.7445	1.0731
5	6	0.0590	6.4954	-0.4954	0.2454	0.0378
6	5	0.0531	5.8459	-0.8459	0.7155	0.1224
>= 7	4	0.4783	52.6127	-5.6127	31.5019	0.5988
Total	110					χ^2_0 = 5.4769

Ahora, que tenemos el valor de χ^2_0, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de $\alpha = 0{,}05$ con $10 - 1 = 9$ grados de libertad.

$$\chi^2_{0{,}05,9} = 16{,}9190$$

Como el valor de $5{,}4769 \leq 16{,}9190$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados si corresponden a una distribución uniforme.

3.7. Prueba de Huecos con Números

Esta prueba de los huecos es bastante similar a la anterior, con la excepción que se toman los números pseudoaleatorios de forma independiente. A continuación se muestra el procedimiento

3.7.1. Selección de intervalo

Se debe seleccionar un intervalo $[inf, sup]$ dentro de $[0, 1]$, es decir debe cumplir con las condiciones $0 \leq inf \leq sup \leq 1$.

3.7.2. Definición de *hueco*

Sea $N_j \in [inf, sup]$ y de $N_{j+1}, N_{j+2}, \ldots, N_{j+i} \notin [inf, sup]$ y $N_{j+i+1} \in [inf, sup]$ entonces se tiene un hueco de tamaño i.

Ejemplo

Supongamos $inf = 0{,}3$ y $sup = 0{,}7$ y que la siguiente sucesión de números pseudoaleatorios: $0{,}3251, 0{,}2224, 0{,}2114, 0{,}8810, 0{,}4733$ se tiene entonces un hueco de tamaño 3 ya que:

$$N_j = 0{,}3251 \in [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+1} = 0{,}2224 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+2} = 0{,}2114 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+3} = 0{,}8810 \notin [0{,}3, 0{,}7]$$
$$N_{j+4} = 0{,}4733 \in [0{,}3, 0{,}7]$$

Por lo tanto el hueco va desde N_{j+1} hasta N_{j+3} y es de tamaño 3.

3.7.3. Cálculo de probabilidad para el *hueco*

Se calcula la distribución de probabilidad para el tamaño de cada hueco, la cual está dada por el área correspondiente a la distribución uniforme t, siendo $t = sup - inf$:

$$P(x) = t \times (1 - t)^x$$

3.7.4. Cálculo de estadísticos de χ^2

Finalmente se calculan los estadísticos de χ_0^2 y los límites de confianza.

3.7.5. Ejemplo

A continuación presentamos un ejemplo. Supongamos que se tiene la siguiente muestra de números aleatorios.

```
----------------------------------------
0.3759   0.8998   0.9093   0.7532   0.1818
0.1978   0.1737   0.1437   0.6702   0.4732
0.0864   0.3891   0.4334   0.6318   0.4102
0.7861   0.7041   0.2486   0.1772   0.6703
0.2286   0.7594   0.2736   0.8711   0.9019
0.4140   0.0933   0.5509   0.0214   0.3632
0.6918   0.9706   0.9093   0.0402   0.9361
0.3934   0.2913   0.0289   0.2729   0.2577
```

```
0.1483   0.1439   0.3620   0.6796   0.5624
0.3116   0.2645   0.6868   0.5978   0.0785

0.2002   0.9430   0.2192   0.8039   0.1904
0.8411   0.2139   0.0094   0.1847   0.9256
0.3876   0.9332   0.8836   0.9821   0.7089
0.0133   0.5280   0.5559   0.8072   0.7755
0.7476   0.0165   0.5087   0.5476   0.0742
0.2152   0.5016   0.7021   0.8322   0.8921
0.7750   0.2476   0.5130   0.2951   0.3042
0.2346   0.5459   0.8465   0.3191   0.7506
0.5631   0.1351   0.9502   0.0233   0.0491
0.6755   0.2889   0.1925   0.5978   0.5320
-----------------------------------------
```

Se ha construido la siguiente tabla de frecuencias observadas. Para ello se utilizó un valor de $[inf, sup] = [0{,}3, 0{,}7]$ y se encontraron los siguientes huecos.

Tamaño Hueco	fo
0	9
1	8
2	6
≥ 3	9
Total	32

Con los valores utilizados, utilizando la distribución geométrica, con los valores utilizados se convierte en:

$$p(x) = 0{,}4(1 - 0{,}4)^x$$

$$p(x) = 0{,}4(0{,}6)^x$$

Con base en las fórmulas anteriores, podemos calcular los valores de las probabilidades esperadas.

$$p(x = 0) = 0{,}4(0{,}6)^0 = 0{,}4000$$

$$p(x = 1) = 0{,}4(0{,}6)^1 = 0{,}2400$$

$$p(x = 2) = 0{,}4(0{,}6)^2 = 0{,}1440$$

$$p(x >= 3) = (0{,}6)^3 = 0{,}2160$$

Podemos construir ahora la tabla para el cálculo de ji cuadrado.

Huecos	fo	pe	fe	(fo-fe)	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
0	9	0.4000	12.8000	-3.8000	14.4400	1.1281
1	7	0.2400	7.6800	-0.6800	0.4624	0.0602
2	7	0.1440	4.6080	2.3920	5.7217	1.2417
>=3	9	0.2160	6.9120	2.0880	4.3597	0.6308
Total	32					χ^2_0 = 3.0608

Después de calcular el valor de χ^2_0, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de $\alpha = 0{,}05$ con $4 - 1 = 3$ grados de libertad.

$$\chi^2_{(0,05,3)} = 7{,}8147$$

Como el valor de $3{,}0608 \leq 7{,}8147$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.8. Prueba de Poker

En esta prueba se tratan de trasladar las probabilidades del juego de naipes conocido como *Póker*, a los números pseudoaleatorios generados.

Como el juego de cartas se juega con 5 cartas se utilizarán números pseudoaleatorios de longitud 5, en caso que sean más largos se toman los primeros cinco números.[1] Se supondrá entonces que se juega con una baraja que tiene naipes que van del 0 al 9. Bajo estas condiciones se tienen los siguientes posibles resultados.

- Todos los números son diferentes.
- Un par, hay dos números iguales.
- Dos pares, hay dos pares de números iguales.
- Una tercia, tres números iguales.
- Full House, una tercia y un par.

[1] ¿Análogamente a la prueba de huecos se pueden concatener todos los números y tomar quíntuplas de dígitos?

- Póker, 4 números iguales.
- Quintilla, 5 números iguales.

La quintilla existe únicamente para los números pseudoaleatorios pues en un juego de naipes no pueden existir cinco números iguales, a menos claro que alguien haga trampa ☺.

Ejemplo

A continuación se presentan algunos ejemplos de como se deben clasificar los números.

- 0.78961 todos diferentes
- 0.76086 un par
- 0.80548 un par
- 0.58518 dos pares
- 0.33317 una tercia
- 0.89898 full house
- 0.99990 póker
- 0.55555 quintilla

A continuación se presenta una lista de 30 números con los cuales se realizará la prueba del póker.

```
--------------------------------------------------
0.72484  0.48999  0.50502  0.39528  0.36782  0.90234
0.71890  0.61234  0.86322  0.94134  0.99872  0.27657
0.34565  0.02345  0.67347  0.10987  0.25678  0.25593
0.82345  0.12387  0.05389  0.82472  0.59289  0.36782
0.03991  0.10461  0.93719  0.16894  0.98953  0.73231
--------------------------------------------------
```

Al clasificar estos treinta números, se obtiene el siguiente resultado.

Clase	**fo**
Diferentes	13
Un par	15
Dos pares	1
Tercia	1
Full	0
Póker	0
Quintilla	0

Para calcular las frecuencias esperadas, debemos calcular inicialmente la probabilidad de cada posible ocurrencia. Observe que si se desean formar números con 5 dígitos decimales existen 100,000 posibles números que van desde el 0,00000 hasta el 0,99999.

- $P(\text{diferentes}) = \frac{10\times9\times8\times7\times6}{10^5} \times \binom{5}{0} = 0{,}30240$
- $P(\text{un par}) = \frac{10\times1\times9\times8\times7}{10^5} \times \binom{5}{2} = 0{,}50400$
- $P(\text{dos pares}) = \frac{1}{2} \times \frac{10\times1\times9\times1\times8}{10^5} \times \binom{5}{2} \times \binom{3}{2} = 0{,}10800$
- $P(\text{tercia}) = \frac{10\times1\times1\times9\times8}{10^5} \times \binom{5}{3} = 0{,}07200$
- $P(\text{full house}) = \frac{10\times1\times1\times9\times1}{10^5} \times \binom{5}{3} \times \binom{2}{2} = 0{,}00900$
- $P(\text{poker}) = \frac{10\times1\times1\times1\times9}{10^5} \times \binom{5}{4} = 0{,}00450$
- $P(\text{quintilla}) = \frac{10\times1\times1\times1\times1}{10^5} \times \binom{5}{5} = 0{,}00010$

De esta forma tenemos que:

p(diferentes)	=	0.3024
p(un par)	=	0.5040
p(dos pares)	=	0.1080
p(tercia)	=	0.0720
p(full)	=	0.0090
p(póker)	=	0.0045
p(quintilla)	=	0.0001

Con estas probabilidades esperadas se pueden calcular las frecuencias esperadas para realizar el cálculo de ji cuadrado.

Clase	fo	pe	fe	(fo-fe)	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
Diferentes	13	0.3024	9.0720	3.9280	15.4292	1.7007
Un par	15	0.5040	15.1200	-0.1200	0.0144	0.0010
Dos pares	1	0.1080	3.2400	-2.2400	5.0176	1.5486
Tercia	1	0.0720	2.1600	-1.1600	1.3456	0.6230
Full	0	0.0090	0.2700	-0.2700	0.0729	0.2700
Póker	0	0.0045	0.1350	-0.1350	0.0182	0.1350
Quintilla	0	0.0001	0.0030	-0.0030	0.0000	0.0030
Total	30					χ^2

```
                                                          4.2813 = /\
                                                                   0
-------------------------------------------------------------------
```

Para calcular el punto de rechazo utilizaremos un valor de $\alpha = 0{,}05$. Además de $7 - 1 = 6$ grados de libertad.

$$\chi^2_{(0,05,6)} = 12{,}5916$$

Como el valor de $4{,}2813 \leq 12{,}5916$, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.9. Prueba de Series

La prueba de series trata de evaluar el grado de aleatoriedad que existe entre números sucesivos. Lo que se hace es unir los números de dos en dos para formar puntos en un cuadrado de área 1.

3.9.1. Emparejamiento

Dado un conjunto de k números aleatorios se forman parejas tomando los números n_i y n_{i+1}. Por ejemplo si se tienen 10 números aleatorios las parejas que se forman son:

n_1 con n_2

n_2 con n_3

n_3 con n_4

n_4 con n_5

n_5 con n_6

n_6 con n_7

n_7 con n_8

n_8 con n_9

n_9 con n_{10}

3.9.2. Creando cuadrícula

Luego se toma un cuadrado de área uno y se subdivide en secciones de igual tamaño. Supongamos que se construyen c celdas en el eje x y c celdas en el eje y.

Luego, se determina la celda a la que pertenece cada pareja y se contabilizan las frecuencias observadas.

3.9.3. Frecuencia esperada

La frecuencia esperada (fe) está dada por una distribución uniforme de las parejas dentro de las celdas. A continuación se muestra la fórmula donde n representa el total de números aleatorios y c el número de celdas en un eje. Considerar que son $n-1$ pares o posiciones (x, y)

$$fe = \frac{n-1}{c^2}$$

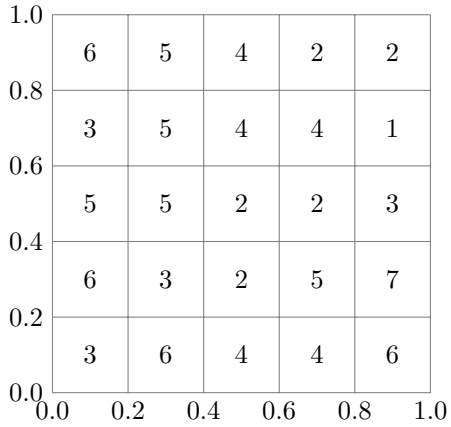
3.9.4. Ejemplo

Por ejemplo, suponga que se tiene el siguiente conjunto compuesto por 100 números aleatorios.

```
-----------------------------------------
0.3759   0.8998   0.9093   0.7532   0.1818
0.1978   0.1737   0.1437   0.6702   0.4732
0.0864   0.3891   0.4334   0.6318   0.4102
0.7861   0.7041   0.2486   0.1772   0.6703
0.2286   0.7594   0.2736   0.8711   0.9019
0.4140   0.0933   0.5509   0.0214   0.3632
0.6918   0.9706   0.9093   0.0402   0.9361
0.3934   0.2913   0.0289   0.2729   0.2577
0.1483   0.1439   0.3620   0.6796   0.5624
0.3116   0.2645   0.6868   0.5978   0.0785

0.2002   0.9430   0.2192   0.8039   0.1904
0.8411   0.2139   0.0094   0.1847   0.9256
0.3876   0.9332   0.8836   0.9821   0.7089
0.0133   0.5280   0.5559   0.8072   0.7755
0.7476   0.0165   0.5087   0.5476   0.0742
0.2152   0.5016   0.7021   0.8322   0.8921
0.7750   0.2476   0.5130   0.2951   0.3042
0.2346   0.5459   0.8465   0.3191   0.7506
0.5631   0.1351   0.9502   0.0233   0.0491
0.6755   0.2889   0.1925   0.5978   0.5320
-----------------------------------------
```

Tomando cada una de las 99 posibles parejas obtenemos las frecuencias observadas.



Las frecuencias esperadas están dadas al distribuir las 99 parejas de manera uniforme sobre el cuadriculado. Esto es equivalente a dividir 99 entre las 25 casillas que existen.

$$fe = \frac{n-1}{c^2} = \frac{100-1}{5^2} = \frac{99}{25} = 3{,}9600$$

Ahora con las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas se construye las estimaciones de χ^2.

Celda	fo	fe	(fo-fe)	$(fo-fe)^2$	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
1	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
2	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
3	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
4	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
5	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
6	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
7	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
8	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
9	4	3.96	0.0400	0.0016	0.0004
10	1	3.96	-2.9600	8.7616	2.2125
11	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
12	5	3.96	1.0400	1.0816	0.2731
13	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
14	2	3.96	-1.9600	3.8416	0.9701
15	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327
16	6	3.96	2.0400	4.1616	1.0509
17	3	3.96	-0.9600	0.9216	0.2327

```
  18      2    3.96   -1.9600    3.8416    0.9701
  19      5    3.96    1.0400    1.0816    0.2731
  20      7    3.96    3.0400    9.2416    2.3337
  21      3    3.96   -0.9600    0.9216    0.2327
  22      6    3.96    2.0400    4.1616    1.0509
  23      4    3.96    0.0400    0.0016    0.0004
  24      4    3.96    0.0400    0.0016    0.0004
  25      6    3.96    2.0400    4.1616    1.0509
-------------------------------------------------------
Total    99                                        2
                                                  \/
                                         15.8990  = /\
                                                   0
-------------------------------------------------------
```

Después de calcular el valor de χ_0^2, tenemos que calcular el valor del punto de rechazo. Para esto se usa un valor de α de 0.05 con 25-1=24 grados de libertad.

$$\chi^2_{0,05,24} = 36,415$$

Como el valor de 15,8990 $\leq$ 36,4150, se acepta H_0 y por lo tanto se supone que los números generados corresponden a una distribución uniforme.

3.10. Resumen

Se han presentado múltiples pruebas para corroborar que un conjunto de números pseudoaleatorios correspondan efectivamente a una distribución de probabilidad uniforme.

Una sola prueba no basta para demostrar que un conjunto de números cumplen con las condiciones solicitadas, sin embargo un conjunto de números que efectivamente hayan sido generados por una distribución uniforme debe cumplir positivamente con todas las pruebas descritas.

Finalmente es importante destacar que una vez que se han presentado estos ejemplos de pruebas debe ser relativamente sencillo modificar o combinar las pruebas para producir otra prueba nueva y original.

3.11. Ejercicios

1. Para techar un estadio se ha concedido el contrato a la compañía WestGate y asociados. Las especificaciones del edificio exigen un techo móvil cubierto por 10000 láminas de aluminio de 0.04 pulgadas de espesor. Las láminas no pueden ser más gruesas por la resistencia del techo, ni más delgadas por durabilidad.

   Por esa razón se examinarán las láminas del proveedor. Para ello se toma una muestra de 100 láminas de manera aleatoria. Estas presentaron un espesor de 0.0408 pulgadas, con una desviación estándar de 0.004 pulgadas.

a. Haga una prueba de hipótesis para determinar si las láminas cumplen o no con los requisitos. Utilice un nivel de $\alpha = 0{,}05$

b. Establezca un intervalo de confianza que indique dentro de qué parámetros debió estar el promedio de la muestra para ser aceptado con 0.05

2. Un profesor de computación ha reflexionado profundamente sobre el diseño de los exámenes. Para que tenga una seguridad razonable de que un examen logra distinguir bien las diferencias en el aprovechamiento logrado por los estudiantes, la desviación estándar de las notas de los exámenes no debe ser muy pequeña pues todos tendrían una nota cercana, de igual manera no debe ser muy grande pues habría una tendencia a notas demasiado bajas, lo que no favorece la moral de los alumnos. Su experiencia le hace pensar que una desviación estándar de 13 puntos en un examen de 100 puntos indica que el examen logra equilibrar debidamente los dos objetivos.

   El profesor acaba de administrar un examen a un grupo de 31 alumnos, la puntuación promedio fue de 72.70 y la desviación estándar fue de 15.9

   Realice una prueba de hipótesis de varianzas para demostrar si el supuesto del profesor es correcto o no. Sugerencia, debe usar una hipótesis nula de $\sigma = 13$, o en su defecto que $\sigma^2 = 169$.

3. A continuación se presenta una tabla con 30 números pseudoaleatorios. Suponga que los números vienen en columnas, es decir procese la primera columna, luego la segunda y por último la tercera columna para realizar las pruebas que se le solicitan. Para todas las pruebas utilice un valor de α de 0.05

0.7595	0.8716	0.4833	0.1373	0.0348	0.4988
0.5679	0.4649	0.1820	0.2033	0.5024	0.2933
0.3826	0.2801	0.0192	0.3295	0.2756	0.7712
0.5569	0.3824	0.6657	0.8896	0.0532	0.3213
0.5449	0.2334	0.8826	0.6979	0.5891	0.8457

   a. Realice una prueba de promedios.

   b. Realice una prueba de variancia.

   c. Realice una prueba de corridas.

   d. Realice una prueba de huecos con dígitos.

   e. Realice una prueba de huecos con números.

   f. Realice una prueba de póker.

   g. Realice una prueba de series.

4. Para el siguiente conjunto de números realice una prueba de promedios y una prueba de varianza, para determinar si los números generados pertenecen o no a una distribución uniforme entre 0 y 9.

3	0	9	1	7	6	1	0
0	1	4	0	2	0	2	3
1	3	2	3	0	5	1	8
7	9	5	5	9	4	2	0
6	0	4	1	7	8	9	8

5. A continuación se presentan 30 números. Utilice una prueba de corridas para determinar si pertenecen a una distribución uniforme continua entre $[0, 1]$.

0.2216	0.0338	0.4328	0.0552	0.4371	0.4686
0.8106	0.0574	0.8937	0.5981	0.7218	0.7420
0.6595	0.0164	0.2169	0.2276	0.9505	0.2809
0.0216	0.4211	0.8925	0.2088	0.1065	0.0934
0.7821	0.0110	0.7482	0.1452	0.0325	0.0804

6. Se presenta una lista de 30 número pseudoaleatorios. Utilice una prueba de corridas para determinar si estos números corresponden a una distribución uniforme. Procese los datos por columnas. ¿Es esta prueba confiable en este caso particular?

0.9999	0.9999	0.9999	0.1111	0.1111	0.1111
0.1111	0.1111	0.1111	0.9999	0.9999	0.9999
0.9999	0.9999	0.9999	0.1111	0.1111	0.1111
0.1111	0.1111	0.1111	0.9999	0.9999	0.9999
0.9999	0.9999	0.9999	0.1111	0.1111	0.1111

7. A continuación se realizará una prueba que es un caso especial de la prueba de los huecos como números, que se conoce con el nombre de prueba de la distancia.

   I. Tome el valor de inf = 0 y el valor de sup = 0.50.

   II. Calcular las frecuencias de cada uno de los huecos.

   III. Realizar la prueba de ji cuadrado.

   A continuación se tienen 50 números aleatorios para realizar esta prueba.

```
-----------------------------------------
0.7192   0.0403   0.0272   0.3341   0.0707
0.2786   0.7636   0.0950   0.2690   0.6043
0.5839   0.0577   0.7746   0.2374   0.6903
0.3592   0.6351   0.3457   0.5790   0.2074
0.6851   0.5870   0.7557   0.6816   0.1532

0.7836   0.2483   0.7761   0.1889   0.3951
0.8854   0.7287   0.1169   0.0899   0.8497
0.6648   0.4831   0.6435   0.8961   0.4830
0.9495   0.2409   0.3681   0.2013   0.9363
0.4087   0.1562   0.0948   0.8971   0.9759
-----------------------------------------
```

a. Calcule las frecuencias esperadas.

b. La fórmula $fe(x) = \frac{n-x+3}{2^{x+1}}$ ¿concuerda o no con las frecuencias esperadas? (donde x es el tamaño del hueco y n el total de números generados).

c. Realice una prueba de χ^2, con un nivel $\alpha = 0{,}05$.

8. Para los siguientes 30 números realice una prueba del póker con un nivel de $\alpha = 0{,}1$.

```
-------------------------------------------------------
0.45342   0.90439   0.67776   0.12370   0.98768   0.77125
0.99789   0.98167   0.56824   0.89948   0.34785   0.81323
0.43287   0.01454   0.67262   0.76546   0.11123   0.92108
0.43295   0.77892   0.12110   0.78673   0.67441   0.78876
0.23111   0.00130   0.38327   0.54211   0.87679   0.94954
-------------------------------------------------------
```

9. Realice una prueba de series con los siguientes 100 números pseudoaleatorios. Para esta prueba divida el área del cuadrado en 16 celdas de igual tamaño.

```
-----------------------------------------
0.0379   0.0268   0.0804   0.5238   0.4683
0.2798   0.9764   0.4426   0.9583   0.1657
0.7353   0.0600   0.5192   0.3465   0.4189
0.2846   0.0524   0.6641   0.9373   0.6697
0.7100   0.6312   0.5947   0.7169   0.0162

0.9958   0.4647   0.3522   0.3575   0.2854
0.5254   0.9517   0.8184   0.9878   0.3454
0.2339   0.2442   0.0803   0.0631   0.7379
0.2763   0.5290   0.9187   0.4579   0.4680
```

```
0.7631   0.9485   0.6354   0.5119   0.0342

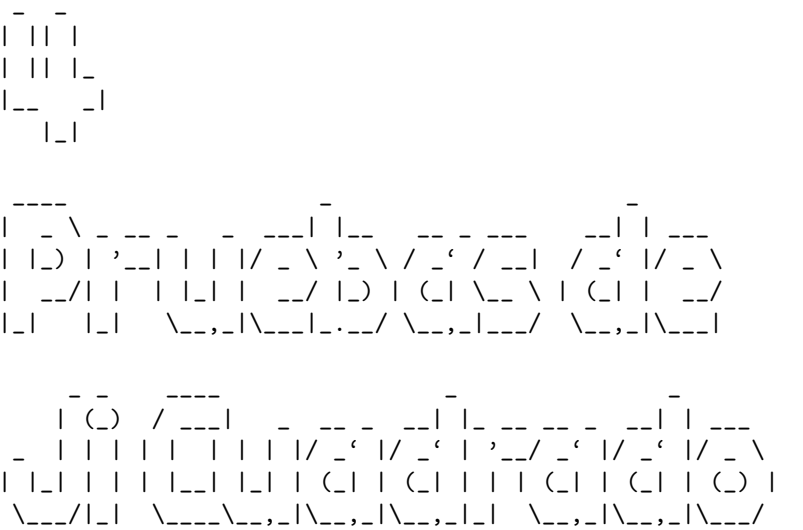
0.0476   0.9146   0.1976   0.1178   0.2790
0.3298   0.2073   0.9453   0.0240   0.3850
0.6474   0.4601   0.4862   0.0895   0.3081
0.5602   0.9419   0.6989   0.6701   0.2669
0.6499   0.0033   0.2083   0.0070   0.4638

0.0479   0.9768   0.6004   0.4679   0.2746
0.9027   0.4825   0.8044   0.8759   0.0752
0.3464   0.6546   0.8687   0.8698   0.7796
0.6401   0.9270   0.5143   0.4684   0.7024
0.9688   0.0156   0.8043   0.0336   0.6243
-----------------------------------------
```

10. Para cada uno de los métodos presentados comente las principales fortalezas y debilidades que encuentra en cada método. De igual manera indique cuales son más fáciles de programar y cuales tienen mayor dificultad. Calcule la complejidad temporal de de cada método $(O(n), o(n), \Omega(n))$.

Capítulo 4

Pruebas χ^2



Contenido

1. Introducción
2. Descripción de la Prueba.
3. χ^2 para una Binomial.
4. χ^2 para una Poisson.
5. χ^2 para una Distribución Uniforme.
6. χ^2 para una Normal.
7. Resumen.
8. Ejercicios.

4.1. Introducción

En el presente capítulo se introducen las pruebas de bondad de ajuste. Se iniciará con las pruebas de bondad de ajuste conocidas como "pruebas de χ^2". Este tipo de pruebas se aplican en estadística a tres problemas que a continuación se detallan.

Las pruebas de independencia, son un mecanismo estadístico que utiliza proporciones de frecuencias, para determinar si la pertenencia de una variable a un conjunto de categorías es diferente en función de una segunda variable.

Las pruebas de análisis de varianza, o Anova, es una técnica estadística con que se prueba la igualdad de tres o más medias muestrales y que por lo tanto, permite hacer inferencias para determinar si las muestras provienen de poblaciones que tienen la misma media.

Y por último se utilizan para las pruebas de bondad de ajuste, para determinar si hay una diferencia significativa entre una distribución de frecuencias observadas y una distribución teórica de probabilidad que supuestamente describe la distribución observada.

Se utilizarán las pruebas de bondad de ajuste para dos situaciones. Primero para ver si un generador de números aleatorios produce una buena aproximación de una distribución uniforme. En segundo caso, todo programa de simulación requiere de mecanismos de entrada, de proceso y de salida. Si se tiene un conjunto de observaciones de un modelo real, la prueba de bondad de ajuste nos ayudará a determinar que tipo de distribución se debe utilizar en el modelo de simulación.

4.2. Descripción de la Prueba

Primero, se escriben las hipótesis del problema:

H_0 Esta es una distribución $f(x)$ con sus parámetros

H_1 Esta NO es una distribución $f(x)$ con sus parámetros

- Se colocan los datos en una tabla de frecuencias, si la distribución es discreta, se cuentan las repeticiones de los números, si la distribución es continua, se suele utilizar $\sqrt{n}$ como el número de intervalos (y se discretizan).
- Para cada intervalo se coloca la frecuencia observada fo
- Se debe calcular la probabilidad esperada de la distribución pe.
- Se obtiene la frecuencia esperada fe al convertir pe en frecuencia ($pe \times n$).
- Se calcula el valor de χ_0
- El valor de χ_0 se comparará con el valor límite de la tabla de χ^2, para ello se requiere un valor α de rechazo o bien un valor de $1-\alpha$ de confiabilidad. Si $\chi^2 \leq \chi^2_{\alpha,gl}$ (siendo gl grados de libertad), se acepta la hipótesis nula de que los números corresponden a una distribución.

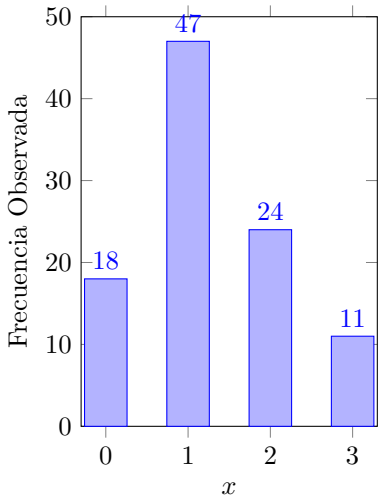
4.3. χ^2 para una Binomial.

Para un trabajo se han entrevistado a 100 personas. Cada uno de los aspirantes fue entrevistado por 3 ejecutivos. Cada ejecutivo expresó una opinión positiva o negativa de los aspirantes. Se conoce que este tipo de fenómeno se puede describir mediante una distribución binomial.

A continuación se presenta una tabla con el número de opiniones positivas que recibió cada uno de los 100 aspirantes por parte de los tres evaluadores.

x	Frecuencia Observada
0	18
1	47
2	24
3	11
Total	100

Si se grafican estas frecuencias observadas se obtiene el siguiente resultado.



La distribución binomial se representa mediante la fórmula:

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \ \forall x \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$$

Cuya esperanza es:

$$E(x) = n \times p$$

Y cuya varianza es:

$$V(x) = n \times p \times (1-p)$$

Como con toda distribución binomial se deben calcular los parámetros de n y p. En este caso es evidente por los intervalos que $n = 3$. Sin embargo para calcular el valor de p debemos recurrir al siguiente cálculo:

$$E(x) = \Sigma x \times P(x)$$

$$E(x) = 0 \times \frac{18}{100} + 1 \times \frac{47}{100} + 2 \times \frac{24}{100} + 3 \times \frac{11}{100}$$

$$E(x) = (0 * 0{,}18) + (1 * 0{,}47) + (2 * 0{,}24) + (3 * 0{,}11)$$

$$E(x) = 1{,}28$$

Luego se tiene que:

$$E(x) = n * p$$

Despejando la ecuación:

$$1{,}28 = 3 * p$$

$$p = \frac{1,28}{3}$$

Redondeando a 4 decimales:

$$p = 0{,}4267$$

Por lo que se generarán las hipótesis usuales y se utilizará un nivel de confianza del 0,95. O de manera equivalente un valor de $\alpha = 0{,}05$.

H_0: Esta es una distribución binomial con parámetros n=3 y p=0.4267

H_1:: La anterior no es una buena descripción de la distribución

Primero debemos proceder a construir las frecuencias esperadas de la distribución, de acuerdo con los supuestos de H_0 se tiene que la distribución tiene el siguiente comportamiento.

$$P(x) = \binom{3}{x} 1,4267^x (1 - 0,4267)^{3-x} \ \forall x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P(x) = \binom{3}{x} 1,4267^x (0,5733)^{3-x} \ \forall x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

Por lo tanto (redondeando a 4 decimales de precisión):

$$P(0) = \binom{3}{0} 1,4267^0 (0,5733)^3 = 0{,}1884$$

$$P(1) = \binom{3}{1} 1,4267^1 (0,5733)^{3-1} = 0{,}4207$$

$$P(2) = \binom{3}{2} 1,4267^2 (0,5733)^{3-2} = 0{,}3131$$

$$P(3) = \binom{3}{3} 1,4267^3 (0,5733)^{3-3} = 0{,}0777$$

Las anteriores constituyen las probabilidades de la distribución, pero debemos obtener las frecuencias esperadas.

```
---------------------------------
x   p(x)       p(x) * 100 = fe(x)
---------------------------------
0   0.1884   0.1884 * 100 = 18.84
1   0.4207   0.4207 * 100 = 42.07
2   0.3131   0.3131 * 100 = 31.31
3   0.0777   0.0777 * 100 =  7.77
---------------------------------
```

Con lo cual se obtiene la siguiente tabla:

x	fo	fe
1	18	18.84
2	47	42.07
3	24	31.31
4	11	7.77
Total	100	100.00

Y procedemos a calcular el valor de χ^2:

x	fo	fe	(fo-fe)	(fo-fe)^2	(fo-fe)^2 / fe
0	18	18.84	-0.84	0.7056	0.0375
1	47	42.07	4.93	24.3049	0.5777
2	24	31.31	-7.31	53.4361	1.7067
3	11	7.77	3.23	10.4329	1.3427

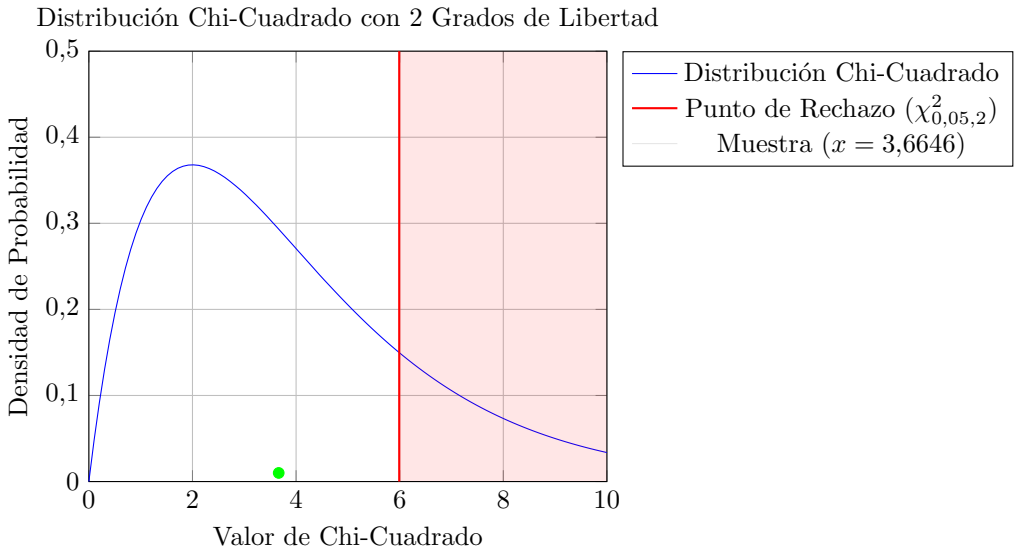
$$\sum_{0}^{2} = 3.6646$$

Para realizar la prueba se utilizará un nivel de confianza de 0,95 o lo que es equivalente un valor de rechazo $\alpha = 0{,}05$. Para la determinación de los grados de libertad se deben poner nuevas restricciones. Primero como hay 4 clases, se deben tomar $4 - 1 = 3$ grados de libertad. Pero como además calculamos el valor de p, se debe restar un grado de libertad más es decir $3 - 1 = 2$.

La regla general es la siguiente, primero se emplea la regla de restar uno al número de clases, $k-1$, y luego se resta un grado de libertad adicional por cada parámetro de población que tenga que ser estimado de los datos de la muestra.

$$\chi^2_{0{,}05,2} = 5{,}9915$$

Al utilizar en la tabla de χ^2, se busca bajo la columna de 0,05 en la cola derecha de la distribución con 2 grados de libertad y se encuentra el valor de rechazo de 5,9915. Cómo $3{,}6646 < 5{,}9915$ se acepta H_0 y se debe tomar como verdadera dicha hipótesis .

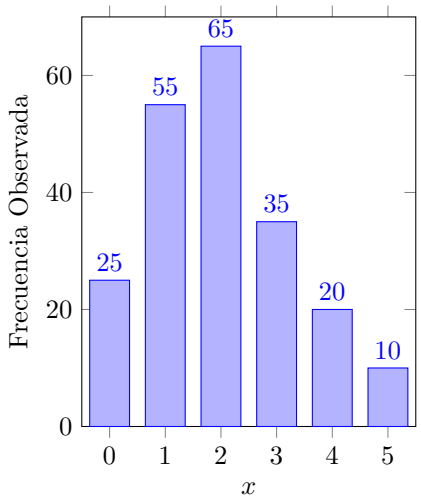


4.4. χ^2 para una Poisson

En un hospital de la capital se han recolectado datos del número de pacientes que llega cada hora. Este tipo de fenómeno suele representarse mediante una distribución Poisson. A continuación se presenta una tabla con las frecuencias observadas:

x	Frecuencia Observada
0	25
1	55
2	65
3	35
4	20
5	10
Total	210

Las frecuencias observadas se pueden representar mediante el siguiente gráfico.



La distribución Poisson tiene las siguientes características:

$$P(x) = \frac{\lambda^x \times e^{-\lambda}}{x!} \forall x \geq 0$$

$$E(x) = \lambda$$

$$V(x) = \lambda$$

La distribución Poisson tiene como parámetro el valor de lambda. A continuación se procede a calcular este valor.

$$E(x) = \Sigma x \times p(x)$$

$$E(x) = 0 \times \frac{25}{210} + 1 \times \frac{55}{210} + 2 \times \frac{65}{210} + 3 \times \frac{35}{210} + 4 \times \frac{20}{210} + 5 \times \frac{10}{210}$$

$$E(x) = \frac{1}{210} \times (0 \times 25 + 1 \times 55 + 2 \times 65 + 3 \times 35 + 4 \times 20 + 5 \times 10)$$

$$E(x) = \frac{1}{210} \times (0 + 55 + 130 + 105 + 80 + 50)$$

$$E(x) = \frac{420}{210}$$

$$E(x) = 2$$

Para la prueba de hipótesis se va a utilizar un valor de lambda de 2. Se generarán las hipótesis usuales y se utilizará un nivel de confianza del 95 %.

H_0: Esta es una distribución poisson con parámetros de $\lambda = 2$

H_1: La anterior no es una buena descripción de la distribución

Para calcular las frecuencias esperadas de la distribución se utilizan los parámetros encontrados.

$$P(x) = \frac{2^x \times e^{-2}}{x!} \forall x \geq 0$$

$P(0) = \frac{2^0 \times e^{-2}}{0!} = e^{-2} = 0{,}1353$

$P(1) = \frac{2^1 \times e^{-2}}{1!} = 2 \times e^{-2} = 0{,}2707$

$P(2) = \frac{2^2 \times e^{-2}}{2!} = \frac{4 \times e^{-2}}{2} = 2 \times e^{-2} = 0{,}2707$

$P(3) = \frac{2^3 \times e^{-2}}{3!} = \frac{8 \times e^{-2}}{6} = \frac{4}{3} \times e^{-2} = 0{,}1804$

$P(4) = \frac{2^4 \times e^{-2}}{4!} = \frac{16 \times e^{-2}}{24} = \frac{2}{3} \times e^{-2} = 0{,}0902$

$P(5) = \frac{2^5 \times e^{-2}}{5!} = \frac{32 \times e^{-2}}{120} = \frac{4}{15} \times e^{-2} = 0{,}0361$

Las anteriores constituyen las probabilidades de la distribución, pero debemos convertirlas en frecuencias esperadas.

x	p(x)	p(x) * 210 = fe(x)
0	0.1353	0.1353 * 210 = 28.4130
1	0.2707	0.2707 * 210 = 56.8470
2	0.2707	0.2707 * 210 = 56.8470
3	0.1840	0.1804 * 210 = 37.8840
4	0.0902	0.0902 * 210 = 18.9420
5	0.0361	0.0361 * 210 = 7.5810

De esta forma tenemos los valores de las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas.

x	fo	fe
0	25	28.4130
1	55	56.8470
2	65	56.8470
3	35	37.8840
4	20	18.9420
5	10	7.5810
Total	210	206.5140

Procedemos a calcular el valor de χ^2:

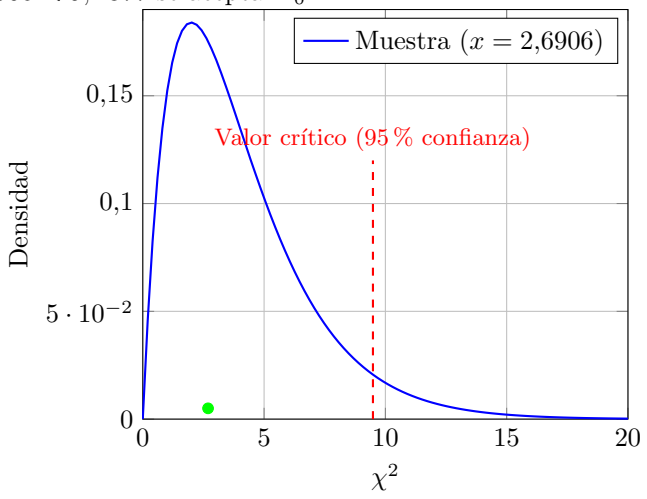
n	fo	fe	(fo-fe)	(fo-fe)^2	(fo-fe)^2 / fe
0	25	28.4130	-3.4130	11.6490	0.4100
1	55	56.8470	-1.8470	3.4110	0.0600
2	65	56.8470	8.1530	66.4710	1.1690
3	35	37.8840	-2.8840	8.3170	0.2200
4	20	18.9420	1.0580	1.1190	0.0590
5	10	7.5810	2.4190	5.8520	0.7720

$$\chi^2_0 = 2.6906$$

Para realizar la prueba se utiliza el nivel de confianza de 0,95 o lo que es equivalente un valor de rechazo $\alpha = 0{,}05$. Para calcular los grados de libertad como se tienen 6 intervalos inicialmente se resta un grado, $6 - 1 = 5$. Posteriormente como se calculó el valor de lambda restamos un grado más $6 - 2 = 4$.

$$\chi^2_{(0{,}05,4)} = 9{,}4877$$

Al utilizar la tabla de χ^2, se busca bajo la columna de 0,05 en la cola derecha con 4 grados de libertad y se encuentra el valor de rechazo de 9,4877. Cómo $2{,}6906 < 9,4877$ se acepta H_0.

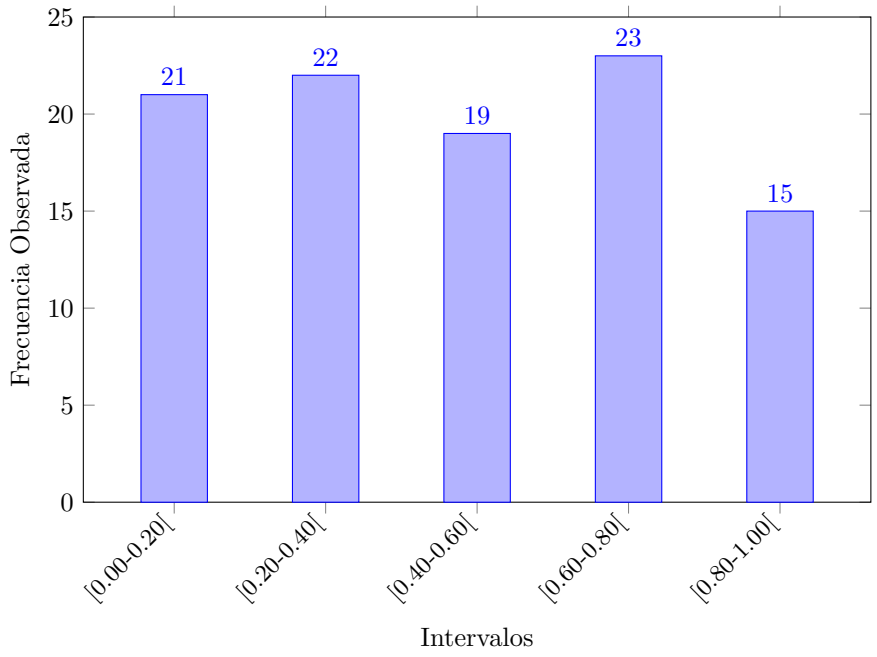


4.5. χ^2 para una Distribución Uniforme

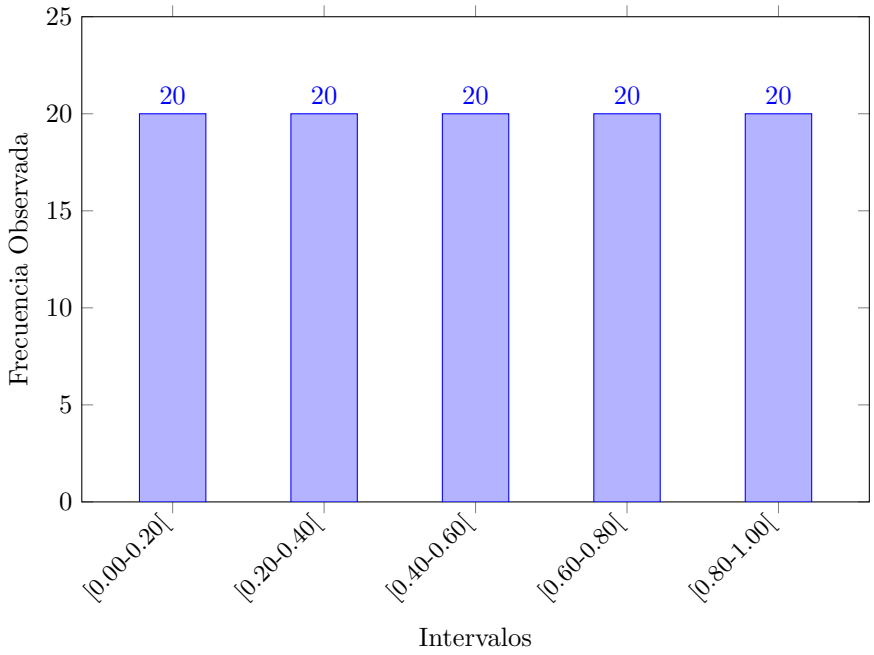
Se han generado 100 números aleatorios en el intervalo de $[0, 1[$ y se han distribuido en cinco intervalos pues se desean utilizar este generador para generar números uniformes enteros entre $[1, 5]$. Estos valores suelen llamarse la frecuencia observada.

No.	Intervalos	Frecuencia Observada
1	[0.00,0.20[	21
2	[0.20,0.40[	22
3	[0.40,0.60[	19
4	[0.60,0.80[	23
5	[0.80,1.00[	15
Total		100

De inmediato es visible que el comportamiento de este generador no es del todo simétrico.



Y trataremos de equiparar esta frecuencia observada con la frecuencia esperada dada por el gráfico siguiente, con una observación esperada de 20 en cada intervalo.



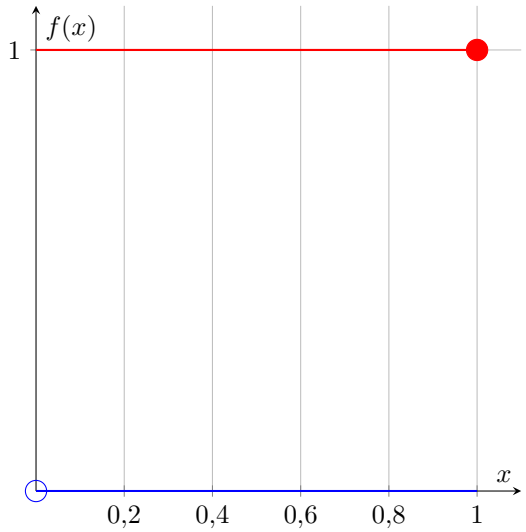
La distribución uniforme se suele presentar en los libros de texto de manera continua, mediante la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En nuestro caso particular, con a=0 y b=1, esta distribución se puede reescribir como:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Representada gráficamente como:



Por lo que la distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \int_0^x 1dt$$

Evaluando la antiderivada de 1 (que es t) en los límites:

$$F(x) = [t]_0^x = x - 0 = x$$

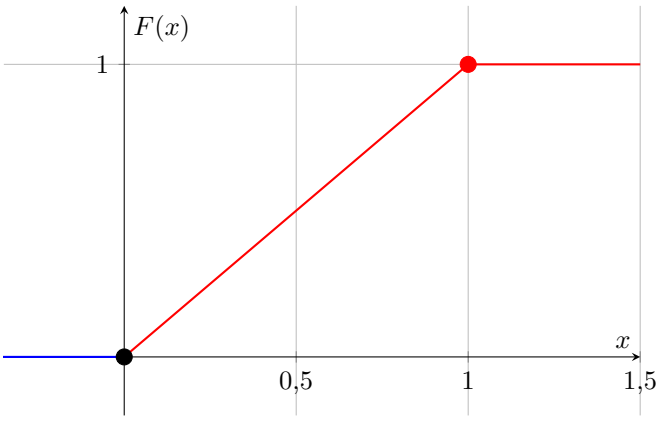
Por lo tanto, la solución es:

$$F(x) = x$$

Por lo que la distribución acumulada de probabilidad se expresa mediante la fórmula:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Gráficamente se representa como:



Con esta distribución se pueden calcular las probabilidades acumuladas para cada uno de los intervalos. Usando la función de distribución acumulada $F(x) = x$, las probabilidades para cada intervalo son:

- $$\begin{aligned} p(0{,}00 \leq x < 0{,}20) &= F(0{,}20) - F(0{,}00) \\ &= 0{,}20 - 0 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}20 \leq x < 0{,}40) &= F(0{,}40) - F(0{,}20) \\ &= 0{,}40 - 0{,}20 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}40 \leq x < 0{,}60) &= F(0{,}60) - F(0{,}40) \\ &= 0{,}60 - 0{,}40 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}60 \leq x < 0{,}80) &= F(0{,}80) - F(0{,}60) \\ &= 0{,}80 - 0{,}60 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} p(0{,}80 \leq x < 1{,}00) &= F(1{,}00) - F(0{,}80) \\ &= 1{,}00 - 0{,}80 \\ &= 0{,}20 \end{aligned}$$

Para obtener la frecuencia esperada se deben convertir las probabilidades esperadas en frecuencias.

x	p(x)	p(x) * 100 = fe(x)
0	0.2000	0.2000 * 100 = 20.0000
1	0.2000	0.2000 * 100 = 20.0000
2	0.2000	0.2000 * 100 = 20.0000
3	0.2000	0.2000 * 100 = 20.0000
4	0.2000	0.2000 * 100 = 20.0000
5	0.2000	0.2000 * 100 = 20.0000

Asimismo para llevar a cabo el experimento estadístico se formulan dos hipótesis, se tratará de probar estas hipótesis con una confianza estadística de 0,95.

H_0: Esta es una distribución uniforme

H_1: Esta NO es una distribución uniforme

Si esta fuera efectivamente una distribución uniforme perfecta entonces se esperaría que quedaran 20 números dentro de cada intervalo. Esta se conoce como la frecuencia esperada. A continuación se muestra una tabla con estos datos.

No.	Intervalos	fo	fe
1	[0.00,0.20[	21	20
2	[0.20,0.40[	22	20
3	[0.40,0.60[	19	20
4	[0.60,0.80[	23	20
5	[0.80,1.00[	15	20
Total		100	100

Para la prueba estadística se debe calcular un valor denominado χ^2 subcero, que es la distribución que pronostica el comportamiento de estos números. Para ello se realiza el siguiente cálculo:

No.	Intervalos	fo	fe	(fo-fe)	(fo-fe)^2	(fo-fe)^2 / fe

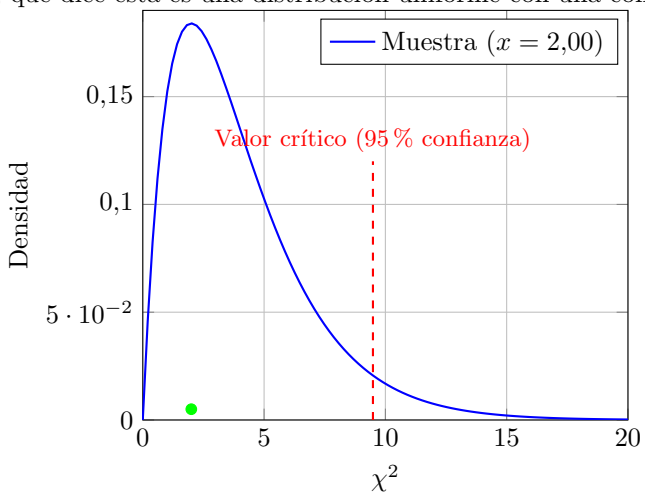
```
1    [0.00,0.20[    21   20      1        1        0.05
2    [0.20,0.40[    22   20      2        4        0.20
3    [0.40,0.60[    19   20     -1        1        0.05
4    [0.60,0.80[    23   20      3        9        0.45
5    [0.80,1.00[    15   20     -5       25        1.25
-------------------------------------------------------------
                                                      2
                                                    \/
                                          2.00 = /\
                                                     0
-------------------------------------------------------------
```

Para realizar la prueba se utilizará un nivel de confianza de 0.95 o lo que es equivalente un valor de rechazo llamado $\alpha = 0{,}05$. Para estimar los grados de libertad nos vemos obligados a poner más restricciones. Si se tienen k clases, 5 en nuestro ejemplo, se tienen que utilizar $k-1$ grados de libertad, o sea $5-1=4$ grados de libertad, una vez que se han puesto valores de las $k-1$ clases el valor de la clase restante está determinado, de ahí la pérdida de un grado de libertad.

Al buscar en la tabla de χ^2 se busca debajo de la columna que indica 0,05 en la zona derecha de la distribución, lo cual da un valor de 9,4877.

$$\chi^2_{(0{,}05,4)} = 9{,}4877$$

Como el valor calculado de χ^2 es de 2, este se encuentra a la izquierda del valor de rechazo de 9,4877, es decir $2 < 9{,}4877$, por lo tanto se acepta la hipótesis H_0, que dice esta es una distribución uniforme con una confianza del 95 %.



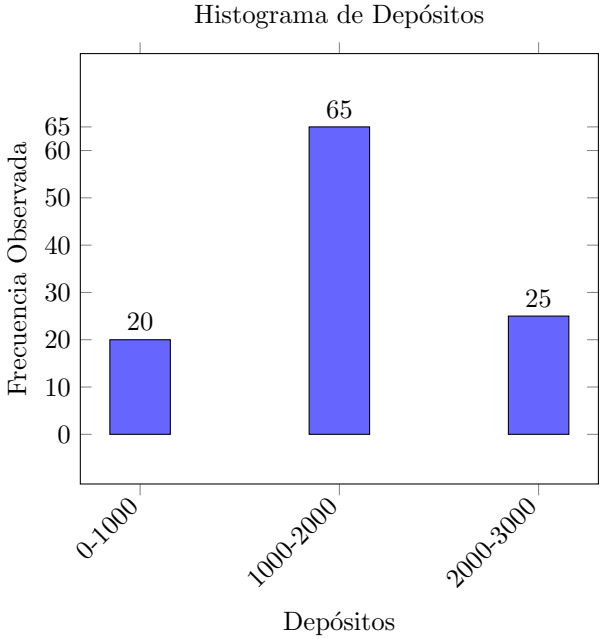
4.6. χ^2 para una Normal

Una entidad bancaria desea conservar una cierta cantidad de dinero en efectivo en su bóveda. La cantidad de dinero no debe ser tan poca que el banco no

pueda dar dinero, ni tan grande que resulte tentador para los ladrones. Por lo tanto se tiene la idea que la distribución del dinero es normal. Para tal efecto se ha reunido la siguiente información.

Depósitos	Frecuencia Observada
[0 , 1000 [	20
[1000 , 2000 [	65
[2000 , 3000 [	25
Total	110

Las frecuencias observadas se pueden representar mediante el siguiente gráfico.



La distribución normal se representa mediante la fórmula:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

donde:

- μ: Media (valor central).
- $\sigma > 0$: Desviación estándar (medida de dispersión).

- σ^2: Varianza
- $\exp(\cdot)$: Función exponencial.

Para el caso estándar $N(0,1)$, se simplifica a:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

En el caso de datos agrupados calcular la media y la desviación estándar puede ocasionar problemas o desviaciones. Como se tienen intervalos, para el cálculo de la media, la variancia y la desviación estándar se utiliza el punto medio de cada clase, denotado por $x(m)$.

$$E(x) = \Sigma x(m) \times p(x)$$

$$E(x) = 500 \times \frac{20}{110} + 1500 \times \frac{65}{110} + 2500 \times \frac{25}{110}$$

$$E(x) = 1545{,}4545$$

Para el cálculo de la varianza se utiliza de igual forma el punto medio de cada clase.

$$V(x) = \Sigma(x(m) - \mu)^2 \times p(x)$$

$$V(x) = (500 - 1545{,}45)^2 \times \frac{20}{110}$$

$$+(1500 - 1545{,}45)^2 \times \frac{65}{110}$$

$$+(2500 - 1545{,}45)^2 \times \frac{25}{110}$$

$$V(x) = 406894{,}6455$$

$$de(x) = \sqrt{406894{,}6455}$$

$$de(x) = 637{,}8829$$

Para la prueba de hipótesis se van a utilizar los valores de la media de 1500 y de la desviación estándar de 600 que se supondrá fueron tomados de la población original. Por lo tanto no se utilizarán los valores calculados para esta distribución normal, por lo que no se restarán grados de libertad adicionales. Es necesario hacer esto ya que se cuentan con muy pocos intervalos. Se generarán las hipótesis usuales y se utilizará un nivel de confianza del 80

H_0: Esta es una distribución normal con media = 1500 y una desviación estándar de 600

H_1: La anterior no es una buena descripción de la distribución

El cálculo de las probabilidades esperadas se genera utilizando las tablas normales de los apéndices. Observe que estas tablas normales están acumuladas de izquierda a derecha.

$$P(0 \leq x \leq 1000) = P(x \leq 1000) - P(x \leq 0)$$

$$P(0 \leq x \leq 1000) = P(x \leq \tfrac{1000-1500}{600}) - P(x \leq \tfrac{0-1500}{600})$$

$$P(0 \leq x \leq 1000) = P(x \leq -0{,}83) - P(x \leq -2{,}5)$$

$$P(0 \leq x \leq 1000) = 0{,}2033 - 0{,}0062$$

$$P(0 \leq x \leq 1000) = 0{,}1971$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = P(x \leq 2000) - P(x \leq 1000)$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = P(x \leq \tfrac{2000-1500}{600}) - P(x \leq \tfrac{1000-1500}{600})$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = P(x \leq 0{,}83) - P(x \leq -0{,}83)$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}7967 - 0{,}2033$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}5934$$

$$P(2000 \leq x \leq 3000) = P(x \leq 3000) - P(x \leq 2000)$$

$$P(2000 \leq x \leq 3000) = P(x \leq \tfrac{3000-1500}{600}) - P(x \leq \tfrac{2000-1500}{600})$$

$$P(2000 \leq x \leq 3000) = P(x \leq 2{,}5) - P(x \leq 0{,}83)$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}9938 - 0{,}7967$$

$$P(1000 \leq x \leq 2000) = 0{,}1971$$

A continuación se muestra la tabla en donde se convierten las probabilidades en las frecuencias esperadas correspondientes.

```
---------------------------------------------
Intervalo      p(x)       p(x) * 110 = fe(x)
---------------------------------------------
[   0 , 1000[  0.1971   0.1971 * 110 = 21.6810
[1000 , 2000[  0.5934   0.5934 * 110 = 65.2740
[2000 , 3000[  0.1971   0.1971 * 110 = 21.6810
---------------------------------------------
```

Con los datos anteriores se calcula el estadístico de χ^2 para la prueba de bondad de ajuste.

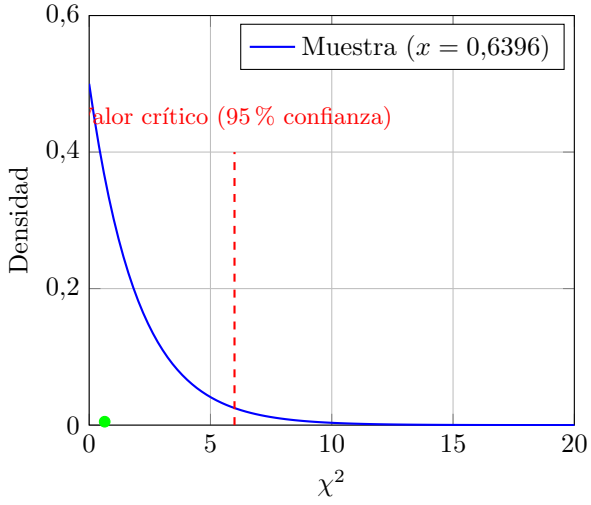
Intervalo	fo	fe	fo-fe	(fo-fe)^2	(fo-fe)^2 / fe
[0 , 1000[	20	21.6810	-1.6810	2.8258	0.1303
[1000 , 2000[	65	65.2740	-0.2740	0.0751	0.0012
[2000 , 3000[	25	21.6810	3.3190	11.0158	0.5081

$$\chi^2_0 = 0.6396$$

Para realizar la prueba se utilizará un nivel de confianza de 0.90 o lo que es equivalente un valor de rechazo alfa = 0.10. Para calcular los grados de libertad como se tienen 3 intervalos inicialmente restamos uno, 3-1 = 2. Posteriormente si se hubieran utilizado los valores calculados de la media y la desviación estándar se deberían restar dos grados adicionales. Esto dejaría los grados de libertad en 0, lo que indica que el número de intervalos es muy pequeño. Por esta razón se utilizaron los parámetros provenientes de la población original y solamente se resta un grado de libertad.

$$\chi^2_{0,1,2)} = 4{,}6052$$

Al utilizar la tabla de χ^2, se debe buscar bajo la columna de 0.10 en la cola derecha con 2 grados de libertad y encontramos el valor de rechazo de 4,6052. Cómo 0,6396 < 4,6052 se acepta H_0.



4.7. Resumen

Para determinar el tipo de distribución, además de tomar en cuenta las frecuencias observadas se debe conocer qué tipo de fenómeno produjo estas observaciones.

Las pruebas de χ^2 nos permiten dado un conjunto de datos preguntarnos que distribución es la más apropiada para representarlos. Esta prueba nos permite saber si existe una diferencia significativa entre una distribución observada y una distribución teórica. De esta forma estamos en condiciones de determinar la bondad de ajuste de una distribución teórica. En otras palabras podemos precisar hasta que punto encaja la distribución en los datos que hemos observado. Se puede por lo tanto concluir si los datos observados constituyen una muestra extraída de la distribución teórica.

Dentro de la prueba es importante determinar el número de grados de libertad de la misma. Para ello se utiliza la fórmula de $(n-1-k)$, donde k representa el número de parámetros que se extrajeron de los datos.

4.8. Ejercicios

1. Se lanzó un dado 600 veces, con los siguientes resultados.

Valor Dado	**Frecuencia Observada**
1	89
2	113
3	98
4	104
5	117
6	79
Total	**600**

Cuadro 4.1: Frecuencias observadas de lanzamiento de dado

   Determine si el dado está balanceado, es decir, se trata de un dado legal. Para ello utilice un nivel de $\alpha = 0{,}05$

2. La teoría de Mendel establece que las habichuelas se pueden clasificar en cuatro categorías.

   - Categoría I es redondo y amarillo
   - Categoría II es rugoso y amarillo
   - Categoría III es redondo y verde
   - Categoría IV es rugoso y verde

   Asimismo la distribución de los frijoles en estas categorías debe ser de la forma $9, 3, 3, 1$ para cada categoría respectivamente. Se tomaron 100

frijoles al azar y se encontró la distribución del cuadro 4.2 de la página 88:

Categoría	**Frecuencia Observada**
I	56
II	19
III	17
IV	8
Total	**100**

Cuadro 4.2: Frecuencias observadas por categoría

Haga una prueba de χ^2 para determinar si estos datos son congruentes con el modelo propuesto. Utilice un valor de alfa de 0.05

3. A la empresa LL tiene 5 clientes que la visitan por día. Se cree que las ventas realizadas por día se pueden describir mediante una distribución binomial, con una probabilidad de 0.40 de lograr la venta. A continuación se presentan los datos obtenidos en el cuadro 4.3.

Ventas	**Frecuencia Observada**
0	10
1	41
2	60
3	20
4	6
5	3

Cuadro 4.3: Frecuencias observadas de ventas

   a. ¿Es el valor de 0.40 adecuado para los datos obtenidos? Haga el cálculo de acuerdo con la muestra (antes de hacer la prueba de bondad de ajuste)
   b. Realice una prueba de bondad de ajuste de χ^2 con 0.40 y un nivel de alfa de 0.05.
   c. Realice una prueba de bondad de ajuste de χ^2 con el valor que encontró usted para la distribución en el primer punto y alfa de 0.05.

4. A continuación, en el cuadro 4.4 de la página 89 se presentan un conjunto de datos que se cree pertenecen a una distribución de Poisson. Con un nivel de alfa de 0.10 compruebe si esto es verdadero o no.

5. La Oficina de Correos desea estudiar el problema de cartas y envíos que llegan en mal estado. Se cree que existe una probabilidad de 0.15 que una

Llegadas por Hora	Frecuencia Observada
0	10
1	15
2	26
3	31
4	15
5	3

Cuadro 4.4: Frecuencias observadas de llegadas por hora

carta llegue en mal estado. Para ello se seleccionaron 310 personas y se les enviaron 2 cartas a cada persona. Para ello utilice la tabla 4.5 de la página 89:

Cartas Maltratadas	Frecuencia Observada
0	260
1	40
2	10
Total	**310**

Cuadro 4.5: Frecuencias observadas de cartas maltratadas

a. ¿Qué tipo de distribución se apega a estos datos?

b. Realice una prueba de bondad de ajuste para establecer si esta distribución corresponde adecuadamente a los datos. Utilice un $\alpha = 0{,}10$

c. Calcule los parámetros con base en las frecuencias observadas e indique si corresponden a los parámetros mencionados.

6. La Junta de Protección Social, encarga de la emisión de lotería, está estudiando la posibilidad de sacar al mercado un nuevo juego. Se estima que en este nuevo juego hay un 5 % de ganar un premio de \$100, un 10 % de probabilidad de ganar un premio de \$1, , y un 85 % de probabilidad de no ganar nada. Para ver si esta afirmación es correcta se ha tomado una muestra de 1000 tiquetes de lotería del nuevo juego. En esta muestra se obtuvieron, 55 premios de \$100, 80 premios de \$1 y 865 tiquetes sin ningún premio.

   Si se utiliza un nivel de $\alpha = 0{,}05$ indique si es correcta la suposición de la Junta de cómo están establecidas las probabilidades de este nuevo juego.

7. Un jugador profesional de "baseball"participó en 100 juegos. Durante estos juegos obtuvo los siguientes resultados. El jugador sostiene que tiene una probabilidad de 0,4 de batear un hit cuando toma su turno al bate y de 0,60 de no batear. Se han recopilado los datos en el cuadro 4.6.

Hits Conectados	**Número de juegos en que conectó esos hits**
0	15
1	35
2	30
3	15
4	5
Total	**100**

Cuadro 4.6: Distribución de hits conectados por juego

a. Identifique el tipo de distribución y obtenga los parámetros que sean necesarios para establecer si la observación del bateador es cierta.

b. Realice una prueba de bondad de ajuste con un nivel de alfa de 0.05 para determinar si estos datos corresponden a la distribución indicada utilizando los parámetros originales del problema.

8. Se cuentan con los datos de ventas en el cuadro 4.7

Intervalos	**Frecuencia Observada**
$[60, 65[$	10
$[65, 70[$	20
$[70, 75[$	40
$[75, 80[$	50
$[80, 85[$	40
$[85, 90[$	40
Total	**200**

Cuadro 4.7: Distribución de frecuencias observadas por intervalos

a. Realice una prueba de bondad de ajuste, si se cree que los datos provienen de una distribución normal, con un media de 78 y una desviación estándar de 9. Utilice un valor de alfa de 0.10.

b. Con lo datos que se tienen, se pueden estimar los valores de la media y de la desviación estándar de la distribución. Si o no, justifique su respuesta. En caso de responder afirmativamente proceda a calcular la prueba de χ^2 para esos parámetros.

9. A continuación en el cuadro 4.8 se presentan un conjunto de frecuencias observadas que provienen de una distribución normal con una media de 3 y una desviación estándar de 0,5

a. Realice una prueba de bondad de ajuste, utilizando los parámetros de la normal, con un valor de alfa de 0.10.

Valor	**Frecuencia Observada**
$]-\infty, 2{,}20[$	3
$[2{,}20, 2{,}60[$	17
$[2{,}60, 3{,}00[$	33
$[3{,}00, 3{,}40[$	22
$[3{,}40, +\infty[$	5

Cuadro 4.8: Distribución de frecuencias observadas por intervalos de valor

b. Con lo datos que se tienen, se pueden estimar los valores de la media y de la desviación estándar de la distribución. Si o no, justifique su respuesta. En caso de responder afirmativamente proceda a calcular estos parámetros.

10. Un hospital ha estado analizando el peso de su población adulta. Ellos tienen la hipótesis que el peso se distribuye de manera normal con una media de 71 y una desviación estándar de 15. Para probar esto se reunió el cuadro 4.9 de datos.

70	72	69	52	90	55	86	94	58	57
73	71	87	91	84	95	55	52	66	95
86	56	58	51	55	90	65	87	50	56
57	84	64	80	58	55	98	58	82	55
85	62	78	61	81	92	62	59	88	65

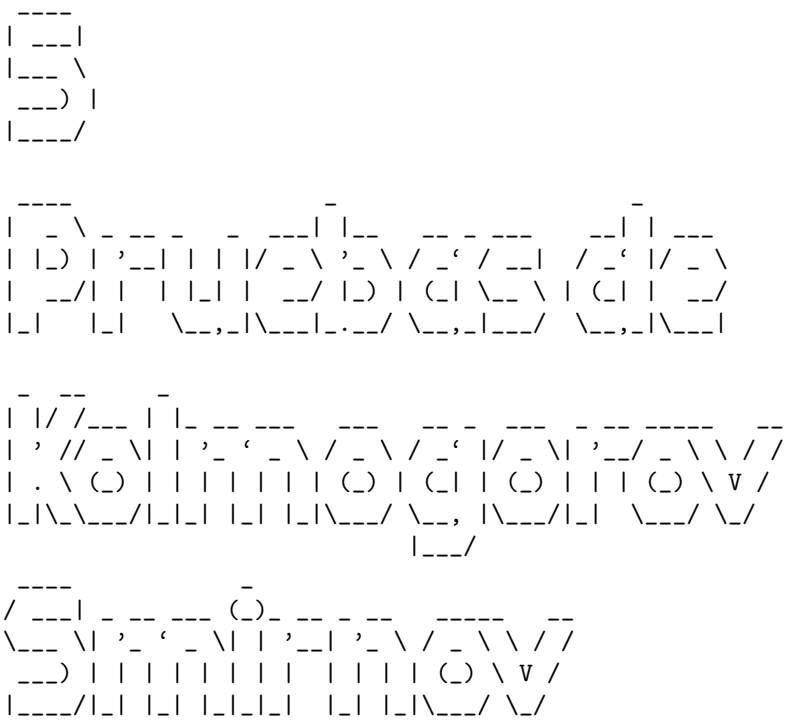
Cuadro 4.9: Datos observados

a. Obtenga la media y la desviación estándar de la muestra y compárela con las propuestas.

b. Haga una prueba de χ^2 para determinar si esta es una distribución normal con los parámetros descritos. Utilice un nivel de alfa de 0.10. Sugerencia para esta prueba utilice 5 intervalos, donde cada uno tenga la misma probabilidad.

Capítulo 5

Pruebas de Kolmogorov-Smirnov



Contenido

En este capítulo se encontrarán las siguientes secciones:

1. Introducción.
2. Descripción de la Prueba.
3. KS para una Distribución Poisson.
4. KS para una Distribución Uniforme.
5. KS para un Generador Aleatorio.
6. KS para una Distribución Exponencial.
7. Resumen.
8. Ejercicios.

5.1. Introducción

Además de las pruebas de Ji cuadrado existen otro tipo de pruebas de bondad de ajuste conocidas como las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, o simplemente pruebas KS. La diferencia fundamental entre estas dos pruebas es que la última trabaja con la probabilidad acumulada.

Al trabajar con la probabilidad acumulada también se acumula el margen de error, por lo que se suele considerar que las pruebas de Kolmogorov-Smirnov son más rigurosas que las pruebas de Ji cuadrado.

5.2. Descripción de la Prueba

```
La metodología es la siguiente:

() Se escriben las hipótesis del problema.
H0: Esta es una distribución f(x) con sus parámetros
H1: Esta NO es una distribución f(x) con sus parámetros

() Se colocan los datos en una tabla de frecuencias, si la distribución es discreta se

() Para cada intervalo se coloca la frecuecia observada fo.

() Se construye la frecuencia observada acumulada foa.

() Al dividir foa entre el valor de n se obtiene la probabilidad observada acumulada po
```

() Se debe construir la probabilidad esperada de la distribución pe.

() Se obtiene la probabilidad esperada acumulada pea.

() Se calcula el valor absoluto de la diferencia entre poa y pea, la mayor diferencia se denomina

() El valor de d se comparará con el valor límite d(alfa,n) de la tabla de Kolmogorov-Smirnov, pa

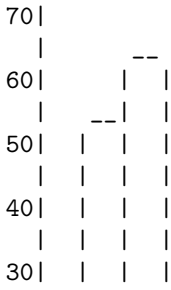
3. KS para una Distribución Poisson.
==========

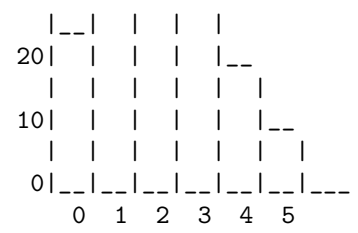
Las distribuciones de Poisson son muy utilizadas para contabilizar el número de llegadas que ocur

A continuación se presentan un conjunto de datos de los cuales se sospecha corresponden a una dis

x	Frecuencia Observada
0	25
1	55
2	65
3	35
4	20
5	10
Total	210

Las frecuencias observadas se pueden representar mediante el siguiente gráfico.





La distribución Poisson tiene las siguientes características:

$$p(x) = \frac{\backslash x \quad -/\backslash}{/\backslash * e} \qquad \text{para } x = 0,1,2,3,\ldots$$

$$E(x) = \backslash/\backslash$$

$$V(x) = \backslash/\backslash$$

La distribución Poisson tiene como parámetro el valor de lambda. A continuación se pro

$$E(x) = \sum x * p(x)$$

$$E(x) = \left(0 * \frac{25}{210}\right) + \left(1 * \frac{55}{210}\right) + \left(2 * \frac{65}{210}\right)$$

$$+ \left(3 * \frac{35}{210}\right) + \left(4 * \frac{20}{210}\right) + \left(5 * \frac{10}{210}\right)$$

```
     /  1  \     /                                          \
=    (  ---  ) * (  0*25 + 1*55 + 2*65 + 3*35 + 4*20 + 5*10  )
     \ 210 /     \                                          /


     /  1  \     /                                        \
=    (  ---  ) * (  0   +  55  +  130 +  105 +  80  +  50   )
     \ 210 /     \                                        /


     /  1  \     /     \
=    (  ---  ) * (  420  )
     \ 210 /     \     /


     420
=    ----
     210


=     2
```

Para la prueba de hipótesis se va a utilizar un valor de lambda de 2. Se generarán las hipótesis

H0: Esta es una distribución poisson
con parámetros de lambda = 2

H1: La anterior no es una buena descripción
de la distribución

Con los datos proporcionados se puede construir la siguiente tabla:

---

x	fo	foa	poa
0	25	25	0.1190
1	55	80	0.3810
2	65	145	0.6905
3	35	180	0.8571
4	20	200	0.9524
5	10	210	1.0000

Para calcular las frecuencias esperadas de la distribución se utilizan los parámetros e

$$p(x) = \left(\frac{2^x * e^{(-2)}}{x!} \right) \quad \text{para } x = 0,1,2,3,...$$

$$p(0) = \left(\frac{2^0 * e^{(-2)}}{0!} \right) = \left(e^{(-2)} \right) = 0.1353$$

$$p(1) = \left(\frac{2^1 * e^{(-2)}}{1!} \right) = \left(2 * e^{(-2)} \right) = 0.2707$$

$$p(2) = \left(\frac{2^2 * e^{(-2)}}{2!} \right) = \left(\frac{4 * e^{(-2)}}{2} \right) = \left(2 * e^{(-2)} \right) = 0.2707$$

$$p(3) = \left(\frac{2^3 * e^{(-2)}}{3!} \right) = \left(\frac{8 * e^{(-2)}}{6} \right) = \left(\frac{4}{3} * e^{(-2)} \right) = 0.1804$$

$$p(4) = \left(\frac{2^4 * e^{-2}}{4!}\right) = \left(\frac{16 * e^{-2}}{24}\right) = \left(\frac{2}{3} * e^{-2}\right) = 0.0902$$

$$p(5) = \left(\frac{2^5 * e^{-2}}{5!}\right) = \left(\frac{32 * e^{-2}}{120}\right) = \left(\frac{4}{5} * e^{-2}\right) = 0.0361$$

Las anteriores constituyen las probabilidades de la distribución, pero debemos convertirlas en pr

x	pe	pea
0	0.1353	0.1353
1	0.2707	0.4060
2	0.2707	0.6767
3	0.1840	0.8607
4	0.0902	0.9509
5	0.0361	0.9870

Todo el proceso anterior se puede resumir en la siguiente tabla.

x	fo	foa	poa	pe	pea	|poa-pea|	
0	25	25	0.1190	0.1353	0.1353	0.0163	
1	55	80	0.3810	0.2707	0.4060	0.0250	<--d
2	65	145	0.6905	0.2707	0.6767	0.0138	
3	35	180	0.8571	0.1840	0.8607	0.0036	
4	20	200	0.9524	0.0902	0.9509	0.0015	
5	10	210	1.0000	0.0361	0.9870	0.0130	
						0.0250 = d	

Para realizar la prueba se utiliza un nivel de confianza de 0.95 o lo que es equivalent

d(0.05,210) = 1.36 / \/ 210 = 0.0938

d(0.05,210) = 1.36 / sqrt(210) = 0.0938

Como
d = 0.0250
d(0.05,210) = 0.0938

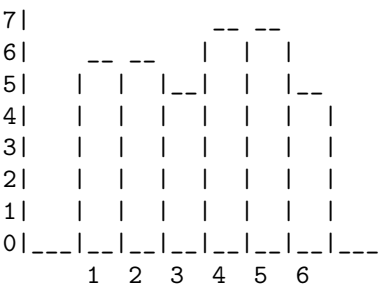
El valor de d <= d(alfa,n) se acepta la hipótesis de H0 como verdadera.

4. KS para una Distribución Uniforme.
==========

A continuación se presenta un ejemplo de esta prueba. Supongamos que se generan datos c

Intervalos	Dado	Frecuencia Observada
[0 , 1/6[	1	6
[1/6 , 2/6[	2	6
[2/6 , 3/6[	3	5
[3/6 , 4/6[	4	7
[4/6 , 5/6[	5	7
[5/6 , 6/6[	6	5
Total		36

Se puede observar a simple vista que el comportamiento del generador aleatorio es basta



Se calcularán primero las probabilidades acumuladas, para luego construir la tabla con todos los

fe = 36/6
fe = 6.00

De igual forma la probabilidad esperada sería equivalente a:

pe = 6/36
pe = 1/6
pe = 0.1667

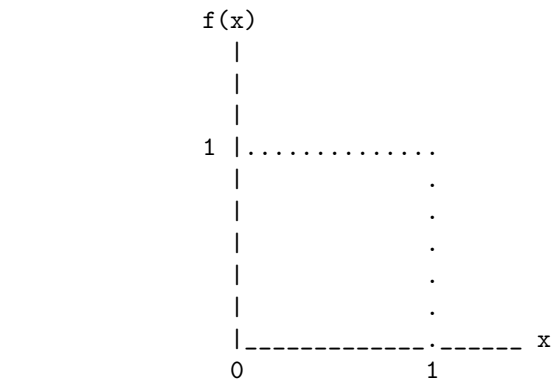
Otra forma de construir las probabilidades esperadas es utilizando la distribución acumulada:

```
        /  1  si 0 <= x <= 1
f(x) = (
        \  0  en cualquier otro caso
```

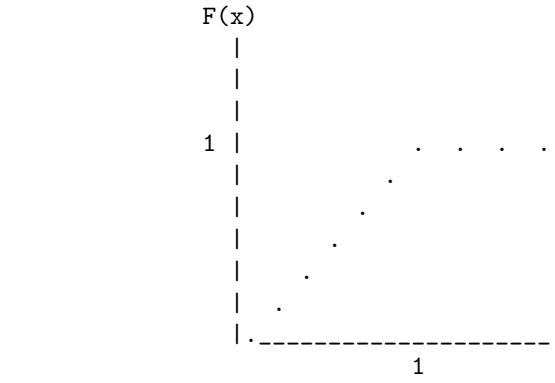
Por lo que la distribución acumulada de probabilidad se expresa mediante la fórmula:

```
          / 0    si x <= 0
         /
F(x) =  (   x    si 0 <= x <= 1
         \
          \ 1    si x >= 1
```

Representada gráficamente como:



Gráficamente se representan como:



Con esta distribución se pueden calcular las probabilidades acumuladas para cada uno de

F(1/6) = 1/6 = 0.1667

F(2/6) = 2/6 = 0.3334

F(3/6) = 3/6 = 0.5001

F(4/6) = 4/6 = 0.6668

F(5/6) = 5/6 = 0.8335

F(6/6) = 6/6 = 1.0000

Con esta información se debe construir la siguiente tabla,

Intervalos	fo	foa	poa	pe	pea	|poa - pea|
1	6	6	0.1667	0.1667	0.1667	0.0000
2	6	12	0.3333	0.1667	0.3334	0.0001
3	5	17	0.4722	0.1667	0.5001	0.0279
4	7	24	0.6667	0.1667	0.6668	0.0001
5	7	31	0.8611	0.1667	0.8335	0.0276
6	5	36	1.0000	0.1667	1.0000	0.0000
						0.0557 = d

Utizando la tabla de Kolmogorov-Smirnov se busca el punto de corte. Para ello se va a utilizar un

$$d(0.05,41) = 1.36 / \sqrt{36} = 0.2267$$

d(0.05,41) = 1.36 / sqrt(36) = 0.2267

Tenemos
d = 0.0557
d(0.05,41) = 0.2267

Como d <= d(alfa,n) se acepta la hipótesis de H0, por lo que se supondrá que los datos que se han

5. KS para un Generador Aleatorio.
==========

El algoritmo anterior puede simplificarse para el caso de un generador de números pseudoaleatorio

() Se escriben las hipótesis del problema.
H0: Esta es una distribución uniforme
H1: Esta NO es una distribución uniforme

() Generar "n" números pseudoaleatorios uniformes.

() Ordenar los números en orden ascendente.

() Calcular la distribución acumulada de los números generados con la siguiente expresi

$$f(x(i)) = \frac{i}{n}$$

$$f(x(i)) = i/n$$

() Calcular el estadístico de Komogorov-Smirnov de la siguiente forma.

$$d = \max \left| x(i) - f(x(i)) \right|$$

() Calcular el valor de d(alfa,n). Si d < d(alfa,n) entonces los números generados prov

A continuación se presenta un ejemplo, supongamos que se han generado 20 números pseudo

0.8189	0.6314	0.9446	0.5310
0.9763	0.7381	0.2081	0.0978
0.3233	0.5458	0.7283	0.2463
0.9221	0.4106	0.1228	0.6070
0.4147	0.4384	0.9098	0.5470

La siguiente tabla resume el proceso que se debe llevar a cabo para calcular el valor c

i	x(i)	i/n	| x(i) - (i/n) |
1	0.0978	0.05	0.0478
2	0.1228	0.10	0.0228

```
 3   0.2081   0.15   0.0581
 4   0.2463   0.20   0.0463
 5   0.3233   0.25   0.0733
 6   0.4106   0.30   0.1106  <-- d
 7   0.4147   0.35   0.0647
 8   0.4384   0.40   0.0384
 9   0.5310   0.45   0.0810
10   0.5458   0.50   0.0458
11   0.5470   0.55   0.0031
12   0.6070   0.60   0.0070
13   0.6314   0.65   0.0186
14   0.7283   0.70   0.0283
15   0.7381   0.75   0.0119
16   0.8189   0.80   0.0189
17   0.9098   0.85   0.0598
18   0.9221   0.90   0.0221
19   0.9446   0.95   0.0054
20   0.9763   1.00   0.0237
---------------------------------------
                     0.1106 = d
---------------------------------------
```

Supongamos que se usa un valor de alfa de 0.05 de esta forma se obtiene el punto límite dado por:

d(0.05,20) = 0.294

Tenemos:
d = 0.1106
d(0.05,20) = 0.294

Como d <= d(alfa,n), pues 0.1106 <= 0.294 se acepta la hipótesis H0 y asumimos que los números ha

6. KS para una Distribución Exponencial.

Se tiene una muestra de 47 elementos, n = 47. Al procesar estos 47 elementos se ha obtenido que l

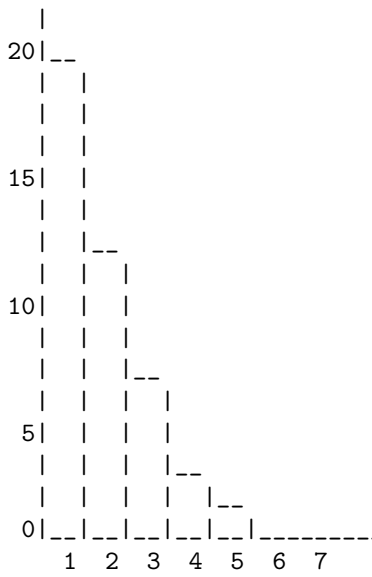
$$\sqrt{47} = 6.8557...$$

sqrt(47) = 6.8557...

A continuación se muestra la tabla con la información pertinente.

No.	Intervalo	fo
1	[0, 3[	20
2	[3, 6[	12
3	[6, 9[	7
4	[9, 12[	4
5	[12, 15[	2
6	[15, 18[	1
7	[18, 21[	1
Total		47

Esta información se puede representar gráficamente de la siguiente manera.



Con la información anterior se realizará una prueba de Komogorov-Smirnov. Como siempre planteamos

H0: Los valores corresponden a una distribución exponencial
con un valor de beta de 5.

H1: Los valores no corresponden a una distribución exponencial
con un valor de beta de 5.

Con la información suministrada se pueden calcular los siguientes valores:

No.	Intervalo	fo	foa	poa
1	[0, 3[	20	20	0.4255
2	[3, 6[	12	32	0.6809
3	[6, 9[	7	39	0.8298
4	[9, 12[	4	43	0.9149
5	[12, 15[	2	45	0.9574
6	[15, 18[	1	46	0.9787
7	[18, 21[	1	47	1.0000

Para estimar la probabilidad esperada acumulada se debe construir la distribución acumulada. Para

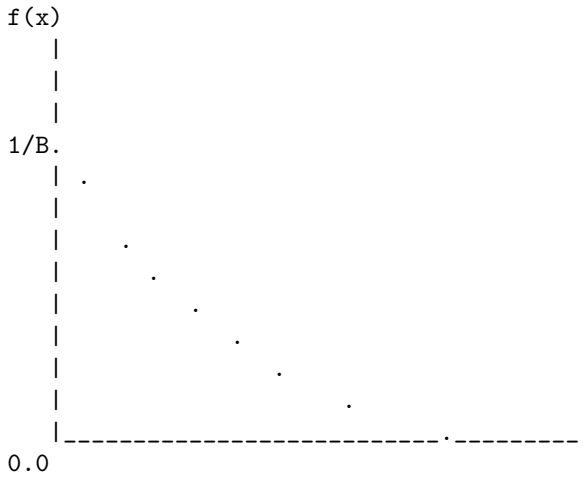
$$f(x) = \begin{cases} (1/B) * e^{-x/B} & \text{si } x >= 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$E(x) = B$

$V(x) = B^2$

$de(x) = B$

Se representa mediante el siguiente gráfico.



Y su distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \int_0^{\bar{x}} \frac{1}{B} * e^{-t/B} \, dt$$

$$F(x) = \frac{1}{B} * \int_0^{\bar{x}} e^{-t/B} \, dt$$

Se realiza el cambio de variable dado por:

u = -t / B

du = -dt / B

-B * du = dt

$$F(x) = \frac{1}{B} * \int_{0}^{x} e^{u} * -B\, du$$

$$F(x) = \frac{-B}{B} * \int_{0}^{x} e^{u}\, du$$

$$F(x) = -1 * \int_{0}^{x} e^{u}\, du$$

$$F(x) = -1 * \left| e^{u} \right|_{0}^{x}$$

$$F(x) = -1 * \left| e^{-t/B} \right|_{0}^{x}$$

$$F(x) = -1 * \left(e^{-x/B} - e^{0/B} \right)$$

$$F(x) = \left(e^{0/B} - e^{-x/B} \right)$$

$$F(x) = \left(1 - e^{-x/B} \right)$$

Que en nuestro caso con B=5 se convierte en:

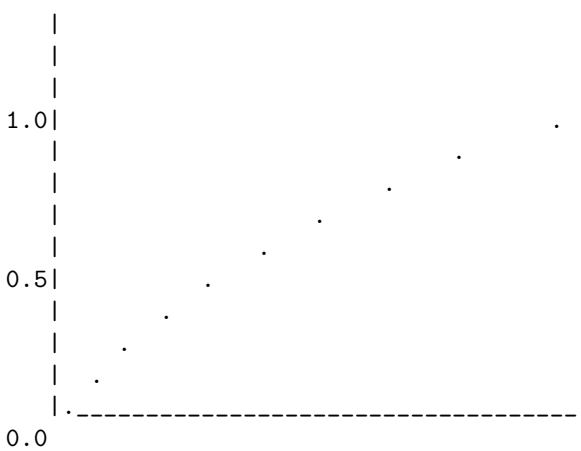
$$F(x) = 1 - e^{-x/5}$$

De esta manera la distribución acumulada se puede expresar de la siguiente forma:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-x/B} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Que puede graficarse como:

F(x)



Por lo tanto, las probabilidades esperadas están dadas por:

F(x) = 1 - e^(-x/5)

Y calculamos las probabilidades respectivas:

F(3) = 1 - e^(-3/5) = 0.4512

F(6) = 1 - e^(-6/5) = 0.6988

F(9) = 1 - e^(-9/5) = 0.8347

F(12) = 1 - e^(-12/5) = 0.9093

F(15) = 1 - e^(-15/5) = 0.9502

F(18) = 1 - e^(18/5) = 0.9727

F(21) = 1 - e^(-21/5) = 0.9850

Con los valores anteriores procedemos a construir la siguiente tabla.

No.	Intervalo	fo	foa	poa	pea	|poa-pea|	
1	[0, 3[	20	20	0.4255	0.4512	0.0257	<-- d
2	[3, 6[	12	32	0.6809	0.6988	0.0180	
3	[6, 9[	7	39	0.8298	0.8347	0.0049	
4	[9, 12[	4	43	0.9149	0.9093	0.0056	
5	[12, 15[	2	45	0.9574	0.9502	0.0072	
6	[15, 18[	1	46	0.9787	0.9727	0.0060	
7	[18, 21[	1	47	1.0000	0.9850	0.0150	
						0.0257 = d	

Construimos ahora el valor de d(alfa,n) y utilizamos un valor de alfa de 0.05 que segú

$$d(0.05,47) = 1.36 / \sqrt{47} = 0.1984$$

d(0.05,47) = 1.36 / sqrt(47) = 0.1984

Tenemos:
d = 0.0257
d(0.05,47) = 0.1984

Como el valor de d <= d(alfa,n), se acepta la hipótesis H0 y se concluye que los númer

7. Resumen.

Al igual que las pruebas de ji cuadrado, las pruebas de Kolmogorov-Smirnov sirven para

Cuando se efectuan pruebas para distribuciones uniformes, se puede suponer que se trat

8. Ejercicios.

() Ejercicio 1

Se lanzó un dado 600 veces, con los siguientes resultados.

Valor Dado	Frecuencia Observada
1	89
2	113
3	98
4	104
5	117
6	79
Total	600

Determine si el dado está balanceado, es decir, se trata de un dado legal. Para ello utilice un n

() Ejercicio 2

A continuación se presentan 20 números que se cree provienen de una distribución aleatoria unifor

0.6090	0.6085	0.4664	0.3306
0.8114	0.9982	0.4704	0.3359
0.4853	0.3749	0.3313	0.6303
0.7378	0.6529	0.4350	0.8745
0.3621	0.5217	0.0030	0.1746

() Ejercicio 3

A continuación se presentan 50 valores de 0 y 1. 1 significa que se ha concluido con éxito una ta

1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

---

a. Determine si el evento de éxito sigue una distribución de Bernoulli con un valor de

b. Determine si el valor de p es correcto y realice de nuevo la prueba.

() Ejercicio 4

Se han estado recolectando datos con respecto al número de defectos por lámina que se

3	2	3	4	2	3	3	3	3	1
4	2	1	2	4	3	3	2	3	3
3	2	4	5	2	3	2	2	2	3
3	3	3	5	3	1	0	2	4	2
2	0	4	3	3	2	4	5	2	4

a. A partir de estos 50 datos demuestre si se trata de una distribución binomial con u

b. Si la prueba anterior fue negativa indique qué distribución de probabilidad es la m

() Ejercicio 5

Utilizando un valor de alfa de 0.05, realice una prueba de KS para determinar si los d

Llegadas por	Número de días
0	6
1	18
2	30
3	24
4	11
5	2
6 o más	9

() Ejercicio 6

Un vendedor de software debe visitar 7 clientes por semana. Se considera que las ventas pueden se

Ventas por semana	Frecuencia de ventas
0	25
1	32
2	61
3	47
4	39
5	21
6	18
7	12

() Ejercicio 7

A continuación se presenta el tiempo, medido en segundos, que tardan en atender una orden en un t

80.13	8.64	108.00	39.73	46.06
120.50	33.80	77.08	7.08	55.67
45.41	151.9	17.53	32.93	3.20
20.87	3.20	120.30	20.90	29.57
35.72	17.72	3.03	33.35	34.56
45.22	93.11	0.74	43.45	32.37
56.14	12.78	18.60	2.87	5.50
28.94	17.51	8.75	19.06	14.86
6.44	103.90	0.62	47.26	33.31
16.93	10.02	20.81	55.91	9.94

a. Se sospecha que es una distribución exponencial. Realice una prueba de KS para determinar si e

b. Realice de nuevo una prueba de KS, pero esta vez determine el valor de la media.

() Ejercicio 8

A continuación se presenta una tabla de datos que se cree corresponden a una distribuci

Intervalo	fo	fe
[50, 60[	30	40
[60, 70[	100	170
[70, 80[	440	500
[80, 90[	500	390
[90,100[	130	100

a. Construya una prueba de KS y utilice un nivel de alfa de 0.10 con los datos suminist

b. En caso que no se contara con las frecuencias esperadas se podrían calcular los para

() Ejercicio 9

A continuación se presenta una tabla que se cree pertenece a una distribución normal c

Intervalo	fo
[-oo , 1.840[	53
[1.840 , 2.240[	186
[2.240 , 2.640[	354
[2.640 , 3.040[	238
[3.040 , +oo [	69

a. Calcule la probabilidad de caer en cada clase.
b. Calcule el valor de d de KS.
c. Utilizando alfa de 0.15, corresponden estos datos a la distribución normal sugerida

() Ejercicio 10

Un administrador de una red observó el número de mensajes llevaban algún tipo de "atta

No	fo
0	25
1	45
2	67
3	43
4	20
Total	200

a. Utilizando un nivel de alfa de 0.05, puede el administrador concluir con suficiente seguridad

b. Calcule el valor de lambda de acuerdo a la distribución y realice otra prueba de KS.

Capítulo 6

Variables Aleatorias No Uniformes



Contenido
=========

1. Introducción.
2. Método de la Transformada Inversa.
3. Método de Aceptación y Rechazo.
4. Método de Descomposición e Integración.
5. Métodos Especiales.
6. Resumen.
7. Ejercicios

1. Introducción.
================

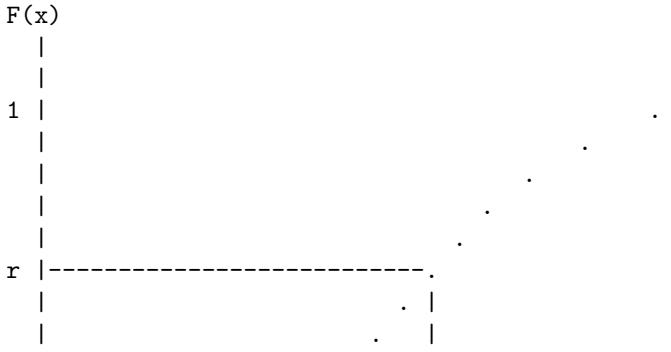
En todo sistema de simulación existen un conjunto de variables aleatorias que interactu

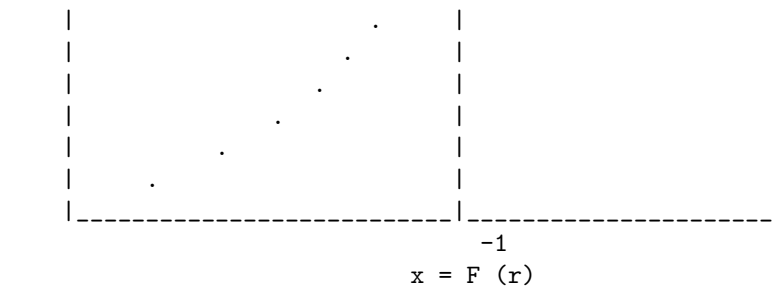
En el presente capítulo se exploran algunas técnicas para conseguir esta transformació

2. Método de la Transformada Inversa.
=====================================

Este método utiliza la distribución acumulada F(x) para generar los números correspondi

A continuación se muestra de forma gráfica el proceso que utiliza el método de la trans





Como es evidente, el principal problema que presenta este método es que debe poder calcular el va

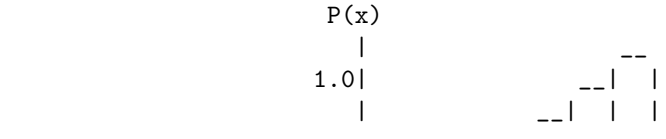
```
                          -1
F(x) = r   entonces   x = F (r)
```

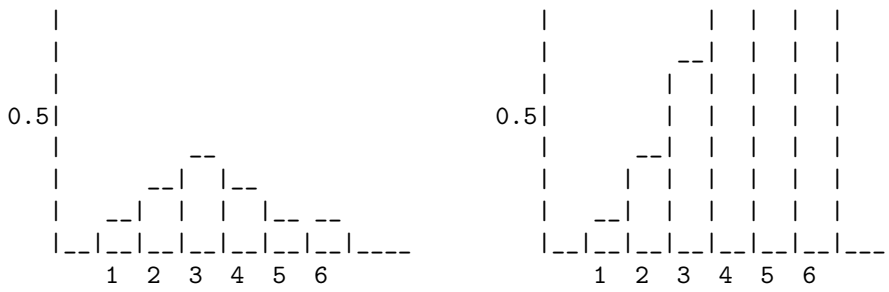
() Ejemplo: Una distribución discreta.

Se desea generar un conjunto de números al azar que cumplan con la distribución de probabilidad q

x	p(x)	P(x)
1	0.10	0.10
2	0.20	0.30
3	0.30	0.60
4	0.20	0.80
5	0.10	0.90
6	0.10	1.00

De forma gráfica se pueden ver ambas distribuciones de la siguiente forma:





En este caso la función inversa debe extraerse directamente de la tabla, por lo que se

x	p(x)	P(x)
1	0.10	0.10
2	0.20	0.30
3	0.30	0.60
4	0.20	0.80
5	0.10	0.90
6	0.10	1.00

Si r está en [0.00 , 0.10[entonces x=1
Si r está en [0.10 , 0.30[entonces x=2
Si r está en [0.30 , 0.60[entonces x=3
Si r está en [0.60 , 0.80[entonces x=4
Si r está en [0.80 , 0.90[entonces x=5
Si r está en [0.90 , 1.00[entonces x=6

Que se puede presentar en forma tabular de la siguiente manera:

r	$x = P^{-1}(r)$
[0.00 , 0.10[	1
[0.10 , 0.30[	2
[0.30 , 0.60[	3
[0.60 , 0.80[	4

```
[0.80 , 0.90[    5
[0.90 , 1.00[    6
-------------------------
```

Ejemplo.

Suponga que se genera un número r uniforme tal que r = 0.44. De acuerdo con la tabla acumulada P(

0.30 <= r < 0.60

0.30 <= 0.44 < 0.60

Por lo tanto el número que corresponde a esta probabilidad será el valor de x=3.

() Ejemplo: Distribución Poisson.

Se desea generar un conjunto de números que cumplan con la siguiente distribución de Poisson.

$$p(x) = \frac{5^x * e^{(-5)}}{x!} \quad \text{para } x = 0,1,2,...$$

Se procede de igual forma que con una distribución discreta cualquiera. Primero debemos calcular

x	p(x)	P(x)
0	0.0067	0.0067
1	0.0337	0.0404
2	0.0842	0.1247
3	0.1404	0.2650
4	0.1755	0.4405
5	0.1755	0.6160
6	0.1462	0.7622

```
  7   0.1044   0.8666
  8   0.0653   0.9319
  9   0.0363   0.9682
 10   0.0181   0.9863
 11   0.0082   0.9945
 12   0.0034   0.9980
 13   0.0013   0.9993
 14   0.0005   0.9998
 15   0.0002   0.9999
----------------------
```

De esta forma la función inversa estará dada por el siguiente método.

```
------------------------------
                         -1
      r            x =  P (r)
------------------------------
[0.0000 , 0.0067[    0
[0.0067 , 0.0404[    1
[0.0404 , 0.1247[    2
[0.1247 , 0.2650[    3
[0.2650 , 0.4405[    4
[0.4405 , 0.6160[    5
[0.6160 , 0.7622[    6
[0.7622 , 0.8666[    7
[0.8666 , 0.9319[    8
[0.9319 , 0.9682[    9
[0.9682 , 0.9863[   10
[0.9863 , 0.9945[   11
[0.9945 , 0.9980[   12
[0.9980 , 0.9993[   13
[0.9993 , 0.9998[   14
[0.9998 , 0.9999[   15
------------------------------
```

Ejemplo.

Suponga que se genera un valor de r=0.83 como

0.7622 <= r <= 0.8666

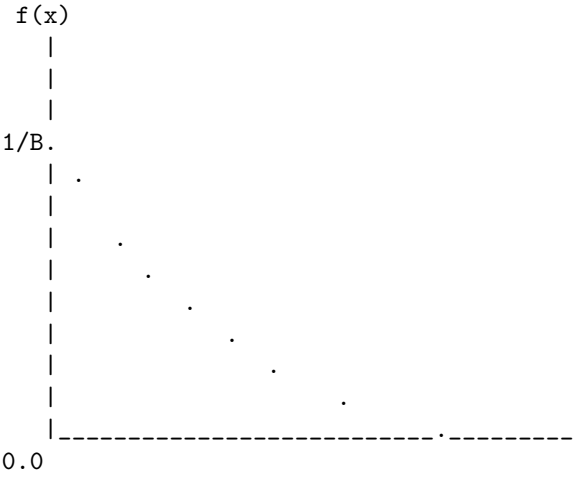
Entonces x=7

() Ejemplo: Distribución exponencial.

Se desean generar un conjunto de números al azar que tengan la siguiente distribución de probabil

$$f(x) = \begin{cases} (1/B) * e^{-x/B} & \text{si } x >= 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Que se puede ver gráficamente de la siguiente manera:



La distribución acumulada de esta distribución está dada por:

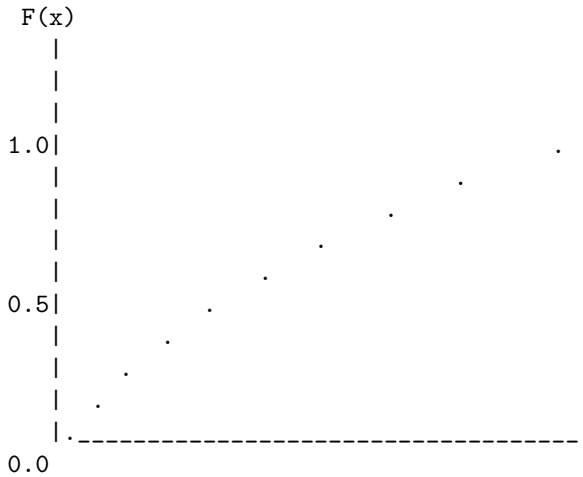
$$F(x) = \int_{0}^{x} \frac{1}{B} * e^{-t/B} \, dt$$

$$= 1 - e^{-x/B}$$

Por lo tanto F(x) puede expresarse como:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-x/B} & \text{si } x >= 0 \end{cases}$$

Que se puede ver gráficamente como:



Utilizando el método descrito procedemos a despejar el valor de x:

r = 1 - e^(-x/B)

r - 1 = - e^(-x/B)

1 - r = e^(-x/B)

ln(1 - r) = -x/B

-B * ln(1 - r) = x

x = -B * ln(1-r)

Ejemplo.

Suponga que se genera r = 0.25, para una exponencial con B=5

x = -B * ln(1 - r)

x = -5 * ln(1 - 0.25)

x = -5 * ln(0.75)

x = -5 * -0.2877

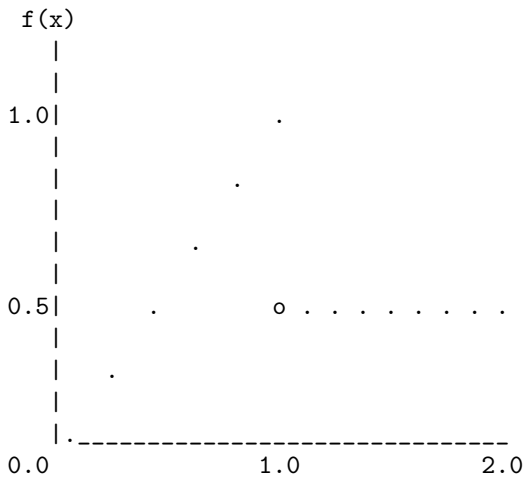
x = 1.4385

() Ejemplo: Distribución Continua Arbitraria.

A continuación se muestra un ejemplo del proceso general que se debe llevar a cabo para

```
          /  x    si 0 <= x <= 1
f(x)  =  (
          \ 1/2   si 1 <  x <= 2
```

A continuación se muestra el gráfico de la función.



Al calcular la distribución acumulada de probabilidad se debe tener cuidado pues la fu

```
            _
           | )x
F(x)  =    |     t  dt
         (_|  0
```

```
         |  t^2  |x
F(x)  =  |  ---  |
         |   2   |0
```

```
         x^2     0^2
F(x)  =  ---  -  ---
          2       2
```

```
         x^2
F(x)  =  ---
          2
```

Para la segunda parte, se calcula F(x) cuando 1 <= x <= 2.

```
                          _
          /  1  \        | )x   1
F(x)  =   (  ---  )  +    |     ---  dt
          \  2  /      (_|  1   2
```

```
          /  1  \      |   t   |x
F(x)  =   (  ---  )  +  |  ---  |
          \  2  /      |   2   |1
```

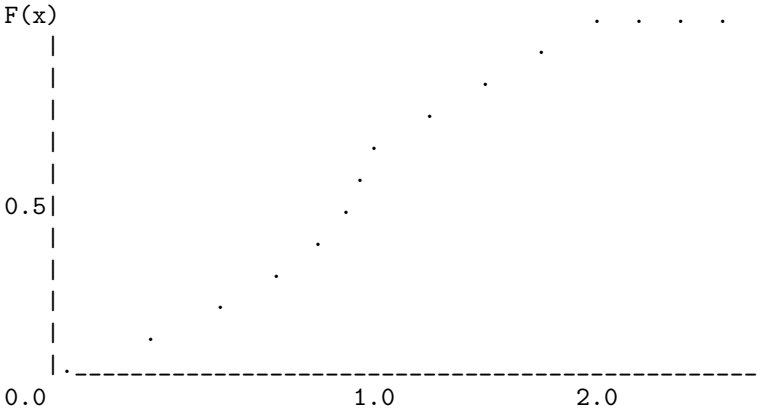
```
             1            x         1
F(x)  =     ---     +    ---   -   ---
             2            2         2
```

```
             x
F(x)  =     ---
             2
```

Por lo tanto la distribución acumulada F(x) se describe como:

```
           /  0        si  x < 0
          /
         /    (x^2)/2  si  0 <= x <= 1
F(x)  =  (
         \     x/2     si  1 <= x <= 2
          \
           \   1       si   x > 2
```

A continuación se muestra el gráfico de F(x).



Ahora que se tiene la distribución acumulada procedemos a calcular la función inversa.

Si 0 <= r < 1/2 entonces

r = (x^2)/2

2*r = x^2

sqrt(2*r) = x

x = sqrt(2*r)

Si 1/2 <= r < 1 entonces

r = x/2

2*r = x

x = 2*r

Ejemplo.

Suponga que se genera r = 0.34 como r < 0.50 se utiliza la fórmula:

x = sqrt(2 * r)

x = sqrt(2 * 0.34)

x = 0.8247

Suponga que se genera r = 0.67, como r >= 0.50 se utiliza la fórmula:

x = 2*r

x = 2 * 0.67

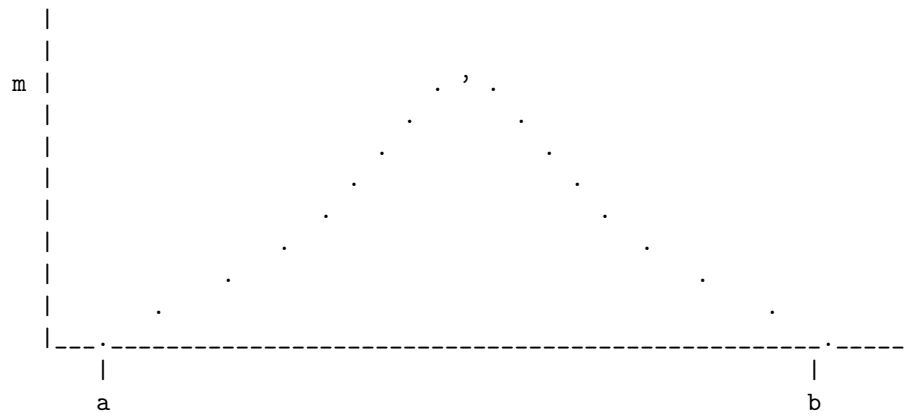
x = 1.34

3. Método de Aceptación y Rechazo.
==========

Este método genera un valor aleatorio y luego se prueba si dicho valor corresponde o no

Las condiciones necesarias y suficientes para que este método funcione es que la distri

A continuación se muestra una distribución que cumple con estas condiciones.



A continuación se esboza el algoritmo para utilizar el método de aceptación y rechazo.

() Generar dos números uniformes r1 y r2.

() Convertir el valor de r1 al rango de [a,b], es decir, debemos determinar el valor de

x = a + (b-a) r1

() Evaluar la función de probabilidad en el punto x.

() Si m * r2 <= f(x) o equivalentemente r2 <= f(x)/m entonces, utilizamos el valor de

() Ejemplo: Distribución Discreta.

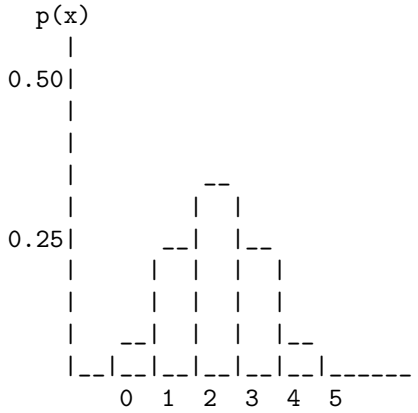
Se tiene una distribución binomial con un valor "n" de 5 y un valor de "p" de 0.40. Se

$$p(x) = \binom{5}{x} 0.4^x (1 - 0.4)^{(5-x)} \quad \text{para } x = 0,1,2,3,4,5$$

Al escribir directamente los valores de la binomial se puede descubrir que su punto máximo es p(2

x	p(x)
0	0.0778
1	0.2592
2	0.3456
3	0.2304
4	0.0768
5	0.0102

De forma gráfica también se puede verificar la posición del máximo.



El algoritmo para generar estos números aleatorios está dado por:

```
() Generar dos números uniformes r1 y r2.

() Convertir el valor de r1 al rango de [0,6[. Asímismo por ser una distribución discre

   x  =  0 + (6-0) r1
   x  =  6 * r1
   x  =  truncar (6 * r1)

() Evaluar la función de probabilidad en el punto x.


() Si   0.3456 * r2 <= p(x)
   entonces,     utilizamos el valor de x
   en otro caso, se deben repetir los todos pasos.



Ejemplo.
--------


Al aplicar el algoritmo de aceptación y rechazo tenemos el siguiente proceso:

Sea r1 = 0.60
     x = a + (b - a) r1
     x = 0 + (6 - 0) 0.60
     x = 6(0.60)
     x = 3.6
     x = 3


Tenemos
     f(x) = f(3) = 0.2304


Sea r2 = 0.27
         m * r2   <= f(x)
    0.3456 * 0.27 <= 0.2304
           0.0933 <= 0.2304

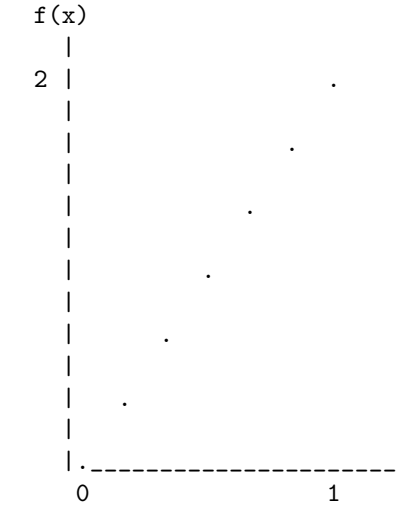

Por lo tanto se acepta el valor de x=3
```

() Ejemplo: Distribución Continua Arbitraria.

Considere la siguiente distribución. Se desean generar números que cumplan con dicha distribución

```
          /   2*x    si 0 <= x <= 1
f(x)  =   (
          \    0    en otro caso
```

Tal como lo muestra el gráfico siguiente, el punto máximo de la distribución está dado por m = 2.



Al utilizar el método de aceptación y rechazo se utilizarían los siguientes pasos:

() Generar dos números uniformes r1 y r2.

() Convertir el valor de r1 al rango de [0,1], es decir, debemos determinar el valor de x de acue

```
   x  =  0 + (1-0) r1  = r1
```

() Evaluar la función de probabilidad en el punto x.

() Si 2* r2 <= f(x)

```
   entonces, utilizamos el valor de "x"
   en otro caso, se deben repetir los todos pasos.


Ejemplo.
--------

Veamos un ejemplo con números de como funciona el algoritmo descrito anteriormente:


Sea r1 = 0.50
     x = a + (b - a) r1
     x = 0 + (1 - 0) 0.50
     x = 0.50


Tenemos
     f(x) = f(0.50) = 2 * 0.50 = 1


Sea r2 = 0.40
    m * r2   <= f(x)
    2 * 0.40 <= 1
        0.80 <= 1


Entonces se acepta el valor de x de 0.50.

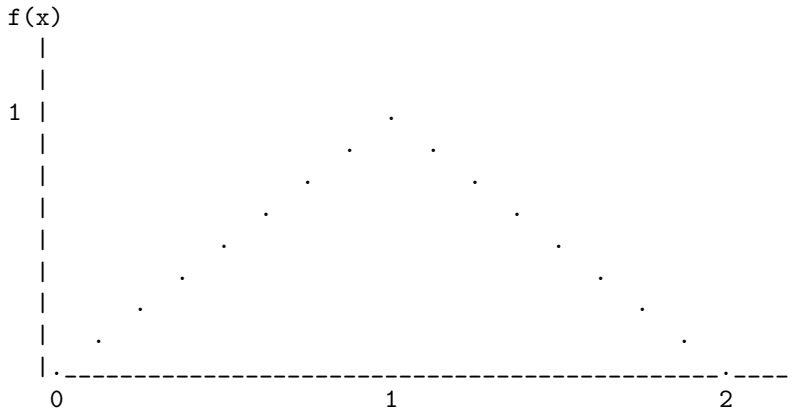



() Ejemplo: Distribución triangular entre [0,2].
------------------------------------------------


Considere la siguiente distribución triangular. Se desean generar números que cumplan c

          /   x       si 0 <= x <= 1
f(x)  =   (
          \   2 - x   si 1 <= x <= 2


Tal como lo muestra el gráfico siguiente, el punto máximo de la distribución está dado
```



Al utilizar el método de aceptación y rechazo se utilizarían los siguientes pasos:

() Generar dos números uniformes r1 y r2.

() Convertir el valor de r1 al rango de [0,2], es decir, debemos determinar el valor de x de acue

   x = 0 + (2-0) r1 = 2 r1

() Evaluar la función de probabilidad en el punto x.

() Si 1 * r2 <= f(x)
   entonces,   utilizamos el valor de x
   en otro caso, se deben repetir los todos pasos.

Ejemplo.

Veamos un ejemplo con números de como funciona el algoritmo descrito anteriormente:

Sea r1 = 0.75
     x = a + (b - a) r1
     x = 0 + (2 - 0) r1
     x = 2 * r1
     x = 2 * 0.75

```
     x = 1.50


Tenemos
    f(x) = f(1.50) = 2 - 1.50 = 0.50

Sea r2 = 0.25
    m * r2  <= f(x)
    1 * 0.25 <= 0.50
        0.25 <= 0.50


Entonces se acepta el valor de x de 1.50.



() Ejemplo: Distribución Polinomial.
------------------------------------


Considere la siguiente distribución. Se desean generar números que se comporten de acue

          /  6*x - 6*x^2     si 0 <= x <= 1
f(x)  =  (
          \  0               en otro caso


Tal como lo muestra el gráfico siguiente, el punto máximo de la distribución está dado



f(x)
   |
   |
1.5|                  .     '     .
   |             .                     .
   |         .                             .
   |      .                                   .
   |    .                                       .
   |   .                                         .
   |  .                                           .
   | .                                             .
   |._____________________________________________.____
    0                     0.5                     1
```

Es necesario encontrar el punto máximo de la función. Para encontrar este punto de forma exacta s

d'f(x) = 6 - 12*x

Cuando d'f(x) = 0 se obtendrá un punto máximo o mínimo, lo cual se puede constatar con la segund

6 - 12x = 0
- 12x = -6
12x = 6
x = 6/12
x = 1/2

La segunda derivada indica la concavidad de la función ya sea convexa o concava.

d''f(x) = -12

Que para el intervalo de x en [0,1] se tiene que es negativa lo que indica que es cóncava y por l

El valor de "m" estará dado por:

f(x) = 6*x - 6*x^2

f(1/2) = 6*(1/2) - 6*(1/2)^2

f(1/2) = 6/2 - 6/4

f(1/2) = 3 - 3/2

f(1/2) = 3/2

f(0.50) = 1.50

Al utilizar el método de aceptación y rechazo se utilizarían los siguientes pasos:

() Generar dos números uniformes r1 y r2.

```
() Convertir el valor de r1 al rango de [0,1], es decir, debemos determinar el valor de

x  =  0 + (1-0) r1  = r1

() Evaluar la función de probabilidad en el punto x.

() Si  1.5 * r2 <= f(x)
   entonces,     utilizamos el valor de x
   en otro caso, se deben repetir los todos pasos.



Ejemplo.
--------

Veamos un ejemplo con números de como funciona el algoritmo descrito anteriormente:


Sea r1 = 0.60
     x = a + (b - a) r1
     x = 0 + (1 - 0) r1
     x = 1 * r1
     x = 1 * 0.60
     x = 0.60


Tenemos

    f(x) = f(0.60) = 6 * 0.60 - 6 * 0.60^2  = 1.44


Sea r2 = 0.30
       m * r2   <= f(x)
    1.50 * 0.30 <= 1.44
           0.45 <= 1.44


Entonces se acepta el valor de x de 0.60.




4. Método de Descomposición e Integración.
==========================================
```

Existen algunas funciones de difícil tratamiento para las cuales no existe una distribución acumu

En estos casos se utiliza el llamado método de descomposición e integración cuyo principal interé

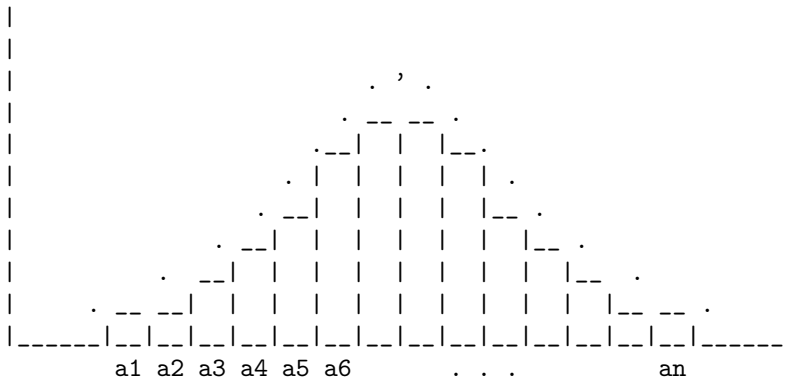
Este método se puede definir de la siguiente manera.

() Dividir en secciones pequeñas la distribución original.

() Calcular el área de cada una de estas secciones, es usual que se utilice con funciones para la

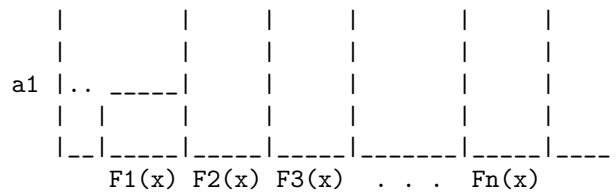
() Obtener la distribución acumulada generada en el punto anterior y utilizar el método de la fun

Gráficamente lo que se desea es partir el área de una distribución f(x) lo cual no es integrable



Posteriormente se construye una distribución acumulada utilizando cada una de estas porciones. Bá



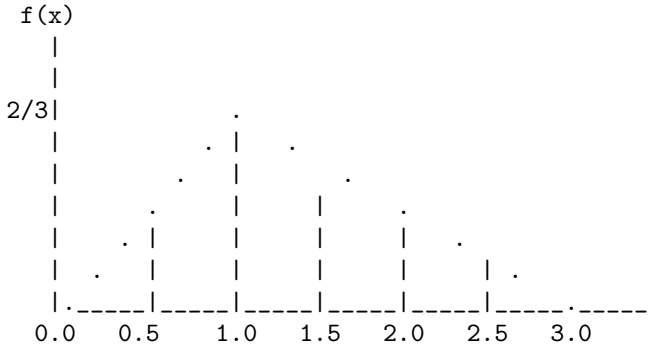


() Ejemplo: Una Distribución Arbitraria.

A continuación se presenta una distribución arbitraria para ejemplificar el método des

```
          /  (2*x)/3       si 0 <= x <= 1
f(x)  =   (
          \  (6 - 2*x)/6   si 1 <= x <= 3
```

A continuación se representa de forma gráfica f(x) y los cortes que se van a realizar



Ahora se debe calcular el área que existe en cada intervalo. El supuesto es que no se

---

Intervalo	Area_f(x)	F(x)
[0.0 , 0.5[	2/24	2/24
[0.5 , 1.0[	6/24	8/24
[1.0 , 1.5[	7/24	15/24
[1.5 , 2.0[	5/24	20/24
[2.0 , 2.5[	3/24	23/24
[2.5 , 3.0[	1/24	24/24

Al tener esta tabla se puede utilizar el método de la función inversa para calcular los valores d

$$F(x) = r$$

$$x = F^{-1}(r)$$

Como en este caso el valor de r corresponderá a un intervalor se tomará el valor medio del mismo

r	$x = P^{-1}(r)$
[0 , 2/24 [	0.25
[2/24 , 8/24 [	0.75
[8/24 , 15/24 [	1.25
[15/24 , 20/24 [	1.75
[20/24 , 23/24 [	2.25
[23/24 , 24/24 [	2.75

Ejemplo.

Suponga que se genera el número r = 7/24 = 0.2917 como:

2/24 <= r < 8/24

2/24 <= 7/24 < 8/24

Se tiene que x=0.75

5. Métodos Especiales.

Existen algunas distribuciones para las cuales aplicar los métodos anteriores resulta c

A continuación se explican algunos de estos procedimientos que se han denominado métod

() Distribución Uniforme General.

La distribución uniforme general se define como:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{a-b} & \text{si } a \le x \le b \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Si r es un valor uniforme sobre el intervalo [0,1] para generar un valor uniforme u sob

u = a + (b - a) * r

Ejemplo.

Suponga que se desea generar un valor de una función uniforme en el intervalo [10,20].

Se genera un valor en [0,1] por ejemplo r=0.75

u = 10 + (20 - 10) * 0.75

u = 10 + 10 * 0.75

u = 10 + 7.50

u = 17.50

() Distribución Binomial.

La distribución binomial se representa como:

$$p(x) = \binom{n}{x} p^{x} (1 - p)^{n-x} \qquad x = 0,1,2,\ldots,n$$

Para generar números de esta distribución se utiliza el siguiente algoritmo:

1. Generar n números uniformes entre [0,1]

2. Contar cuántos números son menores que p.

3. El valor anterior representará x.

Ejemplo.

Se desea generar un valor binomial, con parámetros n=5 y p= 0.40

() Se generarn 5 valores en el intervalo [0,1]
r1 = 0.24
r2 = 0.56

r3 = 0.11
r4 = 0.77
r5 = 0.38

() Existen tres valores menores que 0.40
r1 < 0.40
r3 < 0.40
r5 < 0.40

() Por lo tanto x=3

() Distribución Exponencial.

La distribución exponencial se había estudiado anteriormente. Para esta función definic

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B} * e^{-x/B} & \text{si } x >= 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Mediante la utilización de la transformada inversa se podían generar números con distri

$$x = -B * \ln(1-r)$$

Ejemplo.

Se desea generar un valor exponencial, con un valor de B=8

Se genera r=0.28

x = -B * ln(1-r)

x = -8 * ln(1-0.28)

x = -8 * ln(0.72)

x = -8 * -0.3285

x = 2.6280

() Distribución Normal por convolución.

La distribución normal se representa como:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 * \pi}} * e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-u}{o}\right)^2} \qquad -oo <= x <= +oo$$

Es importatne destacar que la distribución normal no es integrable, por lo que no se puede utiliz

() Distribución Normal Mediante Teorema del Límite Central.

Lo anterior expresado en forma de teorema indica que si se tiene que si se generan n números alea

Sean r(1), r(2), ..., r(n) un conjunto de valores uniformes en el intervalo [0,1]. Se sabe que pa

u = 1/2

$$\sigma^2 = 1/12$$

$$\sigma = \sqrt{1/12}$$

Ahora z se definirá como:

$$\bar{r} = \frac{r(1) + r(2) + \ldots + r(n)}{n}$$

De acuerdo con el teorema del límite central se tiene:

$$E(\bar{r}) = 1/2$$

$$V(\bar{r}) = \sigma^2 / n$$

$$= 1/12 \ / n$$

$$De(\bar{r}) = \sigma / \sqrt{n}$$

$$= \sqrt{1/12} \ / \sqrt{n}$$

Ahora bien, para obtener un valor normal estándar de una variable x distribuida normalm

$$z = \frac{\bar{r} - u}{\sigma_{\bar{r}}}$$

```
        r

x  =   u  +  o * z
```

```
                 -  --               -
                |   \                 |
                |   /_ r(i)      1    |
                |   -------  -  ---   |
                |      n         2    |
x  =   u  +  o  |  -----------------  |
                |     ____       ___  |
                |   \/1/12  /  \/ n   |
                |_                   _|
```

```
                 -                   -
                |   __                |
                |   \                 |
                |   /_ r(i)  -  n/2   |
                |                     |
x  =   u  +  o  |   ---------------   |
                |         _____       |
                |        /            |
                |_     \/  n/12      _|
```

Finalmente si se utiliza un valor de n=12 la expresión anterior se puede simplificar significativ

```
                 -                   -
                |   __                |
                |   \                 |
                |   /_ r(i)  - 12/2   |
                |                     |
x  =   u  +  o  |   ---------------   |
                |         _____       |
                |        /            |
```

```
                |_     \/ 12/12     _|
```

```
                 _                  _
                |   __               |
                |   \                |
                |   /_ r(i)  -   6   |
                |                    |
x  =   u  +  o  |   ----------------  |
                |         _____      |
                |        /           |
                |_     \/   1       _|
```

```
                 _              _
                |   __           |
                |   \            |
x  =   u  +  o  |   /_ ri  - 6   |
                |_               _|
```

Ejemplo.

Supongamos que se desea generar un valor normal con media de 50 y desviación estándar

() Se generan 12 valores uniformes en [0,1]
r01 = 0.5876
r02 = 0.8638
r03 = 0.0341
r04 = 0.6434
r05 = 0.1577
r06 = 0.1818
r07 = 0.7987
r08 = 0.1326
r09 = 0.8893
r10 = 0.0366
r11 = 0.8439
r12 = 0.1643

() Se suman r01,...,r12

r01 + r02 + ... + r12 = 5.3338

() Se aplica la fórmula:

$$x = u + o \left| \sum_{} ri - 6 \right|$$

x = 50 + 10 * (5.3338 - 6)

x = 50 + 10 * -0.6662

x = 50 + -6.6620

x = 43.3380

() Distribución Normal por el Método Directo.

Un método muy interesante para generar números normales se debe a Box y Muller [Box,Muller,1958].

$$t = 2 \sum_{} r1$$

$$e = -\ln(r2)$$

$$w = \sqrt{2\,e}$$

Luego

z1 = w * cos(t)

```
z2 = w * sin(t)
```

Para obtener valores normales para una media y una desviación estándar cualquiera se pu

```
x1 = u + o z1

x2 = u + o z2
```

Si se desea evitar el uso de senos y cosenos se puede utilizar la fórmula modificada Ma

```
v1 = 2 r1 - 1

v2 = 2 r2 - 1

      2     2
s = v1  + v2
```

Si el valor de s >= 1 se repite el proceso anterior, de lo contrario se calcula el valo

```
         -----------
        / -2 ln(s)
a = \  /  --------
     \/       s
```

Luego

```
z1 = a * v1

z2 = a * v2
```

Finalmente para obtener los valores normales deseados:

```
x1 = u + o z1

x2 = u + o z2
```

() Distribución Normal por una pseudo Inversa.

Brophy propone un método muy interesante [Brophy,1985], tal como se ha dicho la distribución norm

Sea r1 un valor aleatorio de una distribución uniforme [0,1].

Si r1 > 0.5 entonces r2 = 1 - r1
en otro caso r2 = r1

Si r2 < 1E-20 (muy cercano a cero) entonces z = 10
en otro caso

```
      -------------
a = \/ -2 * ln(r2)

            ((7.45551*a + 450.636)*a + 1271.059)
z  =  a  -  ----------------------------------------
            (((a + 110.4212)*a + 750.365)*a + 500.756)
```

Si r1 > 0.5 poner z = -1 * z
en caso contrario dejar z con el signo que tiene.

Finalmente para obtener los valores normales deseados:

x = u + o z

() Distribución Ji Cuadrado.

Para la distribución de ji cuadrado se utiliza el método de la convolución, el cual se genera a p

Sean z(1), z(2), ... z(k) un conjunto de números con una distribución normal estándar.

Entonces para generar un valor proveniente de una distribución ji cuadrado con n grados

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} z(i)^2$$

6. Resumen.
==========

Se han presentado los principales algoritmos para la generación de variables aleatorias

El método de la transformada inversa es el método más eficiente, sin embargo no toda di

El método de aceptación y rechazo se puede utilizar con cualquier distribución que teng

El método de la composición busca destruir una función en pequeñas partes para luego vo

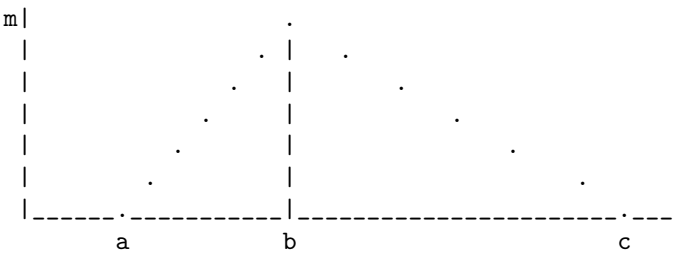
Finalmente existen algunos métodos especiales para calcular valores de unas cuantas fun

7. Ejercicios
============

() Ejercicio 1

Se tiene ahora una distribución triangular entre dos puntos cualesquiera [a,b,c], con u

f(x)
|
|



Su densidad de probabilidad se define como:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2(x-a)}{(c-a)(b-a)} & \text{si } a \leq x \leq b \\ \dfrac{-2(x-c)}{(c-a)(c-b)} & \text{si } b \leq x \leq c \end{cases}$$

Asímismo el punto máximo de la distribución se encuentra en en el punto b y tendrá el valor de:

$$m = \frac{2}{c - a}$$

Finalmente la distribución acumulada va a estar dada por:

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{(x-a)^2}{(c-a)*(b-a)} & \text{si } a \leq x \leq b \end{cases}$$

```
|                2
|           (x-c)
|  1  -  -----------   si b <= x <= c
|        (c-a)*(c-b)
|_
```

a. Busque las distribuciones triangulares del capítulo y compruebe que cumplen con esta

b. Construya una función triangular de [0,5], cuyo punto máximo se encuentre en el punt

() Ejercicio 2

Utilice el método de la transformada inversa para generar 5 observaciones aleatorias de

```
 _
|
|  x - 1   si 1 <= x <= 2
|
|  3 - x   si 2 <= x <= 3
|_
```

f(x) =

() Ejercicio 3

Utilice el método de aceptación y rechazo para generar 5 observaciones de la siguiente

```
          (x - 10)
f(x)  =   --------     si 10 <= x <= 20
            50
```

() Ejercicio 4

Utilice el método más adecuado para generar números al azar que sigan la siguiente distribución d

$$f(x) = \frac{(x-3)^2}{18} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 6$$

() Ejercicio 5

Utilice el método más adecuado para generar números al azar que sigan la siguiente distribución d

$$f(x) = (2t)^2 \, x \, e^{-2tx} \quad \text{para } x \geq 0$$

() Ejercicio 6

Utilice el proceso de descomposición e integración para partir la siguiente distribución en 10 in

$$f(x) = \frac{(x+1)^3}{4} \quad \text{si } -1 \leq x \leq 1$$

() Ejercicio 7

Utilizado métodos especiales construya el algoritmo y genere 5 observaciones para cada una de las

a. La distribución geométrica, utilice un valor de p=0.40

$$f(x) = (1 - p)^{x-1} p \quad x=1,2,3,...$$

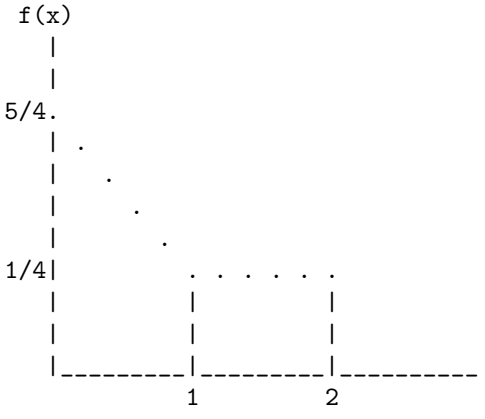
b. Para una distribución normal con una media de 10 y una desvición estándar de 5

c. Para una distribución normal con media de 0 y distribución estándar de 1.

d. Para una distribución ji cuadrado con 2 grados de libertad.

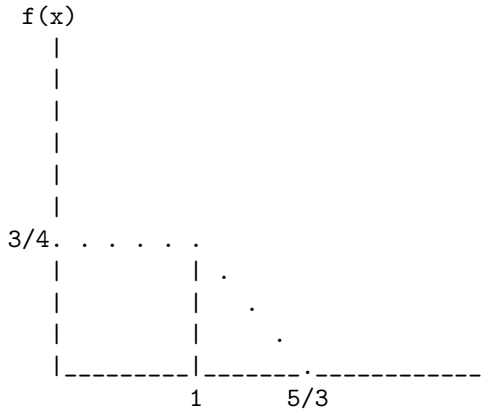
() Ejercicio 8

Utilice el método de la transformada inversa para las siguientes distribuciones de prob



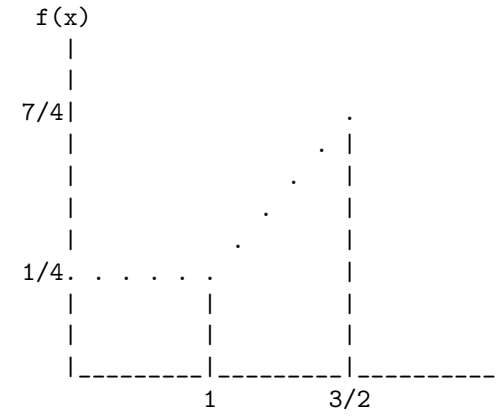
() Ejercicio 9

Utilice el método de la transformada inversa para las siguientes distribuciones de prob



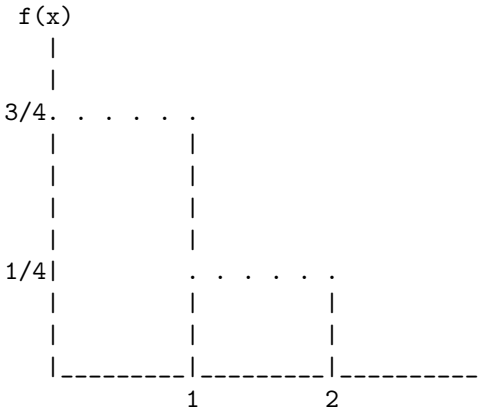
() Ejercicio 10

Utilice el método de aceptación y rechazo para la siguiente distribución de probabilidad.



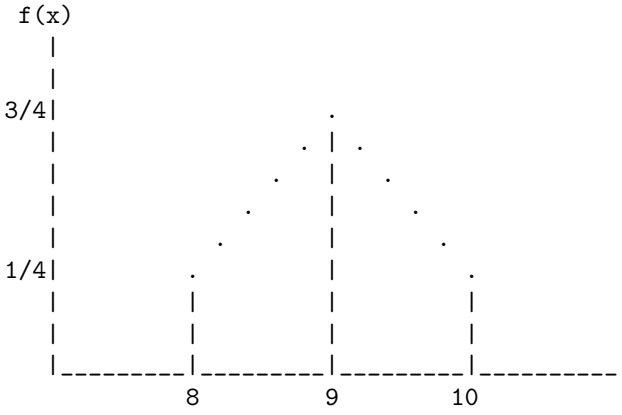
() Ejercicio 11

Utilice el método de aceptación y rechazo para las siguientes distribuciones de probabi



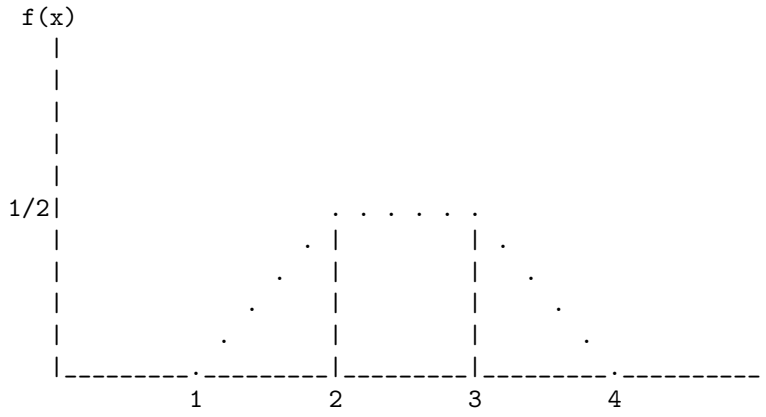
() Ejercicio 12

Utilice el método de descomposición e integración para las siguientes distribuciones de



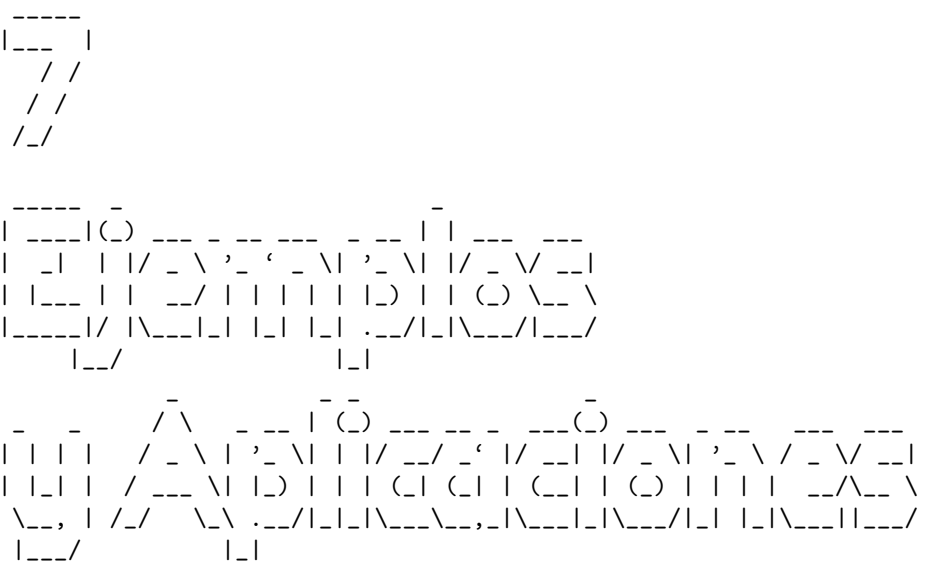
() Ejercicio 13

Utilice el método de descomposición e integración para las siguientes distribuciones de probabili



Capítulo 7

Ejemplos y Aplicaciones



Contenido
=========

1. Introducción.
2. Probabilidades y Monedas.
3. Juguemos con Dados.
4. El Valor de Pi.
5. Transportes y Mármol.

6. Un Sistema de Inventarios.
7. Sistemas de Colas.
8. Resumen.
9. Ejercicios.

1. Introducción.

En los capítulos anteriores se han cubierto todas las herramientas teóricas que se nece

Para cada ejemplo que se presente se tomará en cuenta la dificultad de resolver dicho r

En la vida real los modelos de simulación suelen utilizarse para diferentes fines, tale

Se presentan algunos ejemplos que sirven como prototipos. Cualquier nuevo modelo de sir

2. Probabilidades y Monedas.

Se apuesta con una moneda legal y se tiene una cantidad de dinero inicial de $30. La ap

El juego consiste en tirar la moneda, si cae escudo se gana y si cae cara se pierde. Pa

Otra forma de describir el juego es decir que se inicia con una apuesta de x=$10, si pi

¿Cuál es la probabilidad de ganar $50 con este juego?

Solución.

Evidentemente aunque el problema es de un planteamiento sencillo su solución analítica

Para simular la moneda se utilizará la transformada inversa una variable aleatoria unif

x	p(x)	P(x)

```
e   0.50  0.50
c   0.50  1.00
---------------
```

De esta forma el algoritmo de generación de números aleatorios es:

Se escoge un valor de r en el intervalo [0,1[
Si r está en [0.00 , 0.50[se gana, es equivalente a un escudo.
Si r está en [0.50 , 1.00[se pierde, es equivalente a cara.

A continuación se presentan cinco corridas manuales de este problema para estudiar su comportamie

No.	Dinero Inicial	Apuesta	r	Dinero Final	Meta
1	30	10	0.0399	40	no
	40	10	0.4885	50	si**
2	30	10	0.1825	40	no
	40	10	0.3264	50	si**
3	30	10	0.7124	20	no
	20	20	0.2524	40	no
	40	10	0.6140	30	no
	30	20	0.8872	10	no
	10	10	0.6564	0	quiebra
4	30	10	0.0370	40	no
	40	10	0.8086	30	no
	30	20	0.1650	50	si**
5	30	10	0.5582	20	no
	20	20	0.9195	0	quiebra

Si estas cinco corridas fueran significativas del problema bajo estudio se podría decir que el ju

Todo proceso de simulación pasa por una fase conocida como fase transciente. Durante este períodc

A continuación se presenta una tabla donde se indica el número de corridas, o números

No. Corridas	Corridas Exitosas
10	6
100	67
1,000	617
10,000	6,106
100,000	61,059
1,000,000	609,825
10,000,000	6,093,850
100,000,000	60,943,397

Los resultados de los procesos de simulación no se suelen presentar de forma puntual,

A continuación se presenta un ejemplo con 10000 corridas del problema. Para lograr el

Para calcular el valor del promedio de éxitos se utilizará la fórmula:

$$\bar{x} = \left(\frac{6106}{10000} \right) = 0.6106$$

Ahora bien, para calcular el valor de la variancia y de la desviación estándar procede

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(n - 1)}$$

$$s^2 = \frac{6106 * (1 - 0.6106)^2 + 3894 * (0 - 0.6106)^2}{9999}$$

$$s^2 = \frac{925.8672 + 1451.8092}{9999}$$

$$s^2 = 0.2378$$

Una vez que se ha obtenido el valor de la variancia, la desviación estándar se obtiene al sacar l

$$s^2 = 0.2378$$

$$s = \sqrt{0.2378}$$

$$s = 0.4876$$

Procedemos ahora a calcular la desviación estándar del promedio y así hacer el cálculo del interv

$$s(\bar{x}) = s / \sqrt{n}$$

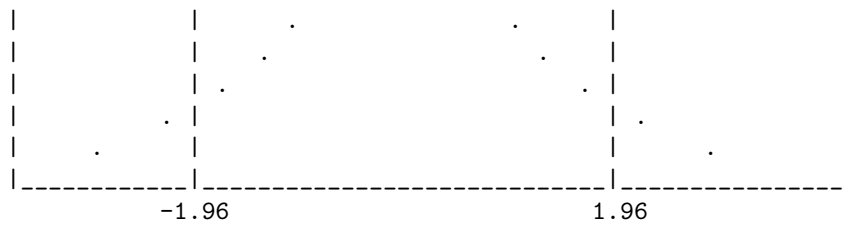
$$s(\bar{x}) = 0.4876 / \sqrt{10000}$$

$$s(\bar{x}) = 0.4876 / 100$$

$$s(\bar{x}) = 0.0049$$

Para calcular el intervalo de confianza se construyen los valores del límite inferior y el límite





Finalmente para calcular los intervalos de confianza utilizamos las fórmulas de siempre

$$Li = \bar{x} - z0 * s(\bar{x})$$

Li = 0.6106 - 1.96 * 0.0049

Li = 0.6010

$$Ls = \bar{x} + z0 * s(\bar{x})$$

Ls = 0.6106 + 1.96 * 0.0049

Ls = 0.6202

De esta forma se puede concluir con una confianza del 95% que el verdadero valor de est

3. Juguemos con Dados.
==========

El juego de casino de los dados conocido como "craps" requiere que un jugador lance dos

() Si en el primer tiro el jugador consigue un 7 o un 11 gana.

() Si en el primer tiro el jugador consigue un 2,3 o un 12 pierde.

() Si en el primer tiro se consigue un 4,5,6,8,9,10 el jugador debe continuar tirando l

Se desea determinar la probabilidad de ganar en este juego.

Solución.

A continuación se presentan algunas corridas de ejemplo del juego.

No.	Jugadas	Resultado
1.	7	gana
2	11	gana
3	4,6,11,8,4	gana
4	6,11,8,7	pierde
4	12	pierde
5	10,8,6,7	pierde
6	8,6,9,5,7,8	gana

Para poder simular este juego adecuadamente, un dado que se tira dos veces, dos dados, o bien la

Para simular un dado se requiere una distribución uniforme discreta entre [1,6]. De esta forma se

x	p(x)	P(x)
1	1/6	1/6
2	1/6	2/6
3	1/6	3/6
4	1/6	4/6
5	1/6	5/6
6	1/6	6/6

Con base en la tabla anterior se genera el siguiente algoritmo:

Se genera un valor de "r" entre [0,1[.

Si r está entre [0 , 1/6[entonces x = 1
Si r está entre [1/6 , 2/6[entonces x = 2
Si r está entre [2/6 , 3/6[entonces x = 3
Si r está entre [3/6 , 4/6[entonces x = 4
Si r está entre [4/6 , 5/6[entonces x = 5
Si r está entre [5/6 , 6/6[entonces x = 6

La otra forma es simular la distribución de la suma, la cual se puede comprobar median

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Con la tabla anterior se pueden obtener las probabilidades de cada uno de los resultad

x	p(x)	P(x)
2	1/36	1/36
3	2/36	3/36
4	3/46	6/36
5	4/36	10/36
6	5/36	15/36
7	6/36	21/36
8	5/36	26/36
9	4/36	30/36
10	3/36	33/36

```
11   2/36   35/36
12   1/36   36/36
-------------------
```

Con base en la tabla anterior se construye el siguiente algoritmo:

```
Se escoge un valor de r en [0,1[
Si r esta entre [ 0/36 ,  1/36[ entonces x = 2
Si r esta entre [ 1/36 ,  3/36[ entonces x = 3
Si r esta entre [ 3/36 ,  6/36[ entonces x = 4
Si r esta entre [ 6/36 , 10/36[ entonces x = 5
Si r esta entre [10/36 , 15/36[ entonces x = 6
Si r esta entre [15/36 , 21/36[ entonces x = 7
Si r esta entre [21/36 , 26/36[ entonces x = 8
Si r esta entre [26/36 , 30/36[ entonces x = 9
Si r esta entre [30/36 , 33/36[ entonces x = 10
Si r esta entre [33/36 , 35/36[ entonces x = 11
Si r esta entre [35/36 , 36/36[ entonces x = 12
```

La simulación se puede realizar de la siguiente manera:

```
Se tiran dos dados y se obtiene su suma.
Si es 7,11 gana.
Si es 2,3,12 pierde.
Para cualquier otro valor se establece como meta, se sigue tirando el dado hasta que ocurra uno d
```

A continuación se presenta una tabla con simulaciones simultáneas de este juego. Entre mayor sea

```
-----------------------
        No.    Corridas
    Corridas   Exitosas
-----------------------
         10           3
        100          51
      1,000         503
     10,000       4,885
    100,000      49,818
  1,000,000     491,823
 10,000,000   4,928,861
100,000,000  49,309,658
-----------------------
```

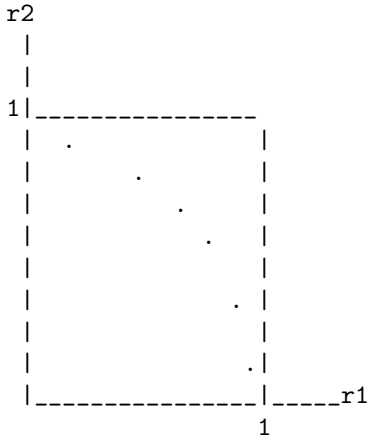
Si el proceso se simula para un número lo suficientemente grande de jugadas, la propor

$$\bar{x} = 0.493$$

$$s(\bar{x}) = 0.5 / \sqrt{n}$$

4. El Valor de Pi.
==========

A continuación se calculará una aproximación al valor de pi utilizando un proceso geom



Solución.

El área del cuadrado es fácil de calcular pues consiste en múltiplicar dos de sus lados

área_cuadrado = lado * lado

área_cuadrado = 1 * 1

área_cuadrado = 1

El área del círculo se puede estimar mediante la fórmula:

$$\text{área_círculo} = \frac{\pi}{} * r^2$$

Como solamente contamos con la cuarta parte de un círculo debemos dividir el valor entre 4:

$$\text{área_círculo} = \frac{\pi}{} * r^2 \ / \ 4$$

$$\text{área_círculo} = \frac{\pi}{} * 1^2 \ / \ 4$$

$$\text{área_círculo} = \frac{\pi}{} \ / \ 4$$

De tal forma que que si se escoge un punto de forma aleatoria en el cuadrado de área 1, la probab

$$p([r1,r2] \text{ dentro del círculo}) = \frac{\text{área_círculo}}{\text{área_cuadrado}}$$

$$p([r1,r2] \text{ dentro del círculo}) = \frac{\frac{\pi}{} \ / \ 4}{1}$$

$$p([r1,r2] \text{ dentro del círculo}) = \frac{\pi}{} \ / \ 4$$

Si calculamos un número de puntos lo suficientemente grande, el valor del círculo va a estar dado

Es importante observar que :

```
                    --
          x         ||
 Límite  ---   =    --
n -> +oo  n         4
```

En consecuencia para un número grande de corridas se puede suponer que:

```
        --
 x      ||
---  =  --
 n      4
```

```
__     4*x
||  = ---
       n
```

Para determinar si un punto se encuentra dentro del círculo utilizamos la ecuación que

```
x^2 + y^2  =  r^2
```

```
sqrt(x^2 + y^2) = r
```

Si se usan dos números r1 y r2 generados aleatoriamente en [0,1[se tiene que:

```
sqrt(r1^2 + r2^2) = r
```

```
sqrt(r1^2 + r2^2) = 1
```

```
sqrt(r1^2 + r2^2) <= 1
```

Utilizando la ecuación anterior, el algoritmo para descubrir el valor de pi sería el si

() Generar dos números uniformes en [0,1[que denominaremos r1 y r2.

() Evaluar si estos dos números se encuentran dentro del círculo mediante la fórmula:
sqrt(r1^2 + r2^2) <= 1

() Repetir los pasos anteriores hasta obtener "n" corridas, "x" representa el número de puntos de

$$\pi \approx 4 * (x/n)$$

A continuación se muestra una tabla con unas cuantas ejecuciones de este algoritmo.

No.	r1	r2	sqrt(r1^2 + r2^2)	¿Dentro del círculo?
1	0.4597	0.6449	0.7920	si
2	0.8029	0.2382	0.8375	si
3	0.1347	0.3156	0.3431	si
4	0.8140	0.8111	1.1491	no
5	0.0358	0.8024	0.8032	si

Por lo tanto el valor estimado de pi estará dado por:

$$\pi \approx 4 * (x/n)$$

$$\pi \approx 4 * (4/5)$$

$$\pi \approx 16/5$$

$$\pi \approx 3.20$$

Como es evidente con solamente 5 corridas el valor estimado de pi difiere en mucho de su valor re

Esta pregunta se puede plantear como un problema de intervalos de confianza. El valor de pi aster

$$p(\pi - 0.001 <= \pi <= \pi + 0.001) <= 0.95$$

```
  / __              4*x       __          \
p(  || - 0.001  <=  ---  <=  || + 0.001  )  <=  0.95
  \                  n                   /
```

```
    __                          __
  /  || - 0.001       x       || + 0.001 \
p(   ----------  <=  ---  <=  ----------  )  <=  0.95
  \     4             n          4       /
```

Ahora bien "x" representa la cantidad de puntos que cayeron adentro del cuarto de círcu

```
E(x)  =  n * p
```

```
          __
E(x)  =  n * ( || / 4 )
```

```
          __
E(x)  =  n * ( || / 4 )
```

Y se puede deducir que:

```
  / x \     1
E(  -  ) =  -  *  E(x)
  \ n /     n
```

```
                  __
  / x \     1     ||
E(  -  ) =  -  *  n  * ----
  \ n /     n      4
```

```
           __
  / x \     ||
E(  -  ) =  ----
  \ n /      4
```

$$E\left(\frac{x}{n}\right) = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$V(x) = n * p * q$$

$$V(x) = n * \left(\frac{\sqrt{1}}{4}\right) * \left(1 - \frac{\sqrt{1}}{4}\right)$$

$$V(x) = n * \sqrt{\frac{1}{4}} * \left(1 - \sqrt{\frac{1}{4}}\right)$$

$$V\left(\frac{x}{n}\right) = \left(\frac{1}{n^2}\right) * V(x)$$

$$V\left(\frac{x}{n}\right) = \left(\frac{1}{n^2}\right) * n * \left(\frac{\sqrt{1}}{4}\right) * \left(1 - \frac{\sqrt{1}}{4}\right)$$

$$V\left(\frac{x}{n}\right) = \left(\frac{1}{n}\right) * \left(\frac{\sqrt{1}}{4}\right) * \left(1 - \frac{\sqrt{1}}{4}\right)$$

```
  /  x  \                    __                __
V(  ---  )  =  (1 / n) * ( || / 4 ) * ( 1 - || / 4 )
  \  n  /
```

```
                  _________________________________
   /  x  \       /                __                __
de(  ---  )  =  \/ (1/n) * ( ||/4 ) * ( 1 - ||/4 )
   \  n  /
```

Como el valor de "n" es lo suficientemente grande, la distribución binomial se puede ca

```
      x  -  u
z0 =  --------
         o
```

Que en nuestro caso se convertiría en:

```
     (x/n)  -   u(x/n)
z0 = ---------------
          o(x/n)
```

```
     (x/n) - E(x/n)
z0 = -------------
        de(x/n)
```

El objetivo es encontrar el número de corridas, lo que corresponde a despejar "n". Por

```
       __
      ( || + 0.001 )/4  -  E(x/n)
z0 =  ---------------------------
```

de(x/n)

$$z0 = \frac{\frac{||}{4} + 0.001 - \frac{||}{4}}{\sqrt{(1/n) * (\frac{||}{4}) * (1 - \frac{||}{4})}}$$

$$z0 * \sqrt{(1/n) * (\frac{||}{4}) * (1 - \frac{||}{4})} = \frac{||}{4} + 0.001 - \frac{||}{4}$$

$$z0 * \sqrt{(1/n) * (\frac{||}{4}) * (1 - \frac{||}{4})} = \frac{|| + 0.001 - ||}{4}$$

$$z0 * \sqrt{(1/n) * (\frac{||}{4}) * (1 - \frac{||}{4})} = \frac{0.001}{4}$$

$$z0^2 * (1/n) * (\frac{||}{4}) * (1 - \frac{||}{4}) = \frac{0.001^2}{4^2}$$

```
                  __                  __
4^2 * z0^2  * ( ||/4 ) * ( 1 - ||/4 )
-------------------------------------   =  n
           0.001^2
```

Como se quería un intervalo de 0.95 en la distribución normal se puede sustituir el va

```
                  __                  __
      4^2 * z0^2  * ( ||/4 ) * ( 1 - ||/4 )
n  =  -------------------------------------
                0.001^2
```

```
      4^2 *  1.96^2  * (3.1415... / 4) * ( 1 - 3.1415... /4 )
n  =  ------------------------------------------------------
                           0.001^2
```

```
n =  10359897.0849
```

```
n =  10359897
```

```
n =  10,359,897
```

Lo que significa que se requieren generar 10359897 números para obtener el valor de pi

```
                  __                  __
      4^2 * z0^2  * ( ||/4 ) * ( 1 - ||/4 )
n  =  -------------------------------------
                0.001^2
```

$$n = \frac{4^2 * z0^2 * 1 * 1}{0.001^2}$$

$$n = \frac{4^2 * 1.96^2 * 1 * 1}{0.001^2}$$

$n = 61465600$

$n = 61,465,600$

Finalmente una diferencia de 0.001 entre el estimado y el valor de pi es muy grande. Si se quiere

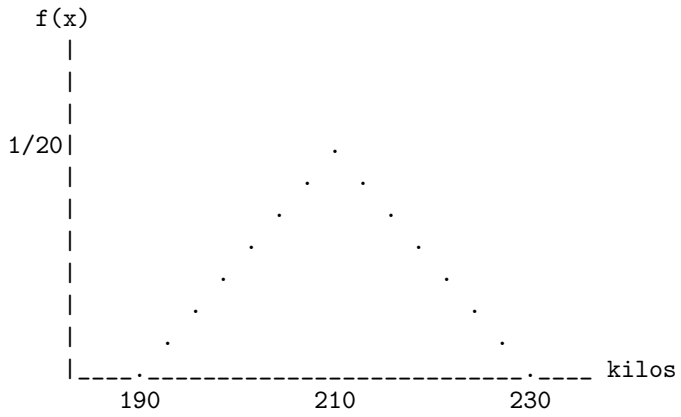
$$n = \frac{4^2 * 1.96^2 * 1 * 1}{0.00001^2}$$

$n = 614656000000$

$n = 614,656,000,000$

5. Transportes y Mármol.

La empresa Roma Virtual S.A. tiene asignado un camión especial de transporte para sus estatuas de



Si el camión de reparto tiene una capacidad de 1000 kilos, entonces estamos interesados

Se resolverá el presente problema primero en forma analítica para ver la dificultad del

Solución Analítica.

La distribución de probabilidad fue dada por medio de un gráfico. Debemos convertir di

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x - 190}{400} & \text{si } 190 \leq x \leq 210 \\ \dfrac{230 - x}{400} & \text{si } 210 \leq x \leq 230 \end{cases}$$

Obtenemos ahora la esperanza, la variancia y la desviación estándar de la distribución

$$-$$

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x * f(x)\, dx$$

$$E(x) = \int_{190}^{210} x * \left(\frac{x - 190}{400}\right) dx + \int_{210}^{230} x * \left(\frac{230 - x}{400}\right) dx$$

$$E(x) = 210$$

Y la Variancia:

$$V(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \bar{x})^2 * f(x)\, dx$$

```
          _
         | )210
         |                          / x - 190 \
V(x)  =  |       (x - 210)^2  *  (  -------  )  dx
         |                          \   400   /
       (_|  190
```

```
          _
         | )230
         |                          / 230 - x \
    +    |       (x - 210)^2  *  (  -------  )  dx
         |                          \   400   /
       (_|  210
```

$$V(x) = 66.6667$$

Y finalmente la desviación estándar que se obtiene al sacar la raíz cuadrada de la var

$$de(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{66.6667} = 8.1649$$

Para encontrar la probabilidad que la suma total de los pesos individuales de cada est

$$p(x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5) >= 1000)$$

Que es equivalente a:

$$p\left(\frac{x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5)}{5} >= \frac{1000}{5} \right)$$

$p(\bar{x} >= 200)$

Por el teorema del límite central conocemos que el promedio tiene las siguientes características.

$E(\bar{x}) = \bar{x}$

$V(\bar{x}) = V(x) / n$

$de(\bar{x}) = de(x) / \sqrt{n}$

Por lo tanto:

$E(\bar{x}) = 210$

$V(\bar{x}) = V(x) / n$

$= 66.6667 / 5$

$= 13.3333$

$de(\bar{x}) = de(x) / \sqrt{n}$

$= 8.1649 / \sqrt{5}$

$= 3.6515$

Finalmente calculamos la probabilidad

$$p(\bar{x} >= 200) = p\left(z >= \frac{200 - 210}{3.6515}\right)$$

$$= p(z >= -2.74)$$

$$= 1 - p(z <= 2.74)$$

$$= 1 - 0.0031$$

$$= 0.9969$$

R/ Por lo tanto, la probabilidad de que el peso de las estatuas exceda la capacidad del

Solución por Simulación

Para resolver este ejercicio mediante un programa de simulación se deben realizar las s

() Simular el peso de 5 estatuas.

() Sumar estos pesos.

() Comparar la suma con el total de 1000 kilos.

() Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.

Para simular el peso de las estatuas se necesita un generador de números aleatorios de

Para el caso que el valor de x se encuentre en [190,210] calculamos el valor de la siguiente inte

$$F(x) = \int_{190}^{x} \frac{t - 190}{400}\, dt$$

Para el caso que el valor de x se encuentre en [210,230] calculamos el valor de la siguiente inte

$$F(x) = F(210) + \int_{210}^{x} \frac{230 - t}{400}\, dt$$

Por lo que la función acumulada tendrá el siguiente comportamiento.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 190 \\ \dfrac{(x - 190)^2}{800} & \text{si } 190 \leq x \leq 210 \\ 1 - \dfrac{(x - 230)^2}{800} & \text{si } 210 \leq x \leq 230 \\ 1 & \text{si } x > 230 \end{cases}$$

Ahora para obtener la transformada inversa se toma cada una de las partes de la distril

```
(x - 190)^2
-----------  =  r
     800
```

```
(x - 190)^2  =  800 * r
```

```
(x - 190)  =  +/-  sqrt(800 * r)
```

```
(x - 190)  =  sqrt(800 * r)
```

```
 x = 190  +  sqrt(800 * r)
```

Para la segunda parte de la transformada inversa utilizamos un proceso similar.

```
      (x - 230)^2
1  -  -----------  =  r
         800
```

```
(x - 230)^2
-----------   =  1 - r
   800
```

```
(x - 230)^2  =  800*(1 - r)
```

```
(x - 230)  =  +/- sqrt(800 * (1 - r))
```

```
x  =  230  -  sqrt(800 * (1 - r))
```

Para simular el peso de las estatuas se utilizará el siguiente algoritmo:

() Generar un número uniforme "r".

() Si r <= 0.50, entonces el valor de x estará en [190,210]

```
   x  =  190  +  sqrt(800 * r)
```

() Si r >= 0.50, entonces el valor de x estará en [210,230]

```
   x  =  230  -  sqrt(800 * (1 - r))
```

A continuación se muestra una corrida de este proceso de simulación.

No	r	x	Total	Excede?
1	0.3987	207.8590		
2	0.6398	213.0240		
3	0.3905	207.6749		
4	0.3582	206.9291		
5	0.5285	210.5794	1046.0665	si
1	0.4744	209.4821		
2	0.6802	214.0043		
3	0.1730	201.7641		
4	0.1774	201.9146		
5	0.9265	222.3320	1049.4972	si
1	0.2491	204.1159		
2	0.3762	207.3487		
3	0.0855	198.2700		
4	0.8179	217.9292		
5	0.5064	210.1282	1037.7921	si

```
-----------------------------------------------
   1   0.7590   216.1148
   2   0.3782   207.3943
   3   0.5211   210.4274
   4   0.3430   206.5639
   5   0.3604   206.9789   1047.4793   si
-----------------------------------------------
   1   0.3672   207.1385
   2   0.0773   197.8657
   3   0.7380   215.5229
   4   0.2600   204.4228
   5   0.8655   219.6288   1044.5786   si
-----------------------------------------------
```

¿Se debe adquirir o no un nuevo camión?

Al igual que antes ya sea por medios analíticos o por simulación, se puede analizar la

Se supondrá que se realiza solamente un embarque por día. Cuando la capacidad del camio

El costo promedio anual, pago del préstamo por la compra, más manteniniento y seguros d

Analicemos la situación anterior de forma analítica.

El costo de enviar mercadería a través de la otra compañía es:

$200 por estatua

0.9969 de probabilidad por embarque diario.

5 días por semana

52 semanas por año.

Poniendo la anterior junto, se obtiene el costo anual que estará dado por:

($200) * (0.9969) * (5) * (52) = $51840

Como 51840 es menor que 51900, parece que no es necesario comprar un nuevo camión si las circunst

Si analizamos la situación mediante simulación, tendríamos que realizar el siguiente proceso.

() Simular un envío de 5 estatuas.

() Si el peso de las 5 estatuas es mayor que 1000, se acumulan $200
en otro caso no se acumula nada.

() Repetimos el proceso anterior para 5 * 52 = 260 días
y determininamos el costo total.

Para que el proceso anterior funcione correctamente hay que ejecutarlo una gran cantidad de veces

6. Un Sistema de Inventarios.

Los sistemas de inventarios contienen gran cantidad de variables que interactuan entre sí. Es usu

Usualmente los modelos de inventarios determinísticos asumen una demanda conocida y constante, un

En la realidad todas estas variables son mucho más complejas. La demanda es aleatoria y puede com

A continuación se presenta un estudio de un sistema de inventarios sencillo, para el cual es nece

Al inicio de cada día se revisa el nivel de inventario. Cuando el nivel de inventario está por de

Días	Probabilidad
1	0.30
2	0.40
3	0.30

Para estimar estos tiempos en nuestro modelo utilizamos también el método de la transformada inve

r	Tiempo
[0.00 , 0.30[	1
[0.30 , 0.70[	2
[0.70 , 1.00[	3

La demanda se suele construir a través de datos históricos de la empresa. Estos datos s

En este ejemplo se supondrá que la demanda diaria se comporta como una distribución Po

$$p(x) = \frac{\lambda^{x} * e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{para } x = 0,1,2,3,\ldots$$

$$p(x) = \frac{7^{x} * e^{(-7)}}{x!} \quad \text{para } x = 0,1,2,3,\ldots$$

Para la construcción de los valores se utilizará el método de la transformada inversa,

x	p(x)	P(x)
0	0.0009	0.0009
1	0.0064	0.0073
2	0.0223	0.0296
3	0.0521	0.0818
4	0.0912	0.1730

5	0.1277	0.3007
6	0.1490	0.4497
7	0.1490	0.5987
8	0.1304	0.7291
9	0.1014	0.8305
10	0.0710	0.9015
11	0.0452	0.9467
12	0.0263	0.9730
13	0.0142	0.9872
14	0.0071	0.9943

De esta forma para generar los números se utiliza el algoritmo dado por la siguiente tabla.

r	$x = P^{-1}(r)$
[0.0000 , 0.0009[	0
[0.0009 , 0.0073[	1
[0.0073 , 0.0296[	2
[0.0296 , 0.0818[	3
[0.0818 , 0.1730[	4
[0.1730 , 0.3007[	5
[0.3007 , 0.4497[	6
[0.4497 , 0.5987[	7
[0.5987 , 0.7291[	8
[0.7291 , 0.8305[	9
[0.8305 , 0.9015[	10
[0.9015 , 0.9467[	11
[0.9467 , 0.9730[	12
[0.9730 , 0.9872[	13
[0.9872 , 0.9943[	14

La información de costos está dada por los siguientes elementos:

() El costo fijo de hacer un pedido será de $100. No importa la cantidad que se ordene se deben p

() El costo del inventario se calculará con base en el inventario al final de cada día. Este cues

() Cuando algún cliente solicita un pedido y este no está disponible se estima un costo

A continuación se presenta una tabla con una ejecución de este problema de inventarios

Inventario inicial i = 50

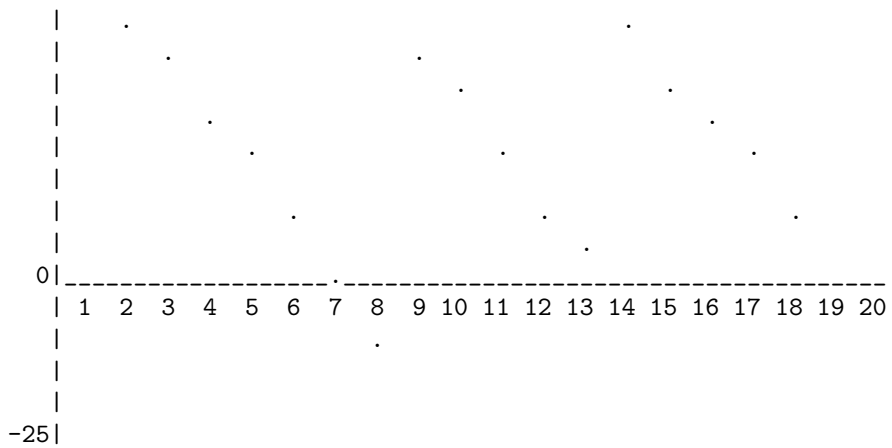
Cantidad por ordenar q = 50

Punto de reorden r = 20

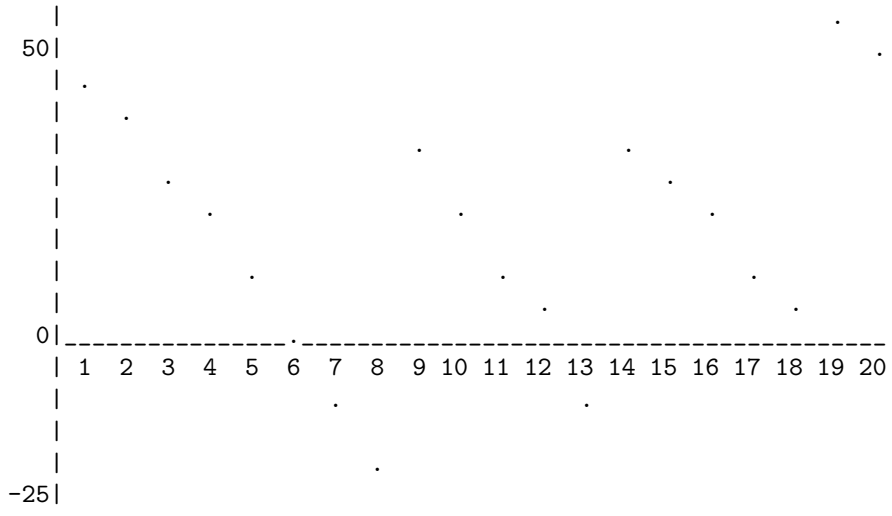
No	ini	q?	r1	t	r2	x	fin
1	50				0.6825	8	42
2	42				0.2244	5	37
3	37				0.7822	9	28
4	28				0.4765	7	21
5	21				0.6172	8	13
6	13	si	0.8245	3	0.6842	8	5
7	5			2	0.9365	11	-6
8	-6			1	0.5024	7	-13
9	37				0.2865	5	32
10	32				0.8387	10	22
11	22				0.6393	8	14
12	14	si	0.6911	2	0.1976	5	9
13	9			1	0.9940	14	-5
14	45				0.8491	10	35
15	35				0.3476	6	29
16	29				0.1987	5	24
17	24				0.7683	9	15
18	15	si	0.2134	1	0.2980	5	10
19	60				0.5951	7	53
20	53				0.0626	3	50

El primer gráfico que se presenta se realiza con los inventarios iniciales de cada día





El segundo gráfico muestra los inventarios finales de cada día. Observe que en este gráfico se mu



Ahora es importante calcular los costos en que se incurre al utilizar este modelo de inventarios.

() El costo fijo por orden:

Tal como se observa en la tabla se requirió hacer un pedido en tres ocasiones distintas

costo_fijo = 3 * 100 = 300

() El costo por mantener inventario.

Existen muchas formas de contabilizar el costo del inventario. En nuestro caso se aplic

```
costo_inventario   =  42 * 20
                   +  37 * 20
                   +  28 * 20
                   +  21 * 20
                   +  13 * 20
                   +   5 * 20
                   +   0 * 20 <-- no hay costo
                   +   0 * 20 <-- no hay costo
                   +  32 * 20
                   +  22 * 20
                   +  14 * 20
                   +   9 * 20
                   +   0 * 20 <-- no hay costo
                   +  35 * 20
                   +  29 * 20
                   +  24 * 20
                   +  15 * 20
                   +  10 * 20
                   +  53 * 20
                   +  50 * 20

costo_inventario   = 439 * 20

costo_inventario   = $8780
```

() El costo de penalización.

Cuando un cliente no encuentra el producto en inventario se incurre en un costo de pena

```
costo_penalización  =  50 * (6 + 13 + 5)

costo_penalización  =  50 * 24

costo_penalización  =  $1200
```

() Por lo tanto el costo total de la política q = 50, r = 20 se puede estimar en:

```
costo_total  =  costo_fijo
             +  costo_inventario
             +  costo_penalización


costo_total  =  300
             + 8780
             + 1200


costo_total  = $ 10280
```

En esta caso sería muy interesante estudiar otras políticas de cantidad por ordenar y punto de re

7. Sistemas de Colas.

Un sistema de colas o líneas de espera, es el efecto resultante cuando la demanda de un servicio

Dependiendo del sistema de colas que se desea simular puede ser que exista una sola fila y un sol

De igual forma los servidores pueden ser cajeros, máquinas, semáforos, procesos, etc. Los cliente

A continuación se muestra de forma gráfica la forma usual de una línea de espera con una fila y u



El análisis de colas matemático tradicional asume un conjunto de supuestos que pasamos

A continuación se enumeran estos supuestos para que cuando resolvamos el problema en

() El tiempo entre llegadas de los clientes y el tiempo de servicio siguen una distribu

() Se asume también que la cantidad de clientes que llega a sistema por unidad de tiem

() La fuente que alimenta al sistema es de tamaño infinito.

() La forma como se brinda el servicio es de forma fifo (first in, first out), el prim

() Los clientes que llegan al sistema se unen al final de cola y estos nunca se retira

() Los clientes llegan en forma individual, a lo sumo llega uno por unidad de tiempo,

() De igual forma solamente un cliente puede abandonar el sistema por unidad de tiempo

() El sistema ha alcanzado un estado estable.

A continuación un ejemplo de simulación de una línea de espera típica.

Una fábrica de electrodomésticos nacional es abastecida desde un almacén central. La m

El salario por hora que recibe este personal es de $25. El almacén recibe mercancía ún

Cuando el almacén abre sus puertas puede suceder que haya más de un camión esperando p

Cantidad Camiones	Probabilidad
0	0.50

1	0.25
2	0.15
3	0.10

Por otra parte, también de los registros, se ha obtenido la distribución de probabilidad del tiem

Tiempo entre llegadas (minutos)	Probabilidad
20	0.02
25	0.09
30	0.12
35	0.25
40	0.20
45	0.15
50	0.10
55	0.05
60	0.03

Finalmente por medio de experimentación se han obtendio las distribuciones de probabilidad del ti

Tiempo Servicio para 3 personas		Tiempo servicio para 4 personas	
Minutos	Probabilidad	Minutos	Probabilidad
20	0.05	20	0.05
25	0.10	25	0.15
30	0.20	30	0.20
35	0.25	35	0.20
40	0.12	40	0.15
45	0.10	45	0.12
50	0.08	50	0.08
55	0.06	55	0.04
60	0.04	60	0.01

Tiempo Servicio para 5 personas		Tiempo servicio para 6 personas	
Minutos	Probabilidad	Minutos	Probabilidad
20	0.10	20	0.12
25	0.18	25	0.15
30	0.22	30	0.26
35	0.18	35	0.15
40	0.10	40	0.12
45	0.08	45	0.08
50	0.06	50	0.06
55	0.05	55	0.04
60	0.03	60	0.02

Con base en toda la información presentada, lo que se desea establecer es el tamaño ópt

Solución.

En el sistema de líneas de espera que se analiza existen varios elementos estocásticos

() La variable de decisión es el número de personas que se encargarán de recibir los ca

() El número de camiones esperando a ser servidos al iniciar el proceso.

() El proceso de llegadas de clientes al sistema y el proceso de servicio.

Iniciamos el proceso de construcción del sistema construyendo mediante el método de la

---
r x

[0.00 , 0.50[	0
[0.50 , 0.75[	1
[0.75 , 0.90[	2
[0.90 , 1.00[	3

Utilizamos también el método de la transformada inversa para simular el tiempo entre las llegadas

r	x
[0.00 , 0.02[	20
[0.02 , 0.10[	25
[0.10 , 0.22[	30
[0.22 , 0.47[	35
[0.47 , 0.67[	40
[0.67 , 0.82[	45
[0.82 , 0.92[	50
[0.92 , 0.97[	55
[0.97 , 1.00[	60

Utilizamos también el método de la transformada inversa para simular el tiempo de servicio para l

Para 3 personas:

r	x
[0.00 , 0.05[	20
[0.05 , 0.15[	25
[0.15 , 0.35[	30
[0.35 , 0.60[	35
[0.60 , 0.72[	40
[0.72 , 0.82[	45
[0.82 , 0.90[	50
[0.90 , 0.96[	55
[0.96 , 1.00[	60

Para 4 personas:

r	x
[0.00 , 0.05[	20
[0.05 , 0.20[	25
[0.20 , 0.40[	30
[0.40 , 0.60[	35
[0.60 , 0.75[	40
[0.75 , 0.87[	45
[0.87 , 0.95[	50
[0.95 , 0.99[	55
[0.99 , 1.00[	60

Para 5 personas:

r	x
[0.00 , 0.10[	20
[0.10 , 0.28[	25
[0.28 , 0.50[	30
[0.50 , 0.68[	35
[0.68 , 0.78[	40
[0.78 , 0.86[	45
[0.86 , 0.92[	50
[0.92 , 0.97[	55
[0.97 , 1.00[	60

Para 6 personas:

r	x
[0.00 , 0.12[	20
[0.12 , 0.27[	25
[0.27 , 0.53[	30
[0.53 , 0.68[	35
[0.68 , 0.80[	40
[0.80 , 0.88[	45
[0.88 , 0.94[	50
[0.94 , 0.98[	55
[0.98 , 1.00[	60

La simulación de las líneas de espera se puede realizar de dos formas.

() Incrementos a tiempo fijo

() Incrementos al próximo evento.

Ambos procedimientos actualizan el estado del sistema de acuerdo a los eventos que ocu

En los incrementos a tiempo fijo, como su nombre lo indica, el tiempo es adelantado si

En los incrementos al próximo evento, el reloj de la simulación se adelanta en interva

A continuación se presenta una tabla con una simulación manual del problema con un tur

Tiempo: tiempo actual del sistema
Evento: si es inicio, entrada o salida
c : tamaño de la cola de espera
is : inicio del servicio
ts : tiempo del servicio
SALE : tiempo en que sale el vehículo
te : tiempo para la siguiente entrada

ENTRA : tiempo en que entra el vehículo
p : tiempo de ocio del personal
l : longitud de la cola
(i): inicio del sistema
(*): 30 minutos de almuerzo

Tiempo	Evento	c	is	r	ts	SALE	r	te	ENTRA	p	c
12:00	(i)	1	12:00	0.8376	50	12:50	0.4835	40	12:40	0	0
12:40	entra	2	12:50	0.1438	25	1:15	0.9897	60	1:40	0	10
12:50	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
1:15	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
1:40	entra	1	1:40	0.5132	35	2:15	0.0653	25	2:05	25	0
2:05	entra	2	2:15	0.7247	45	3:00	0.4512	35	2:40	0	10
2:15	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
2:40	entra	2	3:00	0.0546	25	3:25	0.1548	30	3:10	0	20
3:00	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
3:10	entra	2	3:25	0.8460	50	4:15	0.1924	30	3:40	0	15
3:25	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
*3:40	entra	2	4:45	0.2973	30	5:15	0.1599	30	4:10	0	65
4:10	entra	3	5:15	0.5907	35	5:50	0.6794	45	4:55	0	65
4:15	sale	2	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
4:55	entra	3	5:50	0.7635	45	6:35	0.9087	50	5:45	0	55
5:15	sale	2	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
5:45	entra	3	6:35	0.2954	30	7:05	0.5899	40	6:25	0	50
5:50	sale	2	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
6:25	entra	3	7:05	0.6195	40	7:45	0.6869	45	7:10	0	40
6:35	sale	2	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
7:05	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
7:10	entra	2	7:45	0.1726	30	8:15	0.7348	45	7:55	0	35
7:45	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
7:55	entra	2	8:15	0.1006	25	8:40	0.5542	35	8:30	0	20
8:15	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
8:40	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
Total										25	385

Ahora bien, para la tabla anterior, debemos calcular el costo en que se ha incurrido.

```
salarios = tiempo_normal + tiempo_extra

         = 3 * 8 * $25   + 3 * (40/60) * $37.50

         = 600           + 75

         = 675


tiempo_ocioso = 3 * (25/60) * $25

              = 31.25


operación_almacén = (8 + 40/60) * $500

                  = 4333.3333


espera_del_camión = (385/60) * $100

                  =  641.6667


costo_total = salarios
            + tiempo_ocioso
            + operación_almacén
            + espera_del_camión


            =   675.00
            +    31.25
            +  4333.3333
            +   641.6667

            = 5681.25


A continuación se presenta una tabla con una simulación manual del problema con un turn
```

Tiempo	Evento	c	is	r	ts	SALE	r	te	ENTRA	p	c
12:00	(i)	1	12:00	0.1140	20	12:20	0.6897	45	12:45	0	0
12:20	sale	0	.....	.....	..	....	.....	..	.....	.	.
12:45	entra	1	12:45	0.6562	35	1:20	0.1847	30	1:15	25	0
1:15	entra	2	1:20	0.9397	45	2:05	0.1470	30	1:45	0	5
1:20	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
1:45	entra	2	2:05	0.2256	25	2:30	0.8374	50	2:35	0	20
2:05	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
2:30	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
2:35	entra	1	2:35	0.3336	25	3:00	0.1693	30	3:05	5	0
3:00	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
3:05	entra	1	3:05	0.0712	20	3:25	0.2036	30	3:35	5	0
3:25	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
3:35	entra	1	3:35	0.3748	25	4:00	0.4119	35	4:10	10	0
4:00	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
*4:10	entra	1	4:30	0.3167	25	4:55	0.6691	40	4:50	0	20
4:50	entra	2	4:55	0.5413	30	5:25	0.3535	35	5:25	0	5
4:55	sale	1	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
5:25	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
5:25	entra	1	5:25	0.6841	35	6:00	0.7998	45	6:10	0	0
6:00	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
6:10	entra	1	6:10	0.5232	30	6:40	0.4685	35	6:45	10	0
6:40	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
6:45	entra	1	6:45	0.9345	45	7:30	0.6924	45	7:35	5	0
7:30	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
7:35	entra	1	7:35	0.3179	25	8:00	0.0401	25	8:00	5	0
8:00	sale	0	....	.....	..	....	.....	..	....	.	.
8:00	entra	1	8:00	0.8731	45	8:45	0.9379	55	8:55	0	0
Total										65	50

Se procede a calcular el costo de esta nueva simulación.

salarios = tiempo_normal + tiempo_extra

```
         = 4 * 8 * $25   + 4 * (45/60) * $37.50

         = 800           + 112.50

         = 912.50


tiempo_ocioso = 4 * (65/60) * $25

              = 108.3333


operación_almacén = (8 + 45/60) * $500

                  = 3000


espera_del_camión = (50/60) * $100

                  = 83.3333


costo_total = salarios
            + tiempo_ocioso
            + operación_almacén
            + espera_del_camión

            =  912.50
            +  108.3333
            + 3000.00
            +   83.3333

            = 4104.16666
```

Si esta simulación fuera acertada, al utilizar una persona más para el servicio de deso

8. Resumen.

En el presente capítulo se han mostrado ejemplos y aplicaciones de la simulación a diferentes ámb

Iniciamos los ejemplos utilizando juegos de azar propios de los casinos, los cuales son siempre i

En general cualquier sistema que se pueda resolver de forma matemática o analítica se puede resol

9. Ejercicios

() Ejercicio 1

Construya un programa que realice una simulación del juego de dados descrito. Asuma que se cuenta

a. Cuál es la probabilidad de llegar a $50.

b. Cuál es la probabilidad de quedar en bancarrota.

() Ejercicio 2

El juego de casino de la ruleta consta de una rueda con 22 números. De los números 10 de ellos so

En la mesa de juego hay dos jugadores y cada uno de ellos sigue una estrategia de juego diferente

Si cada jugador inicia el juego con $200, determine cuál de las dos estrategias es mejor.

() Ejercicio 3

Un compañía de renta de automóviles está tratando de determinar el número óptimo de autos que deb

Autos Rentados	Número de días

por día	Probabilidad	rentados	Probabilidad
0	0.10	1	0.40
1	0.10	2	0.35
2	0.25	3	0.15
3	0.30	4	0.10
4	0.25		

Suponga que la renta diaria de un auto es de $200, el costo de no tener una auto dispor

a. Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado.

b. Determine la cantidad de autos que óptima que debe comprar la compañía.

() Ejercicio 4

La demanda diaria de un artículo en particular está regida por una distribución binomia

La primera consiste en ordenar cada 8 días hasta tener 30 artículos en inventario. La s

a. Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado.

b. Determine mediante simulación cuál de las dos políticas es mejor.

c. Si las piezas faltantes no son sustituibles, es decir si se hace una orden y no exis

() Ejercicio 5

Una compañía tiene un problema de mantenimiento con cierto equipo que contiene 4 compor

El tiempo de vida de un componente está normalmente distribuido con una media de 600 ho

a. Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado.

b. Determine cuál de las dos políticas anteriores es más económica. Para ello simule la

() Ejercicio 6

Un vendedor de revistas compra mensualmente una revista el primer día de cada mes. El costo de ca

Demanda	Probabilidad
5	0.05
6	0.05
7	0.10
8	0.15
9	0.25
10	0.25
11	0.15

Al final del décimo día, el vendedor puede regresar cualquier cantidad al proveedor, quien se las

Demanda	Probabilidad
4	0.15
5	0.20
6	0.30
7	0.20
8	0.15

Al final del mes, el vendedor puede regresar al proveedor las revistas que le sobren, las cuales

() Ejercicio 7

La demanda diaria y el tiempo de entrega de un cierto producto siguen las siguientes distribucion

Demanda Diaria	Probabilidad

0	0.04
1	0.06
2	0.10
3	0.20
4	0.30
5	0.18
6	0.08
7	0.03
8	0.01

Tiempo Entrega en Días	Probabilidad
1	0.20
2	0.30
3	0.25
4	0.25

Si el producto no está disponible cuando es requerido el cliente puede esperar la llega

Tiempo Espera en Días	Probabilidad
0	0.40
1	0.20
2	0.15
3	0.15
4	0.10

La información con respecto a los costos relevantes es la siguiente:
El costo de ordenar es de $100 por orden.
El costo de mantener el inventario es de $52 por unidad por año.

El costo del faltante suponiendo que el cliente decide esperar es de $20 por unidad y el costo de

Si el inventario inicial es de 100 unidades, se debe determinar la cantidad óptima a ordenar q y

() Ejercicio 8

Para el sistema de colas presentado, construya un programa que realice múltiples simulaciones par

() Ejercicio 9

Un banco emplea 3 cajeros para servir a sus clientes. Los clientes arriban de acuerdo a un proces

() Ejercicio 10

Se tiene un sistema de colas formado por dos estaciones en serie. Los clientes atendidos en la pr

() Ejercicio 11

Una tienda de pequeño tamaño tiene un parqueo con espacio para 6 automóviles. Los clientes llegar

a. Determine que porcentaje de clientes se pierde por no tener más lugares disponibles.
b. Cuál es la probabilidad de encontrar un lugar disponible en el parqueo.

() Ejercicio 12

Debido a un aumento en las ventas, cierta compañía manufacturera necesita de más espacio en su fá

Por otra parte se ha recopilado información y se sabe que la producción diaria de esta compañía t

---
Producción
diaria en

toneladas	Probabilidad
[50 , 55[	0.10
[55 , 60[	0.15
[60 , 65[	0.30
[65 , 70[	0.35
[70 , 75[	0.00
[75 , 80[	0.08
[80 , 85[	0.02

También se sabe que el tipo de camiones que se deben utilizar para trasladar esta produ

Toneladas diarias transladadas por camión	Probabilidad
[4.0 , 4.5[	0.30
[4.5 , 5.0[	0.40
[5.0 , 5.5[	0.20
[5.5 , 6.0[	0.10

Si la cantidad diaria producida es mayor que la cantidad que puede trasladar la flotil

() Ejercicio 13

Una cierta compañía posee algunas máquinas en uso. El tiempo que dura en operación cada

Tiempo entre averías en horas	Probabilidad
[6.0 , 8.0[	0.10
[8.0 , 10.0[	0.15
[10.0 , 12.0[	0.24
[12.0 , 14.0[	0.26

[14.0 , 16.0[	0.00
[16.0 , 18.0[	0.18
[18.0 , 20.0[	0.07

El tiempo que un operador tarda en reparar una máquina tiene la siguiente distribución de probabi

Tiempo de reparación en horas	Probabilidad
[2.0 , 4.0[	0.15
[4.0 , 6.0[	0.25
[6.0 , 8.0[	0.30
[8.0 , 10.0[	0.20
[10.0 , 12.0[	0.10

El costo de tener una máquina ociosa durante una hora es de $500 y el salario por hora para los o

(a) Si se tienen 3 máquinas determine cuál es el costo de operación y mantenimiento de las mismas

(b) Determine cuántas máquinas se deben utilizar para minimizar los costos. Pruebe con 3,4,5,6,..

() Ejercicio 14

Una cadena de supermercados es abastecida por un almacén central. La mercancía que llega a este a

() Ejercicio 15

Un producto fabricado por una compañía requiere que se perforen cilindros en un bloque metálico y
La distribución de probabilidad de la medida del radio de los cilindros tiene la siguiente distri

fc(x) = 100 1.0000 <= x <= 1.0100

Es necesario que los pistones tengan un radio de 1.0000 pulgadas por lo menos y que se

$$fp(x) = 400 * e^{-400(x - 1)} \quad \text{si } x >= 1$$

El espacio libre entre el cilindro y el pistón es la diferencia de sus radios. Debido a

a. Indique cada una de las partes del modelo de simulación involucrado.
b. Determine con qué probabilidad ocurre una interferencia, dadas las condiciones actua

Capítulo 8

Más ejemplos y aplicaciones



Contenido
=========

1. Introducción.
2. Juegos de Lotería.
3. Alquiler de Películas.
4. La Parada de un Autobús.

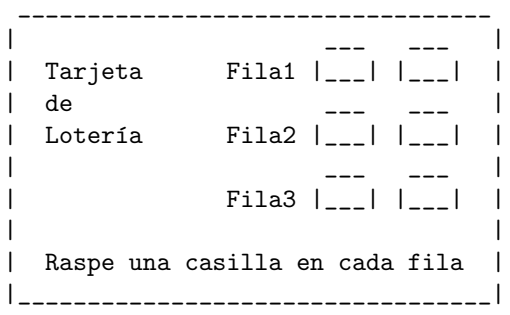
5. Un Sistema Financiero.
6. Sistemas de Inventarios Múltiples.
7. Simulación de Colas Múltiples.
8. Resumen.
9. Ejercicios.

1. Introducción.

En este capítulo se continúan los ejemplos y las aplicaciones del capítulo anterior. En

2. Juegos de Lotería.

El personal de la Junta de Protección Social acaba de diseñar una nueva lotería instant



Antes de comprometer al Estado en este juego e imprimir una gran cantidad de tarjetas s

() Solución Analítica.

Por ser un problema sencillo se puede aplicar la teoría de las probabilidades para reso

ganancia_esperada = $1 * p(ganar $1)

```
                  +  $5 * p(ganar $5)
```

Ahora se deben calcular la probabilidades de ganar $1 y $5.

```
p(ganar $1) =  p(fila1 salga $1)
            *  p(fila2 salga $1)
            *  p(fila3 salga $1)

p(ganar $1) = 1/2
            * 1/2
            * 1/2

p(ganar $1) = 1/8
```

De forma análoga, la probabilidad de ganar $5 dólares se calcula a continuación.

```
p(ganar $5) =  p(fila1 salga $5)
            *  p(fila2 salga $5)
            *  p(fila3 salga $5)

p(ganar $5) = 1/2
            * 1/2
            * 1/2

p(ganar $5) = 1/8
```

De esta forma la ganancia esperada estará dada por:

```
ganancia_esperada  =  $1 * p(ganar $1)
                   +  $5 * p(ganar $5)


ganancia_esperada  =  $1 * 1/8
                   +  $5 * 1/8


ganancia_esperada  = $0.75
```

Al cobrar $0.75 por tarjeta no se obtienen ganancias ni pérdidas en el largo plazo. Por

() Simulación de las Casillas de la Lotería.

Los números que se encuentran en el billete de lotería se comportan de acuerdo a la sig

x	p(x)	P(x)
$1	0.50	0.50
$5	0.50	1.00

Para la generación de los valores de las casillas se utiliza el método de la transforma

r	$x = P^{-1}(r)$
[0.00 , 0.50[	$1
[0.50 , 1.00[	$5

() Diseño de la Simulación

A continuación se muestra una simulación sencilla de los resultados que se obtendrían a

	Fila1....		Fila2.....		Fila3....		
No.	r1	v	r2	v	r3	v	Ganancia
1	0.0952	$1	0.4778	$1	0.2808	$1	$1.00
2	0.8942	$5	0.3326	$1	0.3557	$1	$0.00
3	0.9372	$5	0.5207	$5	0.4499	$1	$0.00
4	0.5244	$5	0.5409	$5	0.8020	$5	$5.00
5	0.2871	$1	0.6394	$5	0.5350	$5	$0.00

```
                                  Total  $6.00
-------------------------------------------------
```

Finalmente para obtener el valor de la ganancia esperada se aplica la misma fórmula que en el cas

```
ganancia_esperada  =  $1 * p(ganar $1)
                   +  $5 * p(ganar $5)


ganancia_esperada  =  $1 * 1/5
                   +  $5 * 1/5


ganancia_esperada  =  $1.20
```

Evidentemente se requieren de muchas más simulaciones para obtener una mejor aproximación al valo

3. Alquiler de Películas.
==========

FRV es un compañía que se dedica al alquiler de películas y videos. Compra videos de estreno a $2

Demanda Diaria	Probabilidad
0	0.15
1	0.25
2	0.45
3	0.10
4	0.05

Se desea realizar una simulación para establecer cuántos videos de estreno se deben comprar 0,1,2

() Solución Analítica.

```
----------------------

Es posible aplicar la teoría de las probabilidades para obtener la respuesta al proble


ganancia esperada = (ingresos durante 1 mes)
                  + (reintegro de 3 videos)
                  - (precio de compra de 3 videos)


ganancia esperada = (ingresos durante 30 días)
                  + (3 * $5)
                  - (3 * $25)


Para calcular los ingresos durante 30 días se debe tomar en cuenta que solo se tienen 


ingresos durante  1 día  =  $0 * (probabilidad de 0 en demanda)
                         +  $3 * (probabilidad de 1 en demanda)
                         +  $6 * (probabilidad de 2 en demanda)
                         +  $9 * (probabilidad de 3 en demanda)
                         +  $9 * (probabilidad de 4 en demanda)


ingresos durante  1 día  =  ($0 * 0.15)
                         +  ($3 * 0.25)
                         +  ($6 * 0.45)
                         +  ($9 * 0.10)
                         +  ($9 * 0.05)


ingresos durante  1 día  = $4.80


Para calcular los ingresos esperados durante 30 días basta con multiplicar los ingreso


ingresos durante 30 días = 30 * (ingresos durante 1 día)

ingresos durante 30 días = 30 * $4.80

ingresos durante 30 días = 144
```

Por lo tanto la ganancia esperada para 30 días estaría dada por:

```
ganancia esperada = (ingresos durante 30 días)
                  + (3 * $5)
                  - (3 * $25)

ganancia esperada = (30 * $4.80)
                  + ( 3 * $5)
                  - ( 3 * $25)

ganancia esperada = $84
```

Por lo tanto, si se compran 3 videos se esperaría que produzcan una ganancia de $84 al final del

Cantidad Videos	Ingreso Día	Ingreso Mes	Re-integro	Costo de Compra	Ganancia ($)
0	0.00	0.00	0	0	0.00
1	2.55	76.50	5	25	56.50
2	4.35	130.50	10	50	90.50
3	4.80	144.00	15	75	84.00
4	4.95	148.50	20	100	68.50

El resultado sería entonces que al adquirir dos videos se obtiene la mayor ganancia esperada que

() Solución Mediante Simulación.

En el proceso de simulación se trata de imitar el comportamiento de los clientes durante un perío

Para generar la demanda diaria se deben utilizar la tabla de probabilidades, para ello se utiliza

Demanda Diaria	Probabilidad	Probabilidad Acumulada
0	0.15	0.15
1	0.25	0.40
2	0.45	0.85
3	0.10	0.95
4	0.05	1.00

De esta forma el generador de números aleatorios estará dado por la fórmula:

r	$x = P^{-1}(r)$
[0.00 , 0.15[	0
[0.15 , 0.40[	1
[0.40 , 0.85[	2
[0.85 , 0.95[	3
[0.95 , 1.00[	4

A continuación se muestra una simulación de 10 días para el problema, suponiendo que se

Día	r	Demanda	Ingresos
1	0.8562	3	9
2	0.2026	1	3
3	0.0910	0	0
4	0.9902	4	9
5	0.9263	3	9
6	0.0906	0	0
7	0.5194	2	6
8	0.9881	4	9
9	0.5160	2	6
10	0.6291	2	6
Total			$57

Si suponemos que esta simulación es suficiente para estimar las ganancias, estas se calcularían m

```
ganancia esperada = (ingresos durante 30 días)
                  + (reintegro de 3 videos)
                  - (precio de compra de 3 videos)


ganancia esperada = ($57)
                  + (3 * $5)
                  - (3 * $25)


ganancia esperada = -3
```

Para obtener la respuesta final, se debe repetir la simulación para todas las posibles compras de

Cantidad Videos	Ingreso Mensual	Re-integro	Costo de Compra	Ganancia ($)
0	0.00	0	0	0.00
1	88.00	5	25	58.00
2	155.00	10	50	95.00
3	179.00	15	75	89.00
4	205.00	20	100	85.00

Observe que el resultado es el de comprar 2 videos, sin embargo la ganancia esperada es de $95 cu

4. La Parada de un Autobús.

El Ministerio de Transportes ha concedido una ruta de buses que viaja desde las zonas rurales has

Al estudiar la parada de autobuses se ha determinado que llegan aproximadamente 30 clientes por h

Observe que este sistema de colas es diferente a los vistos anteriormente, ya que cuand

() Generación de Clientes.

Para la generación de los tiempos entre los clientes que llegan al sistema se debe util

-B * ln(1 - r) = x

-2 * ln(1 - r) = x

() Generación de la Llegada de los Buses.

Los autobuses deben llegar cada 15 minutos, sin embargo, llegan tarde por una cantidad

Se generan 12 números aleatorios entre [0,1] que se denominarán r1, r2, r3, ... , r12.

Se encuentra el valor de x mediante la fórmula:

```
                  --
                 /  \              \
x  =   u  +  o  (   /_ r(i)  - 6   )
                 \                 /
```

```
                  --
                 /  \              \
x  =   4  +  1  (   /_ r(i)  - 6   )
                 \                 /
```

El valor de "x" será casi siempre positivo, sin embargo, con una probabilidad baja pued

() Diseño de la Simulación.

Observe que el estado del sistema cambia únicamente cuando ocurre uno de los eventos si
Llega un cliente nuevo al sistema

Llega un autobús

De esta forma se debe avanzar el tiempo del sistema hacia el evento más inmediato que vaya a ocur

Tiempo	Evento	#Clientes	Sig. Cliente	Sig. Bus
0.00	na	0	4.49	18.57
4.49	cliente	1	5.37	18.57
5.37	cliente	2	10.91	18.57
10.91	cliente	3	12.38	18.57
12.38	cliente	4	13.58	18.57
13.58	cliente	5	15.06	18.57
15.06	cliente	6	16.62	18.57
16.62	cliente	7	19.86	18.57
18.57	bus	0	19.86	33.44
19.86	cliente	1	21.90	33.44
21.90	cliente	2	23.43	33.44
23.43	cliente	3	26.42	33.44
26.42	cliente	4	30.49	33.44
30.49	cliente	5	32.00	33.44
32.00	cliente	6	36.35	33.44
33.44	bus	0	36.35	50.83
36.35	cliente	1	39.29	50.83
39.29	cliente	2	40.92	50.83
40.92	cliente	3	40.98	50.83
40.98	cliente	4	41.14	50.83
41.14	cliente	5	42.45	50.83
42.45	cliente	6	43.29	50.83
43.29	cliente	7	45.95	50.83
45.95	cliente	8	49.68	50.83
49.68	cliente	9	51.82	50.83
50.83	bus	0	51.82	64.23
51.82	cliente	1	52.16	64.23
52.16	cliente	2	52.22	64.23
52.22	cliente	3	56.21	64.23
56.21	cliente	4	58.06	64.23
58.06	cliente	5	63.55	64.23
63.55	cliente	6	67.42	64.23
64.23	bus	0	67.42	80.43

() Cálculo de los Tiempos de Espera.

Para calcular el tiempo de espera promedio, se debe contablizar el tiempo que cada cli

Por ejemplo, el primer cliente ingresó en el tiempo 4.49 y su autobús llegó hasta el t

18.57 - 4.49 = 14.08

El segundo cliente ingresó en el tiempo 5.37 y su autobús llegó hasta el tiempo 18.57,

18.57 - 5.37 = 13.20

En general se debe repetir este proceso con todos los clientes que se encuentran en la

$$\text{tiempo de espera promedio} = \frac{\text{tiempo de espera total de los clientes}}{\text{número de clientes}}$$

$$\text{tiempo de espera promedio} = \frac{226.8990}{28}$$

tiempo de espera promedio = 8.1035

Por lo tanto en promedio un cliente debe esperar 8.1035 minutos antes de que llegue el

() Cálculo del número promedio de clientes en la parada.

Para el cálculo del número promedio de clientes en la parada se debe calcular una espe

```
número promedio = 0 * (probabilidad de 0 clientes)
                + 1 * (probabilidad de 1 clientes)
                + 2 * (probabilidad de 2 clientes)
                + 3 * (probabilidad de 3 clientes)
                + 4 * (probabilidad de 4 clientes)
                + 5 * (probabilidad de 5 clientes)
                + 6 * (probabilidad de 6 clientes)
                + 7 * (probabilidad de 7 clientes)
                + 8 * (probabilidad de 8 clientes)
                + 9 * (probabilidad de 9 clientes)
```

A continuación se muestra una tabla donde se realiza el cálculo respectivo.

Número Clientes (NC)	Tiempo Total (TT)	Prob TT/64.23 (Fr)	Esperanza NC*Fr
0	9.68	0.1507	0.0000
1	6.20	0.0965	0.0965
2	8.76	0.1364	0.2728
3	8.51	0.1325	0.3975
4	7.28	0.1133	0.4534
5	9.79	0.1524	0.7621
6	4.52	0.0704	0.4222
7	4.61	0.0718	0.5024
8	3.73	0.0581	0.4646
9	1.15	0.0179	0.1611
Total	64.23	1.0000	3.5326

Por lo tanto, el número promedio de clientes en el la parada del autobús es de 3.5326

() Cálculo del número máximo de clientes.

Durante la duración de la simulación se puede observar que el número máximo de clients que se alc

5. Un Sistema Financiero.
==========

Suponga que está a punto de comprar un bien y debe decidir de qué manera financiar su a

Cantidad de Cambio (%)	Probabilidad
+ 2.00	0.05
+ 1.50	0.05
+ 1.00	0.15
+ 0.50	0.15
0.00	0.20
- 0.50	0.15
- 1.00	0.15
- 1.50	0.05
- 2.00	0.05

Se analizarán ambas opciones y se supondrá que se realiza un único pago al final de ca

() Solución para el caso de interés fijo

Se tienen los siguientes valores para el presente caso:

Deuda principal, o principal
P = $1000

Tasa de interés fija
i = 0.08

Factor de valor presente
r = 1 / (1 + i)
r = 1 / (1 + 0.08)

r = 1 / 1.08
r = 0.9259

El pago mensual para el préstamo de tasa fija se calcula mediante la fórmula:

$$\text{pago} = \frac{P * i}{1 - r^n}$$

$$\text{pago} = \frac{1000 * 0.08}{1 - 0.92593^{15}}$$

pago = $116.83

() Primer mes.

De esta forma, para el primer mes se debe realizar un pago de $116.83. De esta cantidad una parte

Para determinar el pago de intereses:
interés = 1000 * 0.08
interés = 80

Para determinar cuanto menos nos queda del préstamo principal:
pago al principal = 116.83 - 80
pago al principal = 36.83

Luego quedan
1000 - 36.83 = 963.17 de principal restante

() Segundo mes.

De esta forma al iniciar el segundo mes, nos quedan pendientes de pago 963.17 y se debe repetir e

Para determinar el pago de intereses:
interés = 963.17* 0.08

```
interés = 77.05

Para determinar cuanto menos nos queda del préstamo principal:
pago al principal = 116.83 - 77.05
pago al principal = 39.78

Luego quedan
963.17 - 39.78 = 923.39 de principal restante


() Tabla de los 15 meses.
-------------------------

A continuación se presenta una tabla con los pagos de los 15 meses hasta completar el t
```

Mes	Principal Inicial	Pago Total	Interés	Pago al Principal	Principal Restante
1	1000.00	116.83	80.00	36.83	963.17
2	963.17	116.83	77.05	39.78	923.39
3	923.39	116.83	73.87	42.96	880.44
4	880.44	116.83	70.43	46.40	834.04
5	834.04	116.83	66.72	50.11	783.93
6	783.93	116.83	62.71	54.12	729.82
7	729.82	116.83	58.39	58.44	671.37
8	671.37	116.83	53.71	63.12	608.25
9	608.25	116.83	48.66	68.17	540.08
10	540.08	116.83	43.21	73.62	466.46
11	466.46	116.83	37.32	79.51	386.95
12	386.95	116.83	30.96	85.87	301.07
13	301.07	116.83	24.09	92.74	208.33
14	208.33	116.83	16.67	100.16	108.16
15	108.16	116.83	8.65	108.18	-0.02
Total		$1752.45			

```
() Solución para el caso de interés variable.
```

Para los tres primeros meses se debe realizar el mismo cálculo que se hizo en el problema anterio

Se tienen los siguientes valores para el presente caso:

Deuda principal, o principal
P = $1000

Tasa de interés fija
i = 0.07

Factor de valor presente
r = 1 / (1 + i)
r = 1 / (1 + 0.07)
r = 1 / 1.07
r = 0.93457

El pago anual al final del año para la hipoteca de tasa fija se calcula mediante la fórmula:

$$\text{pago} = \frac{P * i}{1 - r^n}$$

$$\text{pago} = \frac{1000 * 0.07}{1 - 0.93457^{15}}$$

pago = $109.79

Al inicio del mes 4 se debe establecer una nueva tasa de interés, para ello se debe utilizar las

Cantidad de Cambio	Prob	Prob Acumulada
+2.00	0.05	0.05
+1.50	0.05	0.10
+1.00	0.15	0.25
+0.50	0.15	0.40

```
  0.00      0.20   0.60
 -0.50      0.15   0.75
 -1.00      0.15   0.90
 -1.50      0.05   0.95
 -2.00      0.05   1.00
----------------------------
```

Con base en la técnica de la transformada inversa se obtiene el siguiente algoritmo de

```
-------------------------
                     -1
      r        x =  P (r)
-------------------------
[0.00 , 0.05[    + 2.00
[0.05 , 0.10[    + 1.50
[0.10 , 0.25[    + 1.00
[0.25 , 0.40[    + 0.50
[0.40 , 0.60[      0.00
[0.60 , 0.75[    - 0.50
[0.75 , 0.90[    - 1.00
[0.90 , 0.95[    - 1.50
[0.95 , 1.00[    - 2.00
-------------------------
```

Se supondrá que se genera un valor de x=0.10 por lo que la tasa de interés debe colocar

La deuda principal al inicio del año 4 tendrá un monto de:
P = $872.07

Tasa de interés fija
i = 0.08

Factor de valor presente
r = 1 / (1 + i)
r = 1 / (1 + 0.08)
r = 1 / 1.08
r = 0.92593

El pago anual al final del año para la hipoteca de tasa fija se calcula mediante la fó

$$pago = \frac{P * i}{1 - r^n}$$

$$pago = \frac{872.07 * 0.08}{1 - 0.92593^{12}}$$

pago = $115.72

A continuación se presenta una tabla con el cálculo para los 15 años del préstamo.

Año	Principal Inicial	x	Tasa Int.	Pago Total	Interés	Pago al Principal	Principal Restante
1	1000.00		0.070	109.79	70.00	39.79	960.21
2	960.21		0.070	109.79	67.21	42.58	917.63
3	917.63		0.070	109.79	64.23	45.56	872.08
4	872.08	+0.10	0.080	115.72	69.77	45.95	826.13
5	826.13		0.080	115.72	66.09	49.63	776.50
6	776.50		0.080	115.72	62.12	53.60	722.90
7	722.90	+0.15	0.095	123.04	68.68	54.36	668.53
8	668.53		0.095	123.04	63.51	59.53	609.00
9	609.00		0.095	123.04	57.86	65.18	543.82
10	543.82	-0.05	0.090	121.23	48.94	72.28	471.53
11	471.53		0.090	121.23	42.44	78.79	392.74
12	392.74		0.090	121.23	35.35	85.88	306.86
13	306.86	-0.05	0.085	120.15	26.08	94.07	212.80
14	212.80		0.085	120.15	18.09	102.06	110.74
15	110.74		0.085	120.15	9.41	110.74	0.00
Total				$1769.78			

Es importante mencionar que este es solo un ejemplo y que para resolver por completo el

6. Sistemas de Inventarios Múltiples.

Entre otros productos, la Compañía de Bebidas San Juan (CBSJ) suministra leche a varios

Un análisis estadístico de las ventas anteriores ha revelado que la demanda diaria en l

El departamento de contabilidad ha negociado con la cooperativa un costo fijo de $100 p

La experiencia de CBSJ con la cooperativa revela que el 80% de las veces la orden de le

Se desea determinar una política de inventarios que maximice la ganancia diaria esperad

() Condiciones Iniciales.

Las condiciones iniciales de este problema pueden ser importantes, pues se requeriría c

Días de Almacenamiento	Notación	Inventario Inicial (galones)
0	L0	0
1	L1	500
2	L2	300
3	L3	0
4	L4	0
5	L5	100
6	L6	100

() Generación del Tiempo de Espera de un Pedido.

Cuando se realice un pedido este puede tardar 1 o dos días de acuerdo con la siguiente tabla.

Días	Probabilidad
1	0.80
2	0.20

Para generar la variable aleatoria se utilizará una transformada inversa sobre la tabla.

r	Tiempo
[0.00 , 0.80[	1
[0.80 , 1.00[	2

() Generación de la Demanda.

Para la generación de la demanda se debe construir un generador de números aleatorios normales co

Se generan 12 números aleatorios entre [0,1] que se denominarán r1, r2, r3, ... , r12.

Se encuentra el valor de x mediante la fórmula:

$$x = u + o \left(\sum_{} r(i) - 6 \right)$$

$$x = 750 + 100 \left(\sum_{} r(i) - 6 \right)$$

Como siempre se utiliza una política de inventario de la forma (q,r) donde "q" es la ca

q = 4000

r = 900

() Diseño de la Simulación.

Para la generación de la simulación se deben realizar los siguientes pasos.

() Actualizar el Tiempo.

() Revisión de Inventario.
Al inicio de cada día se revisa la cantidad total de inventario. Si es igual o está por

() Generación de demanda.
Se genera una demanda diaria de acuerdo a una distribución normal de media 750 y desvia

() Actualización del inventario.
El inventario se va utilizando de la leche que tiene más días hasta la leche con menos

() Cálculo de la ganancia diaria.
Cada galón cuesta $1.50 y se vende a $2.00 a los expendios lo que produce una ganancia

A continuación se presenta una simulación para este problema de 20 días.

Día	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Total	q?	t	Dem	Ganancia
1	0	500	300	0	0	100	100	1000			823	407.96
2	0	0	177	0	0	0	0	177	sí	1	560	-11.50
3	3823	0	0	0	0	0	0	3823			607	239.18
4	0	3216	0	0	0	0	0	3216			746	323.60
5	0	0	2470	0	0	0	0	2470			710	319.80
6	0	0	0	1760	0	0	0	1760			812	397.04
7	0	0	0	0	948	0	0	948			851	423.56

8	0	0	0	0	0	97	0	97	sí	1	772	-51.50
9	3903	0	0	0	0	0	0	3903			650	259.94
10	0	3253	0	0	0	0	0	3253			562	227.18
11	0	0	2961	0	0	0	0	2961			859	392.86
12	0	0	0	1832	0	0	0	1832			776	366.88
13	0	0	0	0	1056	0	0	1056			902	447.92
14	0	0	0	0	0	154	0	154	sí	1	786	-23.00
15	3846	0	0	0	0	0	0	3846			927	405.12
16	0	2919	0	0	0	0	0	2919			889	403.90
17	0	0	2030	0	0	0	0	2030			731	339.52
18	0	0	0	1299	0	0	0	1299			789	384.30
19	0	0	0	0	510	0	0	510	sí	1	868	155.00
20	3490	0	0	0	0	0	0	3490			857	375.84
											Total	5783.60
											Promedio	289.18

Observe como se realiza el cálculo de la ganancia para el primer día día.

```
ganancia_neta = (ganancia de leche vendida)
              - (pérdida de leche vendida para productos secundarios)
              - (costo de almacenamiento)
              - (costo de hacer un pedido)
```

```
ganancia_neta = (823 * $0.50)
              - (  0 * $1.00)
              - (177 * $0.02)
              - (  0 * $100)
```

```
ganancia_neta = $407.96
```

Para el segundo día se tienen los siguientes costos:

```
ganancia_neta = (ganancia de leche vendida)
              - (pérdida de leche vendida para productos secundarios)
```

```
              - (costo de almacenamiento)
              - (costo de hacer un pedido)



ganancia_neta = (177 * $0.50)
              - (  0 * $1.00)
              - (  0 * $0.02)
              - (  1 * $100)


ganancia_neta = - $11.50



Para el tercer día se tienen los siguientes costos:

ganancia_neta = (ganancia de leche vendida)
              - (pérdida de leche vendida para productos secundarios)
              - (costo de almacenamiento)
              - (costo de hacer un pedido)



ganancia_neta = ( 607 * $0.50)
              - (   0 * $1.00)
              - (3216 * $0.02)
              - (   0 * $100)


ganancia_neta = $239.18

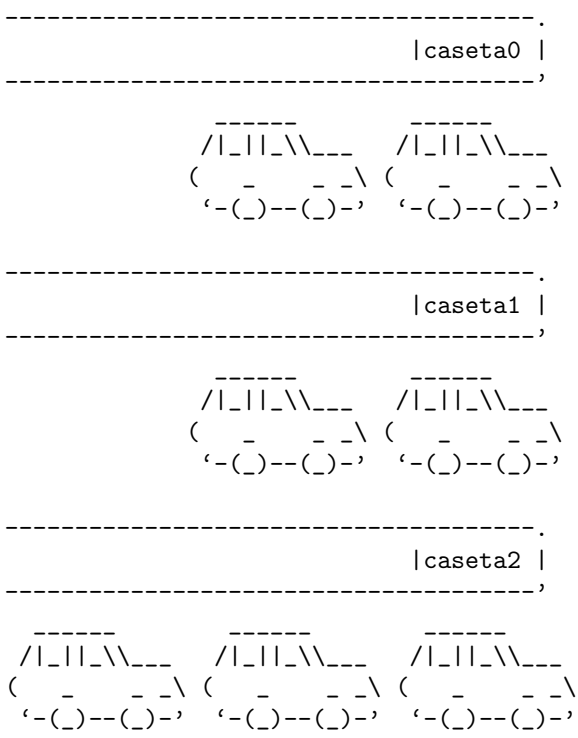


Al continuar este proceso para los 20 días de la simulación se obtendrá una ganancia to




7. Simulación de Colas Múltiples.
================================

La Comisión NJ es un organismo encargado del mantenimiento y cobro del peaje de una aut
```



A través del estudio de datos la comisión ha determinado que la caseta de cobro seleccionada atie

Los datos registrados anteriormente indican que las casetas que atienden el tráfico en general re

Tiempo (segundos)	Probabilidad
[3 , 8[	0.60
[8 , 13[	0.30
[13 , 18[	0.10

No existen datos similares para la caseta rápida propuesta. No se espera que el tiempo de servici

Cabe mencionar que se ha visto que el comportamiento de los conductores es escoger la caseta ráp

Al final de la simulación se desean obtener los siguientes resultados.

() Tiempo de espera estimado para un vehículo en cada caseta.
() Número promedio de vehículos en cada fila.
() El uso promedio de cada caseta, es decir, la fracción de tiempo que está en utiliza

() Generación de los Vehículos que Llegan.

Las entradas o llegadas a están dadas por una distribución exponencial con una tasa pr

x = - (1/20) * 60 * ln (1 - r)

x = - 3 * ln (1 - r)

() Generación del Tipo de Vehículo que Llega.

Los vehículos que llegan pueden seguir hacia la caseta rápida o hacia la caseta genera

No. Pasajeros	Probabilidad
1	0.6667
2 o más	0.3333

Si se utiliza el método de la transformada inversa se obtiene el siguiente generador d

r	x
[0.0000 , 0.6667[	1 fila general (G)
[0.6667 , 1.0000[	2 o más fila rápica (R)

() Generación del Tiempo de Servicio de Una Caseta Rápida.

Se supone que la cantidad de tiempo necesaria para atender un automóvil en una caseta rápida sigu

x = - (1/10) * 60 * ln(1 - r)

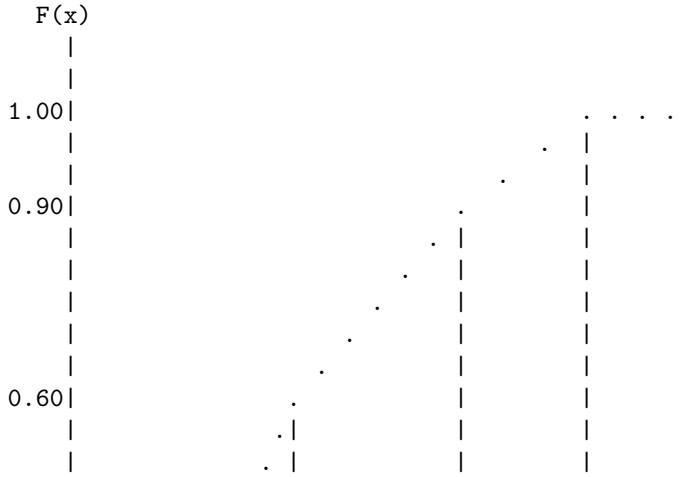
x = - 6 * ln(1 - r)

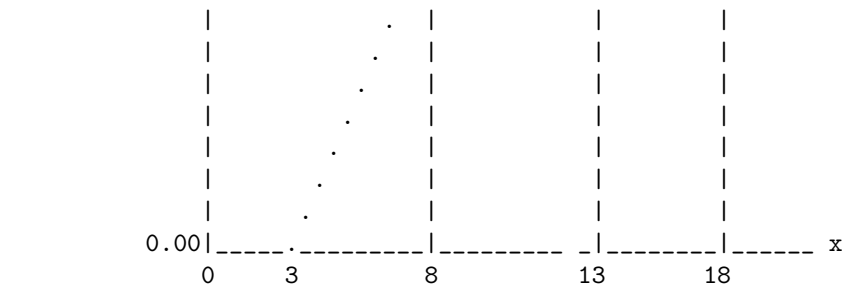
() Generación del Tiempo de Servicio de Una Caseta General.

La cantidad de tiempo necesario para atender un vehículo en una caseta general tiene la siguente

Tiempo (segundos)	Probabilidad	Probablidad Acumulada
[3 , 8[	0.60	0.60
[8 , 13[	0.30	0.90
[13 , 18[	0.10	1.00

Al utilizar el método de la transformada inversa se presenta el problema que el valor de "x" corr





Para utilizar el método de la transformada inversa se debe conocer la fórmula de la re

Para encontrar el valor de "x" se debe seleccionar un número aleatorio "r" uniforme de

Si 0.00 <= r <= 0.60 entonces

$$x = 3 + 5 * \left(\frac{r}{0.60} \right)$$

Si 0.60 <= r <= 0.90 entonces

$$x = 8 + 5 * \left(\frac{r - 0.60}{0.30} \right)$$

Si 0.90 <= r <= 1.00 entonces

$$x = 13 + 5 * \left(\frac{r - 0.90}{0.10} \right)$$

Por ejemplo si r = 0.7424

```
              / r - 0.60 \
x  =  8 + 5 * (  --------  )
              \   0.30   /


              / 0.7424 - 0.60 \
x  =  8 + 5 * (  -------------  )
              \      0.30     /


x  =  10.3733 segundos
```

() Diseño de la Simulación.

El desarrollo de un sistema de simulación puede ser algo largo. Para ejemplificar el funcionamien

Para obtener los resultados deseados se necesita conocer el estado del sistema en cada punto del

En muchos de los ejemplo anteriores el sistema cambia solamente a intervalos regulares de tiempo.

Se presenta una simulación del presente sistema. La primera columna indica el tiempo general del

		...Servidores...			..Fila..			Sig.	
Tiempo	Evento	R	G1	G2	R	G1	G2	Tiempo	Tipo
00.00	x	x	09.49	04.02	0	2	3	00.49	R
00.49	Llegada	32.60	09.49	04.02	0	2	3	03.08	G
03.08	Llegada	32.60	09.49	04.02	0	3	3	09.82	R
04.02	Salida	32.60	09.49	09.99	0	3	2	09.82	R
09.49	Salida	32.60	24.35	09.99	0	2	2	09.82	R
09.82	Llegada	32.60	24.35	09.99	1	2	2	12.03	G
09.99	Salida	32.60	24.35	17.36	1	2	1	12.03	G
12.03	LLegada	32.60	24.35	17.36	1	2	2	14.36	G
14.36	Llegada	32.60	24.35	17.36	1	3	2	15.38	G
15.38	Llegada	32.60	24.35	17.36	1	3	3	17.68	G
17.36	Salida	32.60	24.35	29.85	1	3	2	17.68	G
17.68	Llegada	32.60	24.35	29.85	1	3	3	19.94	G

```
19.94  Llegada  32.60  24.35  29.85  1  4  3    30.09  G
24.35  Salida   32.60  31.99  29.85  1  3  3    30.09  G
29.85  Salida   32.60  31.99  33.09  1  3  2    30.09  G
30.09  Llegada  32.60  31.99  33.09  1  3  3    30.33  G
30.33  Salida   32.60  31.99  33.09  1  4  3    31.60  G
31.60  Llegada  32.60  31.99  33.09  1  4  4    37.20  G
31.99  Salida   32.60  39.90  33.09  1  3  4    37.20  G
32.60  Salida   33.62  39.90  33.09  0  3  4    37.20  G
33.09  Salida   33.62  39.90  36.34  0  3  3    37.20  G
33.62  Salida   x      39.90  36.34  0  3  3    37.20  G
36.34  Salida   x      39.90  48.73  0  3  2    37.20  G
37.20  Llegada  x      39.90  48.73  0  3  3    39.98  G
39.90  Salida   x      44.67  48.73  0  2  3    39.98  G
39.98  Llegada  x      44.67  48.73  0  3  3    43.07  G
43.07  Llegada  x      44.67  48.73  0  4  3    50.59  G
44.67  Salida   x      53.56  48.73  0  3  3    50.59  G
48.73  Salida   x      53.56  55.13  0  3  2    50.59  G
50.59  Llegada  x      53.56  55.13  0  3  3    56.99  G
53.56  Salida   x      61.31  55.13  0  2  3    56.99  G
55.13  Salida   x      61.31  72.01  0  2  2    56.99  G
56.99  Llegada  x      61.31  72.01  0  3  2    59.00  R
59.00  Llegada  60.81  61.31  72.01  0  3  2    63.76  G
------------------------------------------------------------
```

() Cálculo del Tiempo de Espera en Cada Caseta.

Considere la primera caseta general. El tiempo de espera promedio en esa caseta se cal

$$\text{Tiempo de espera promedio} = \frac{\text{Tiempo de espera total de todos los vehículos en esta fila}}{\text{Número total de vehículos atendidos en esta caseta}}$$

Para obtener el número total de vehículos atendidos en esta caseta se deben contar el n

Del tiempo 0.00 al tiempo 3.08 hay dos vehículos en fila, así que su tiempo será de: 2

Del tiempo 3.08 al tiempo 9.49 hay tres vehículos en fila, así que su tiempo será de: 3

Al continuar este proceso de cálculo para todos los intervalos de tiempo correspondientes se obti

Por lo tanto:

$$\text{Tiempo de espera promedio} = \frac{176.22 \text{ seg}}{7 \text{ vehículos}}$$

Tiempo de espera promedio = 25.17 segs

Al realizar este proceso para las otras casetas se obtienen los siguientes tiempos.

Caseta	Tiempo de Espera (segundos)
R	7.59
G1	25.17
G2	19.99

() Cálculo del Número Promedio de Vehículos en Cada Caseta.

De nuevo se mostrará el cálculo con la primera caseta general. Como se muestra en la simulación d

La longitud de la fila es 2 durante un total de 11.4684 segundos:

(3.08 - 0) + (14.36-9.49) + (39.98-39.90) + (56.99 - 53.56) = 11.4684

que es 11.4684/60 = 0.1911 del tiempo total. La longitud de la fila es 3 durante un total de 40.8

Cantidad en la fila	Tiempo Total	Probabilidad Tiempo Total/60
0	0.0000	0.0000

```
   1          0.0000     0.0000
   2         11.4684     0.1911
   3         40.8563     0.6809
   4          7.6753     0.1279
--------------------------------------


Con estos valores es posible calcular la longitud promedio de la fila, la cual estará d


Longitud promedio = 0 * (probabilidad de longitud 0)
                  + 1 * (probabilidad de longitud 1)
                  + 2 * (probabilidad de longitud 2)
                  + 3 * (probabilidad de longitud 3)
                  + 4 * (probabilidad de longitud 4)


Longitud promedio = 0 * 0.0000
                  + 1 * 0.0000
                  + 2 * 0.1911
                  + 3 * 0.6809
                  + 4 * 0.1279


Longitud promedio = 2.9365


De esta forma en la primera caseta general el número promedio de vehículos que esperan


------------------------
Caseta   Número promedio
         de vehículos
------------------------
  R      0.3796
  G1     2.9365
  G2     2.6656
------------------------


() Cálculo de la Utilización Promedio de Cada Caseta.
-----------------------------------------------------

Considere la caseta rápida. La utilización de esta caseta es la fracción de tiempo dada
```

$$\text{Utilización} = \frac{\text{cantidad de tiempo que caseta está ocupada}}{\text{tiempo total}}$$

El valor del numerador se debe obtener de la simulación identificando los intervalos de tiempo du

$$\text{Utilización} = \frac{34.13}{60.00}$$

$$\text{Utilización} = 0.5688$$

De esta forma se puede estimar que la caseta rápida se encuentra en uso un 57.88% del tiempo. Al

Caseta	Utilización
R	0.5688
G1	1.0000
G2	1.0000

() Consideraciones Adicionales.

Es importante resaltar que las estadísticas específicas han sido obtenidas con respecto a las cor

Una vez que se han obtenido las estadísticas finales se puede evaluar el nuevo sistema de utiliza

8. Resumen.

En el presente capítulo se han presentado simulaciones que buscan maximizar las ganancias o minim

Una vez más se muestra que aún con elementos prácticos, es muy difícil construir una solución ana

9. Ejercicios

() Ejercicio 1

La Junta de Protección Social, encargada de la Lotería, está considerando una modifica

(a) Aplique la teoría de las probabilidades para determinar la ganancia esperada del nu

(b) Realice 10 simulaciones manuales para determinar como funciona el juego anterior.

(c) Mediante una simulación por computadora obtenga el valor del juego y determine el

() Ejercicio 2

El gerente de una tienda de videos desea construir un modelo más realista de simulació

Demanda Fin Semana	Probabilidad
0	0.05
1	0.10
2	0.20
3	0.40
4	0.25

Asímismo algunos de los clientes no devuelven las cintas en los días indicados, a cont

Días de atraso en devolución	Probabilidad
0	0.55
1	0.20
2	0.15
3	0.10

Para cualquier cinta no devuelta a tiempo se cobran $2 adicionales por cada día de atraso.

(a) Se puede resolver el problema anterior de forma analítica.
(b) Construya un modelo de simulación.
(c) Realice 10 simulaciones usando los números aleatorios del apéndice.

() Ejercicio 3

La gerencia de Hexxon Oil Company ha identificado 10 sitios prometedores para perforar pozos petr

(a) Utilice la teoría de probabilidades para calcular la ganacia esperada de cada pozo y la ganac

(b) Efectue 10 simulaciones para calcular la ganacia esperada del pozo. Use los números aleatorio

() Ejercicio 4

El gerente de Lácteos CRU necesita reemplazar la unidad de refrigeración para almacenar mantequil

(a) Determine todas las variables de entrada y número aleatorios que necesita para realizar una s

(b) Efectúe una simulación para un período de 52 semanas. Inicie la simulación con las condicione

() Ejercicio 5

En la ciudad de Orlando se está considerando construir otro aeropuerto para vuelos dentro de Esta

(a) Formule un modelo de simulación adecuado para determinar como manejar la cola de aviones que

(b) Construya un sistema de simulación para el problema anterior y determine el largo promedio de

() Ejercicio 6

En la sala de Emergencias del Hopital Vista de la Montaña, las víctimas que requieren servicios c

(a) Indique todos lo elementos que deben ser tomados en cuenta para realizar una simulación. Es m

(b) Construya una simulación manual del problema y calcule la cantidad de tiempo promed

() Ejercicio 7

La empresa Comidas Rápidas S.A. desea determinar el impacto de convertir su ventana de
(a) Tiempo de espera promedio en el sistema.
(b) Tiempo de espera promedio en la ventanilla de pedidos.
(c) Tiempo de espera promedio de la ventanilla de pedidos a la ventanilla de entrega.
(d) Largo promedio de la fila antes de llegar a la ventanilla de pedidos.
(e) Largo promedio de la fila Total.

() Ejercicio 8

La División de Control de Tráfico está planeando poner un semáforo en una intersección

(a) Diseñe un sistema de simulación y brinde la respuesta a este problema.

(b) Busque un semáforo concurrido y observe el comportamiento de los carros. Observe qu

() Ejercicio 9

Una línea de ensamblaje en una fábrica consiste en 10 estaciones de trabajo serial. Cad

(a) Construya una simulación para establecer el tiempo promedio que lleva un ensamblaje

(b) Suponga que el tiempo promedio de un ensamblaje de principio a fin tarda 50 minutos

() Ejercicio 10

Cada lunes por la mañana, una farmacia recibe 115 galones de una medicina que tiene una

Demanda	Probabilidad
[10,12[	0.10
[12,14[	0.20
[14,16[	0.30

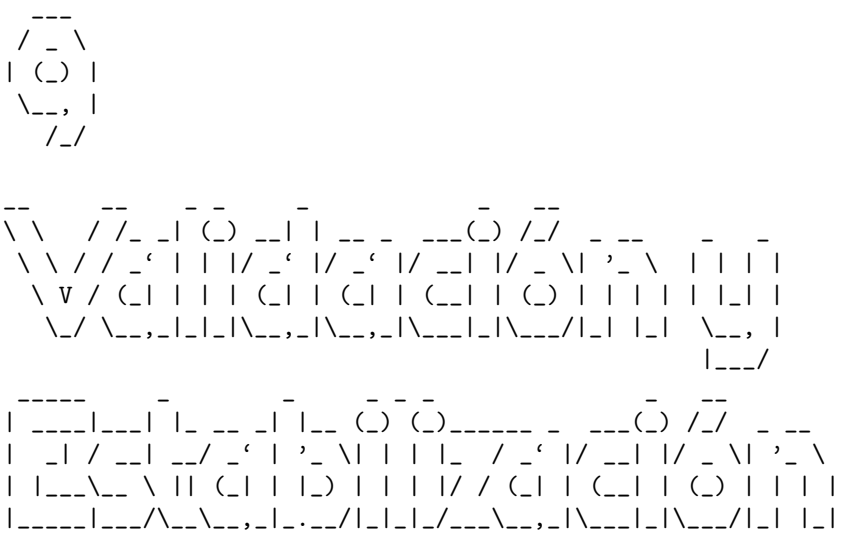
```
[16,18[  0.20
[18,20[  0.20
---------------------
```

(a) Realice una simulación para establecer el déficit promedio.

(b) Al ejecutar el problema durante 50 semanas se observó un déficit en 6 semanas. Obtenga un int

Capítulo 9

Validación y Estabilización



Contenido
=========

1. Introducción.
2. Cálculo del Número de Corridas.
3. Intervalos de Confianza.
4. Reducción de la Variancia.
5. Técnicas de Monte Carlo.
6. Validación de Resultados.

7. Análisis de Sensibilidad.
8. Monitoreo.
9. Resumen.
10. Ejercicios.

1. Introducción.

El principal objetivo al construir un sistema de simulación es que el modelo desarrolla

Existen varias formas para intentar estabilizar el modelo se simulación lo antes posibl

2. Cálculo del Número de Corridas.

El tamaño de una corrida o réplica de un sistema de simulación depende principalmente d

En forma general, por medio del Teorema de Tchebysheff nos permite establecer una núme

$$n = \frac{1}{\text{alfa} * k^2}$$

donde:

alfa : nivel del valor alfa, 1 - alfa es el nivel de confianza de la
prueba estadística.

k : número de desviaciones estándar permitido sobre la media
de la variable que se desea simular.

Si se conoce que las distribuciones de las variables que se desean simular siguen una d

$$\frac{\overline{\sigma}^2}{\overline{\sigma}_2^2}$$

$$n = \frac{(_) * \ /_{alfa/2}}{k^2}$$

donde:

o^2 : variancia de la distribución

Z : es el estadístico de la distribución normal estándar.

k : número de desviaciones estándar permitido sobre la media de la variable que se desea simular.

Cuando los datos de la distribución a simular se obtuvieron de una población de menos de 30 obser

$$n = \frac{(_) * \ _|_^{2}_{(m-1,\ alfa/2)}}{k^2}$$

donde:

o^2 : variancia de la distribución

t : es el estadístico de la distribución t-student

m-1 : total de observaciones menos una, con las cuales se calcularon los estadísticos

k : número de desviaciones estándar permitido sobre la media de la variable que se desea simular.

Esta segunda fórmula se emplea para calcular el valor de n óptimo basándose en una réplica de tam

Ejemplo:

Se desea encontrar el número de repeticiones que se debe realizar en una simulación. Pa

Si utilizamos la fórmula general de Tchebysheff se tiene que:

$$n = \frac{1}{\text{alfa} * k^2}$$

$$n = \frac{1}{0.05 * 0.166^2}$$

$$n = 725.7947$$

$$n = 726 \text{ repeticiones}$$

Si usamos la fórmula la aproximación normal se tiene que:

$$n = \frac{(_)^2 * \left(\frac{_}{2}\right)^2_{\text{alfa/2}}}{k^2}$$

$$1^2 * 1.96^2$$

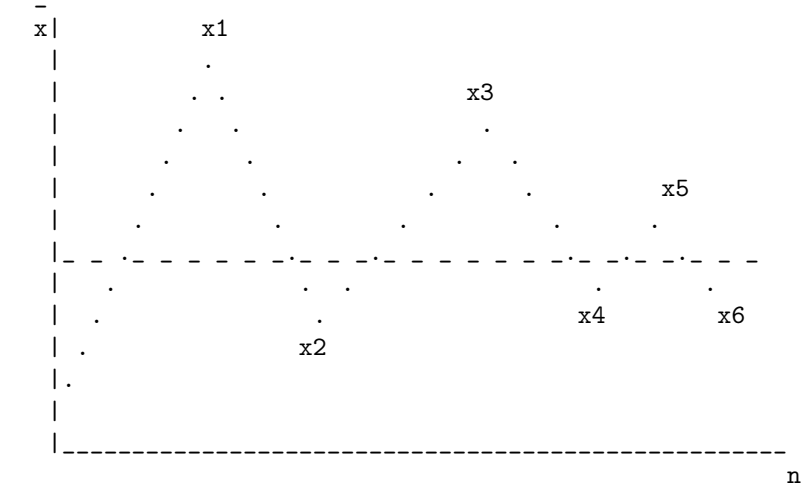
$$n = \frac{}{0.166^2}$$

$$n = 139.4107$$

n = 140 repeticiones.

Como podemos observar los dos valores anteriores son dados a priori. Es decir se establecen antes

Una forma más segura de determinar el momento en que el sistema entra en estado estable se consig



3. Intervalos de Confianza.

Uno de los métodos más usados son los intervalos de confianza típicos de las pruebas estadísticas

Media = u

Variancia = o^2 / n

Desviación Estándar = o / sqrt(n)

Suponga que se han realizado "n" repeticiones de un experimento de simulación. Para ca

x = { x1 , x2 , ... , xn }

Por lo tanto, se puede deducir también a partir del Teorema del Límite Central que la

$$\bar{x} = \frac{x1 + x2 + \ldots + xn}{n}$$

Por lo tanto para convertir esta distribución normal en una distribución normal estánd

$$z = \frac{\bar{x} - u}{o / \sqrt{n}}$$

Si se utiliza un valor de alfa igual "a" se puede establecer el siguiente intervalo de

$$P\left(-z(a/2) <= \frac{\bar{x} - u}{o/\sqrt{n}} <= z(a/2) \right) = 1 - a$$

$$P\left(\bar{x} - \frac{o * z(a/2)}{\sqrt{n}} <= u <= \bar{x} + \frac{o * z(a/2)}{\sqrt{n}} \right) = 1 - a$$

Es importante resaltar dos cualidades importantes de esta fórmula, la primera implica que conform

$$\text{Límite}_{n \to +\infty} \left(\frac{o * z(a/2)}{\sqrt{n}} \right) = 0$$

La segunda cualidad indica que si se desea reducir el error de cálculo a la mitad, se debe aument

$$\left(\frac{1}{2} * \frac{o * z(a/2)}{\sqrt{n}} \right) = \left(\frac{o * z(a/2)}{\sqrt{4n}} \right)$$

Ejemplo:

Suponga que la simulación de un proyecto de inversión arrojó los siguientes resultados:

$n = 100.00$

$\bar{x} = 13.37$

$s = 6.71$

Utilizando los resultados presentados se desea construir un intervalo con un 95% de confianza par

$$P\left(\bar{x} - \frac{o * z(a/2)}{\sqrt{n}} \leq u \leq \bar{x} + \frac{o * z(a/2)}{\sqrt{n}} \right) = 1 - a$$

$$P\left(13.37 - \frac{6.71 * 1.96}{\sqrt{100}} \leq u \leq 13.37 + \frac{6.71 * 1.96}{\sqrt{100}}\right) = 0.95$$

$$P\left(13.37 - 1.3152 \leq u \leq 13.37 + 1.3152\right) = 0.95$$

$$P\left(12.0548 \leq u \leq 14.6852\right) = 0.95$$

Por lo tanto se puede concluir con un 95% de confianza que el verdadero valor de la va

Asímismo para disminuir el largo del intervalo a la mitad sería necesario aumentar el

4. Reducción de la Variancia.

Cuando se construye un modelo de simulación una gran parte del tiempo se emplea en la

Para que el resultado de una simulación sea estadísticamente preciso, se deben especifi

Estas diferentes técnicas de reducción de variancia ocasionan una reducción en el tiem

() Números Aleatorios Complementarios.

Se busca introducir una correlación negativa entre los números aleatorios utilizados pa

Una primera forma de generar las correlaciones negativas consiste en generar un número

La segunda forma de generar correlaciones negativas consiste en correr el modelo, primero con núm

() Números Aleatorios Históricos.

Una práctica útil cuando se desarrolla un modelo de simulación consiste en la utilización de dato

() Muestreo Clasificado.

Se observa un resultado parcial de la corrida, si los datos producidos son "interesantes" se cont

() Muestreo Estratificado.

Se trata de dividir un modelo complejo en modelos más pequeños y controlables para luego unir las

() Muestreo Sesgado.

Se distorsionan las probabilidades del modelo para que los eventos de interés ocurran de modo más

() Control Analítico.

Se trata de reducir el modelo de simulación al incluir resultados analíticos. Por ejemplo si se t

5. Técnicas de Monte Carlo.
==========

A continuación se presenta un ejemplo de la técnica de reducción de la variancia de Monte Carlo.

```
         /  (1/B) * e^(-x/B)   si x >= 0
f(x) =   (
         \  0                  si x <  0
```

```
        /  e^(-x)  si x >= 0
f(x) =  (
        \  0       si x <  0
```

Como se ha demostrado, la distribución acumulada de esta distribución está dada por:

```
         /  0             si  x < 0
F(x)  =  (
         \  1 - e^(-x/B)  si  x >= 0
```

```
         /  0           si  x < 0
F(x)  =  (
         \  1 - e^(-x)  si  x >= 0
```

Y al aplicar la técnica de la distribución inversa se pueden obtener valores por medio

```
x  =  -B * ln(1 - r)
```

```
x  =  -1 * ln(1 - r)
```

```
x =   - ln(1 - r)
```

Además sabemos que tanto la media como la variancia y la desviación estándar son igual

```
E(x)  = B  =  1
```

```
V(x)  = B^2  =  1
```

```
de(x) = B  =  1
```

Para el presente ejercicio supondremos que se desconoce el valor de la esperanza de la distribuci

i	r(i)	x(i)
1	0.7427	1.3574
2	0.9189	2.5124
3	0.0276	0.0280
4	0.2257	0.2557
5	0.4569	0.6105
6	0.4275	0.5577
7	0.4434	0.5859
8	0.0455	0.0466
9	0.4310	0.5638
10	0.8126	1.6744
	E(x) =	0.8192

Al utilizar ahora la técnica de Monte Carlo se obtienen las siguientes observaciones.

i	r(i)	x(i)	1-r(i)	x(i)
1	0.7427	1.3574	0.2573	0.2975
2	0.9189	2.5124	0.0811	0.0845
3	0.0276	0.0280	0.9724	3.5901
4	0.2257	0.2557	0.7743	1.4887
5	0.4569	0.6105	0.5431	0.7833
6	0.4275	0.5577	0.5725	0.8499
7	0.4434	0.5859	0.5566	0.8132
8	0.0455	0.0466	0.9545	3.0892
9	0.4310	0.5638	0.5690	0.8417
10	0.8126	1.6744	0.1874	0.2075
	E(x) =	0.8192	E(x) =	1.2046

Ahora al combinar las dos simulaciones se tiene que:

$$E(x) = \frac{0.8192 + 1.2046}{2}$$

$$E(x) = 1.0119$$

Que está mucho más cerca de 1 que es el valor real de este proceso.

6. Validación de Resultados.

Al usar un sistema de simulación para estudiar un sistema complejo encontramos frecuent
() Errores en los datos utilizados.
() Errores de diseño.
() Errores de programación.
() Errores en el uso del modelo.
() Errores en la interpretación de los resultados.

Evaluar un modelo significa desarrollar un nivel de confianza aceptable de modo que las

() Verificación del modelo computacional.

Al igual que cualquier programa computacional se deben aplicar las técnicas clásicas de

() Validación del modelo contra el mundo real.

Para ello se suelen utilizar las siguientes pruebas estadísticas.

Pruebas de estimaciones de parámetros de la población conocidas como pruegas F, t-stude

Pruebas de estimaciones de parámetros de una población conocidas como pruebas de medias

Pruebas de ajuste de ji-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov para las variables de entrada y los resulta

7. Análisis de Sensibilidad.

Se trata de experimentar con cada una de las variables aleatorias para determinar que cambios pro

8. Monitoreo.

Los sistemas reales son dinámicos por ello es importante llevar un control estricto de los cambio

9. Resumen.

Todo modelo de simulación pasa por una etapa de inestabilidad en la cual los resultado producidos

Una vez que se ha producido los resultados puntuales del modelo estos es importante construir un

Para tratar de reducir la variancia del modelo para obtener valores estadísticos de forma rápida

() Números Aleatorios Complementarios.
() Números Aleatorios Históricos.
() Muestreo Clasificado.
() Muestreo Estratificado.
() Muestreo Sesgado.
() Control Analítico.

Finalemte se debe realizar una validación de resultados para tener cierto nivel de confianza que

El análisis de sensibilidad nos indica que variables son las producen los mayores cambios en el m

10. Ejercicios.

() Ejercicio 1

Al correr un programa de simulación 100 veces se obtuvieron los siguientes resultados p

30,6933	29,0595	32,3850	28,7309	25,7753
34,5834	34,2752	31,3562	30,0277	26,8245
35,6341	35,1178	38,0857	32,2751	30,2866
23,0467	30,0020	31,7695	19,8243	30,8458
26,6574	36,8105	23,9946	35,5460	26,1369
26,4297	27,0984	33,8164	35,3181	31,5138
30,8352	27,5527	26,9094	29,1123	19,3274
36,7421	30,1805	24,5066	21,8671	38,4638
30,7349	32,2082	35,9370	32,6596	35,4755
27,0041	20,1198	23,7446	30,7491	26,7075
31,0055	24,7715	29,8361	37,8295	34,1502
29,4597	32,2603	35,9092	34,6298	30,9091
29,8252	22,3716	37,0095	26,5305	29,7746
30,8042	25,5394	26,1444	30,0935	21,0170
26,3136	26,8277	31,5989	29,4283	27,6852
29,2987	29,7200	32,1896	29,2512	28,5687
29,4137	34,5939	31,7882	34,3491	28,9162
35,0928	25,9367	25,3774	33,7042	29,4217
31,9898	30,2341	24,5318	24,2084	26,7281
27,7196	36,3965	39,4927	28,6606	35,0026

() Ejercicio 2

Al ejecutar un experimento 100 veces, se obtuvieron los siguientes resultados. Construy

n = 100.00

$\bar{x}$ = 18.88

s = 2.71

() Ejercicio 3

Se tiene un modelo computacional en el cual, de 100 simulaciones realizadas en 30 ocasiones ocurr

() Ejercicio 4

Se tiene un sistema de simulación de colas. Al ejecutar este sistema se obtuvieron los siguientes

Cliente	Espera	Ciente	Espera	Cliente	Espera
1	0	11	0	21	15
2	10	12	15	22	20
3	12	13	0	23	0
4	8	14	0	24	10
5	0	15	18	25	18
6	0	16	14	26	0
7	19	17	0	27	0
8	24	18	19	28	15
9	30	19	23	29	18
10	28	20	25	30	0

() Ejercicio 5

A continuación se muestra el largo de una cola durante 30 lapsos de tiempo. Determine un interval

No	w	No	w	No	w
1	2	11	6	21	6
2	3	12	4	22	8
3	4	13	0	23	10
4	4	14	3	24	11
5	3	15	6	25	12
6	0	16	8	26	9
7	5	17	8	27	8
8	6	18	9	28	6
9	7	19	5	29	3
10	6	20	0	30	0

() Ejercicio 6

Suponga en el ejercicio anterior que cada vez que la cola llega a 0 inicia un nuevo pro

a. Para cada micro-simulación que encuentre en el modelo calcule el largo promedio de

b. Utilizando la distribución normal calcule un intervalo de confianza del 95%.

c. Compare estos resultados con los resultados del ejercicio anterior y formule sus con

() Ejercicio 7

A continuación se muestra una distribución exponencial de parámetro de B = 1.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B} * e^{-x/B} & \text{si } x >= 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Tal como se mostró se sabe que:

E(x) = 1

V(x) = 1

de(x) = 1

a. Realice un nuevo ejercicio, pero en este caso utilice 30 valores aleatorios en el ca

b. Con base en los datos y tablas dadas anteriormente calcule el valor de la variancia

() Ejercicio 8

Se tiene la siguiente distribución de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ 1 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

a. Calcule la esperanza, la variancia y la desviación estándar de esta distribución de probabilid

b. Utilizando la técnica de reducción de la variancia de Monte Carlo, utilice 30 números aleatori

() Ejercicio 9

Se tiene la siguiente distribución de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} & \text{si } 1 \leq x \leq +\infty \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a. Calcule la esperanza, la variancia y la desviación estándar de esta distribución de probabilid

b. Utilizando la técnica de reducción de la variancia de Monte Carlo, utilice 30 números aleatori

() Ejercicio 10

Se está usando un sistema de simulación para estudiar un sistema cuya medida de rendim

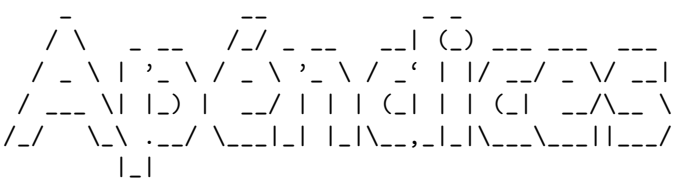
Resultado del factor externo	Valores de X
Favorable	1,3,4,7,9
Neutro	2,4
Desfavorable	2

a. Desarrolle un modelo de simulación y reducción de la variancia Monte Carlo que utili

b. Desarrolle un modelo de simulación y reducción de la variancia Monte Carlo que utili

Capítulo 10

Apéndices



Contenido
=========
1. Regla de Simpson.
2. Intervalos de Confianza.
3. Teorema del Límite Central.
4. Tabla de Números Aleatorios.
5. Tabla de la Normal Estándar.
6. Tabla t de Student.
7. Tabla Ji Cuadrada.
8. Tabla Kolmogorov-Smirnov.

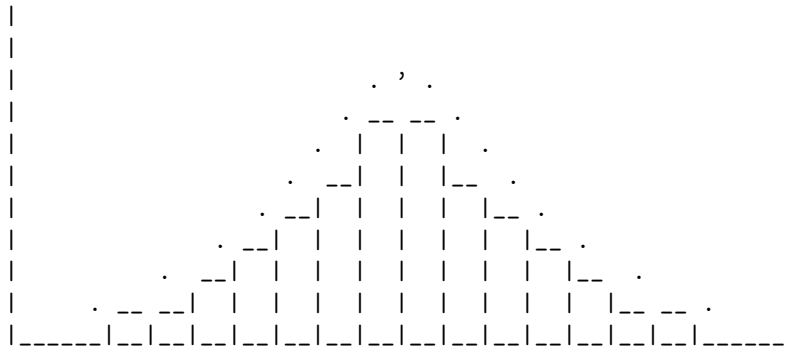
1. Regla de Simpson.
====================

La importancia de la integración numérica se puede apreciar al observar que frecuentemente el pla

La integración numérica es un método por medio del cual se obtiene una solución aproxi

$$\int_a^b f(x)\,dx = I + \text{error}$$

La regla de Simpson es un método de integración numérica relativamente sencillo. Consis



A continuación se enuncia la regla de Simpson. Sea [a,b] el intervalo de integración,

$$h = \frac{b - a}{n}$$

Por lo que la integral de f(x) se puede aproximar mediante:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx (h/3) * (\ 1 * f(a + 0h) + 4 * f(a + 1h) + 2 * f(a + 2h) + 4 * f(a + 3h) + 2 * f(a + 4h)$$

```
                ...
                +  2 * f(a + (n-2)h)
                +  4 * f(a + (n-1)h)
                +  1 * f(a + (n-0)h)
              )
```

donde:

```
              /       \     /  h^4   \     / d^4 f(t) \
error = -1 * (  b - a  ) * (  ------  ) * (  --------  )
              \       /     \  180   /     \    dt    /
```

con "t" elemento de [a,b]

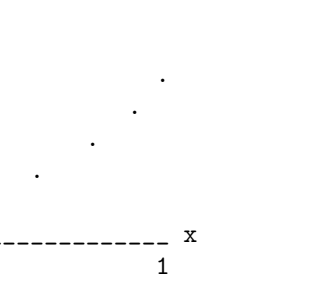
Debe observarse que en general el error es proporcional a la cuarta derivada del intervalo, por e

() Ejemplo.

Aplicar la Regla de Simpson para encontrar la integral de la función que se presenta a continuaci

f(x) = x^2

Como es bien conocido el gráfico de la función está dado por:



Para resolver el siguiente problema, se utiliza un valor de h=0.25 o lo que es equivale

```
   _
  | )b
  |      f(x) dx  =  (h/3) * (      1 * f(a + 0h)
(_|  a                            +  4 * f(a + 1h)
                                  +  2 * f(a + 2h)
                                  +  4 * f(a + 3h)
                                  +  2 * f(a + 4h)
                                  ...
                                  +  2 * f(a + (n-2)h)
                                  +  4 * f(a + (n-1)h)
                                  +  1 * f(a + (n-0)h)
                               )
```

```
   _
  | )1
  |      x^2  dx = (0.25/3) * (      1 * f(0 + 0*0.25)
(_|  0                             +  4 * f(0 + 1*0.25)
                                   +  2 * f(0 + 2*0.25)
                                   +  4 * f(0 + 3*0.25)
                                   +  1 * f(0 + 4*0.25)
                                )
```

```
   _
  | )1
  |    x^2  dx = (0.25/3) * (      1 * f(0)
(_|  0                           +  4 * f(0.25)
                                 +  2 * f(0.50)
                                 +  4 * f(0.75)
                                 +  1 * f(1)
                              )
```

```
   -
```

```
  | )1
  |      x^2  dx = (0.25/3) * (      1 * 0^2
(_|  0                             +  4 * 0.25^2
                                   +  2 * 0.50^2
                                   +  4 * 0.75^2
                                   +  1 * 1^2
                                )
```

```
   _
  | )1
  |      x^2  dx = (0.25/3) * (      0
(_|  0                             +  0.25
                                   +  0.50
                                   +  2.25
                                   +  1
                                )
```

```
   _
  | )1
  |      x^2  dx = 0.3333....
(_|  0
```

El valor de 0.3333 es correcto. Como el error depende de la cuarta derivada de la función, en est

```
             /       \     /  h^4   \     / d^4 f(t) \
error = -1 * (  b - a  ) * (  ------  ) * (  --------  )
             \       /     \  180   /     \    dt    /
```

```
             /       \     / 0.25^4 \     / d^4 f(t) \
error = -1 * (  1 - 0  ) * (  ------  ) * (  --------  )
             \       /     \  180   /     \    dt    /
```

```
             /       \     / 0.25^4 \     /   \
error = -1 * (  1 - 0  ) * (  ------  ) * (  0  )
             \       /     \  180   /     \   /
```

```
error = 0
```

```
2. Intervalos de Confianza.
===========================
```

Muchos de los problemas de simulación no devuelven como resultado un valor único. Si lo

La estimación de un intervalo describe una gama de posibles valores dentro de los cual

Como es sabido la distribución normal cuenta con una serie de cualidades interesantes.

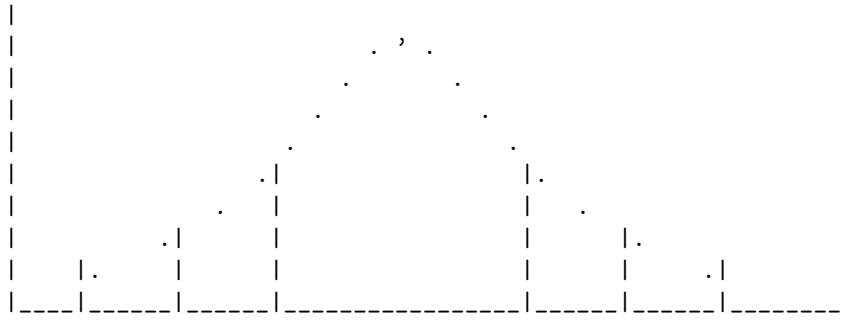
Es conocido como si se toma una desviación estándar de la media hacia la izquierda y la

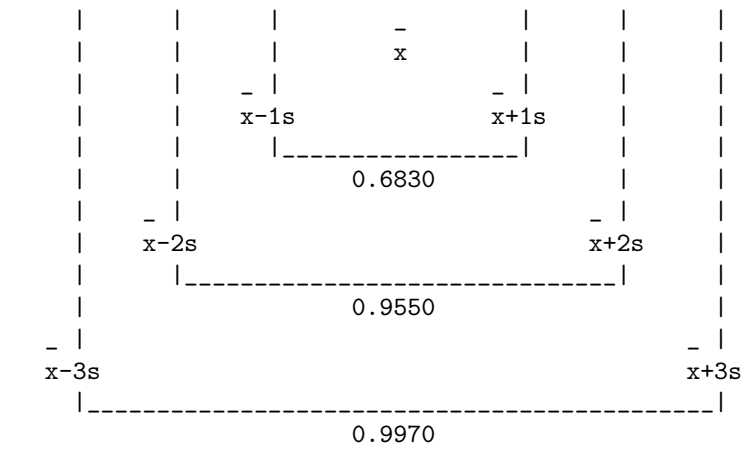
Es decir:

$[\bar{x} - 1s , \bar{x} + 1s]$ agrupa el 0.6830 de la distribución.

$[\bar{x} - 2s , \bar{x} + 2s]$ agrupa el 0.9550 de la distribución.

$[\bar{x} - 3s , \bar{x} + 3s]$ agrupa el 0.9970 de la distribución.





() Ejemplo.

En un proceso de simulación se han obtenido los siguientes resultados:

n = 100 tamaño de la muestra.

_
x = 21   media muestral.

s = 6   desviación estándar de la muestra.

Se desea construir un intervalo de confianza del 0.95, o lo que es equivalente del 95% para el re

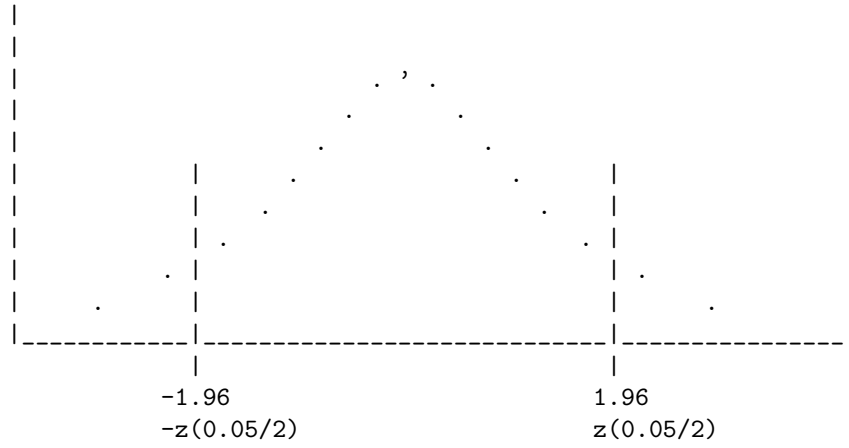
$$s(\bar{x}) = \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$s(\bar{x}) = \left(\frac{6}{\sqrt{100}} \right)$$

$$s(\bar{x}) = \left(\frac{6}{10} \right)$$

$\bar{s}(x) = 0.60$

Buscamos en la tabla normal los valores que acumulen un 0.95 del área y denominamos a e



Posteriormente obtenemos los límites de la distribución, el límite inferior y el límite

$$Li = \bar{x} - z0 * \bar{s}(x)$$

$$= 21 - 1.96 * 0.60$$

$$= 19.8240$$

$$Ls = \bar{x} + z0 * \bar{s}(x)$$

$$= 21 + 1.96 * 0.60$$

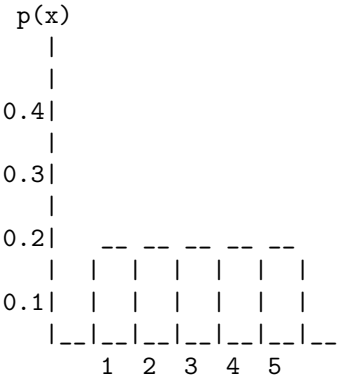
$$= 22.1760$$

Por lo tanto se puede concluir con un 95% de confianza que el valor del promedio se encuentra ent

3. Teorema del Límite Central.

A continuación se presenta un ejemplo particular que evidencia el comportamiento del Teorema del

Supongamos que se cuenta con una población de 5 elementos, N = 5, con una distribución uniforme d

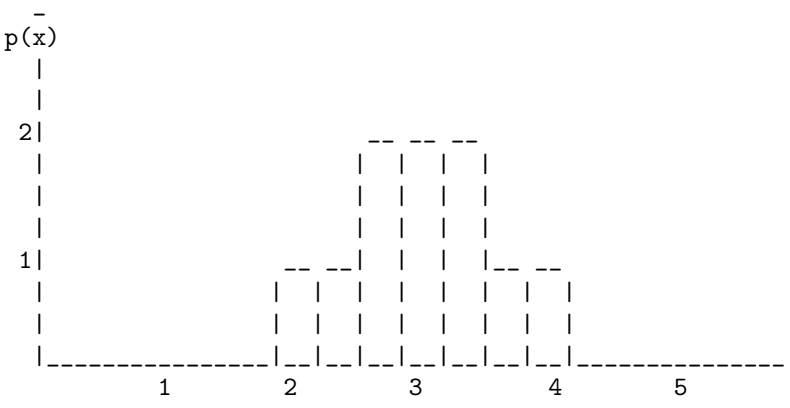


Si se toman muestras de tamaño n=3, el total de muestras posibles está dado por la siguiente tabl

No	Muestra	Promedio
1	1,2,3	2.0000
2	1,2,4	2.3333
3	1,2,5	2.6666
4	1,3,4	2.6666
5	1,3,5	3.0000
6	1,4,5	3.3333
7	2,3,4	3.0000
8	2,3,5	3.3333

```
 9   2,4,5    3.6666
10   3,4,5    4.0000
----------------------
```

Con los datos anteriores se puede construir la siguiente distribución de medias muestra

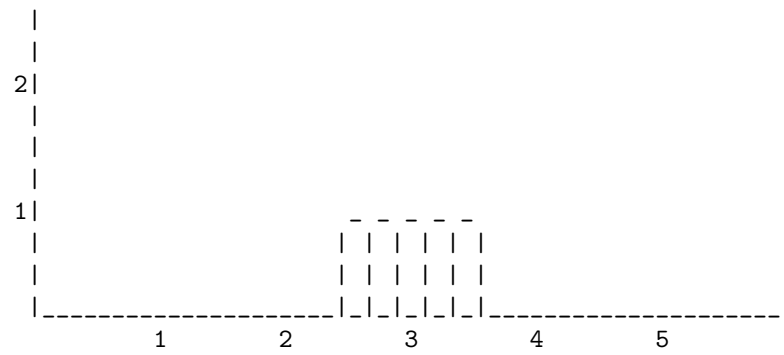


Si se toman muestras de tamaño n=4, el total de muestras posibles está dado por la sigu

```
------------------------
No   Muestra   Promedio
------------------------
 1   1,2,3,4   2.5000
 2   1,2,3,5   2.7500
 3   1,2,4,5   3.0000
 4   1,3,4,5   3.2500
 5   2,3,4,5   3.5000
------------------------
```

Con los datos anteriores se puede construir la siguiente distribución de medias muestra

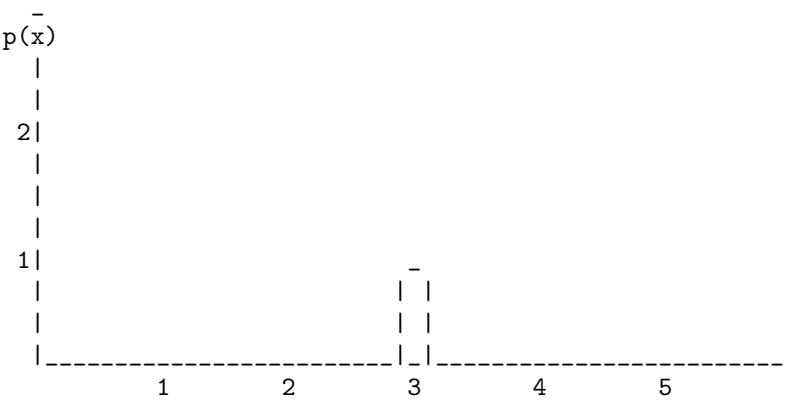
p(x)



Si se toman muestras de tamaño n=5 el total de muestras posibles está dado por la siguiente tabla

No	Muestra	Promedio
1	1,2,3,4,5	3.0000

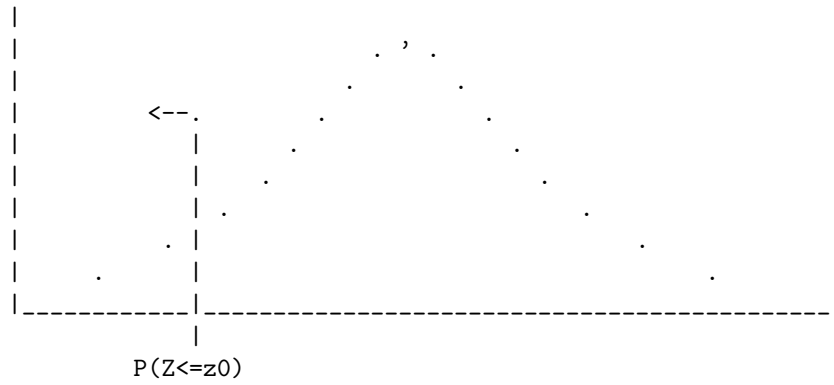
Que se representa como la siguiente distribución que es una normal con una dispersión de cero.



4. Tabla de Números Aleatorios.

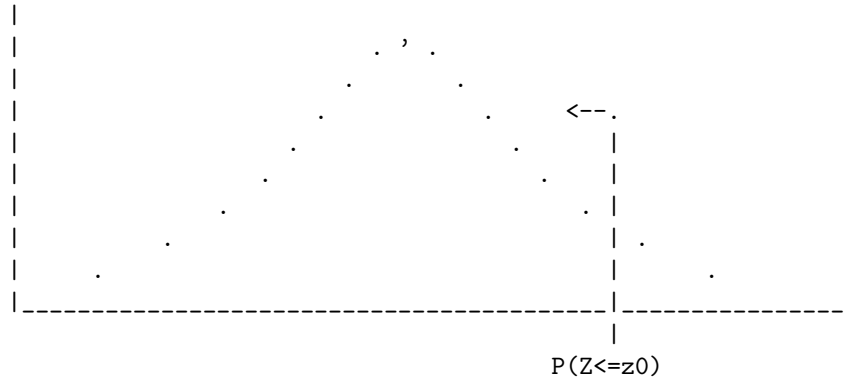
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
(1)	80830	17105	90837	82579	25808	52267	53730	95229	66307
(2)	52587	24081	81638	45959	96192	99321	91023	80682	31865
(3)	74578	88372	93255	06672	65765	96373	92757	27844	62734
(4)	14586	96637	27479	97392	07601	74837	57120	77070	15451
(5)	45201	29302	28134	82576	47326	30064	27699	22906	06730
(6)	99544	43197	16259	66529	98513	80960	78567	81980	07337
(7)	66559	32239	91660	58593	32174	53534	15208	29362	09081
(8)	28474	01752	19313	52045	68273	17741	27542	23064	16474
(9)	63121	35728	64555	65607	44858	41258	28725	03533	71540
(10)	58338	98108	01257	20929	96367	39957	03483	78198	56649
(11)	42264	84551	36805	77532	50069	89911	97290	72029	65361
(12)	59609	21074	31801	74275	14289	35930	08469	53065	79935
(13)	23433	69636	83842	51202	64524	04095	38121	66198	80690
(14)	77976	57209	67179	41068	03161	38141	26394	65120	70722
(15)	94182	86767	59652	50027	08439	36546	67865	30979	74773
(16)	71985	03308	15141	56983	71731	52338	29370	18946	52292
(17)	12788	13388	32440	59814	42995	67400	70635	91528	80708
(18)	25699	60940	95429	49429	62226	05422	07387	96790	70549
(19)	46096	38992	52456	84872	39939	37072	19905	76670	46365
(20)	12079	23441	53134	87951	61269	40710	60289	82625	81237
(21)	79171	51101	60506	61871	28820	85390	87235	56228	22231
(22)	41351	39876	05266	32368	34753	24536	41622	02695	72384
(23)	18217	52469	01755	61255	41456	15813	21008	80890	52170
(24)	41179	61656	68643	35999	11446	75002	74341	55369	82327
(25)	52916	08200	89674	84194	54970	63288	61007	50705	61473
(26)	37209	62796	64814	80587	57974	75221	41578	72623	32782
(27)	57248	96369	32092	49416	98985	14912	36414	63754	37485
(28)	13550	34436	03331	64208	13974	82282	57114	34596	73894
(29)	76967	28445	45444	14807	89797	08142	09392	38087	86123
(30)	39280	89321	78170	86568	54594	93441	24345	74700	49115

5. Tabla de la Normal Estándar.



-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.00	z0
0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0011	0.0012	0.0012	0.0013	0.0013	0.0013	-3.0
0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0016	0.0016	0.0017	0.0018	0.0018	0.0019	-2.9
0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026	-2.8
0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035	-2.7
0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0040	0.0041	0.0043	0.0044	0.0045	0.0047	-2.6
0.0048	0.0049	0.0051	0.0052	0.0054	0.0055	0.0057	0.0059	0.0060	0.0062	-2.5
0.0064	0.0066	0.0068	0.0069	0.0071	0.0073	0.0075	0.0078	0.0080	0.0082	-2.4
0.0084	0.0087	0.0089	0.0091	0.0094	0.0096	0.0099	0.0102	0.0104	0.0107	-2.3
0.0110	0.0113	0.0116	0.0119	0.0122	0.0125	0.0129	0.0132	0.0136	0.0139	-2.2
0.0143	0.0146	0.0150	0.0154	0.0158	0.0162	0.0166	0.0170	0.0174	0.0179	-2.1
0.0183	0.0188	0.0192	0.0197	0.0202	0.0207	0.0212	0.0217	0.0222	0.0228	-2.0
0.0233	0.0239	0.0244	0.0250	0.0256	0.0262	0.0268	0.0274	0.0281	0.0287	-1.9
0.0294	0.0301	0.0307	0.0314	0.0322	0.0329	0.0336	0.0344	0.0351	0.0359	-1.8
0.0367	0.0375	0.0384	0.0392	0.0401	0.0409	0.0418	0.0427	0.0436	0.0446	-1.7
0.0455	0.0465	0.0475	0.0485	0.0495	0.0505	0.0516	0.0526	0.0537	0.0548	-1.6
0.0559	0.0571	0.0582	0.0594	0.0606	0.0618	0.0630	0.0643	0.0655	0.0668	-1.5
0.0681	0.0694	0.0708	0.0721	0.0735	0.0749	0.0764	0.0778	0.0793	0.0808	-1.4
0.0823	0.0838	0.0853	0.0869	0.0885	0.0901	0.0918	0.0934	0.0951	0.0968	-1.3
0.0985	0.1003	0.1020	0.1038	0.1056	0.1075	0.1093	0.1112	0.1131	0.1151	-1.2
0.1170	0.1190	0.1210	0.1230	0.1251	0.1271	0.1292	0.1314	0.1335	0.1357	-1.1
0.1379	0.1401	0.1423	0.1446	0.1469	0.1492	0.1515	0.1539	0.1562	0.1587	-1.0

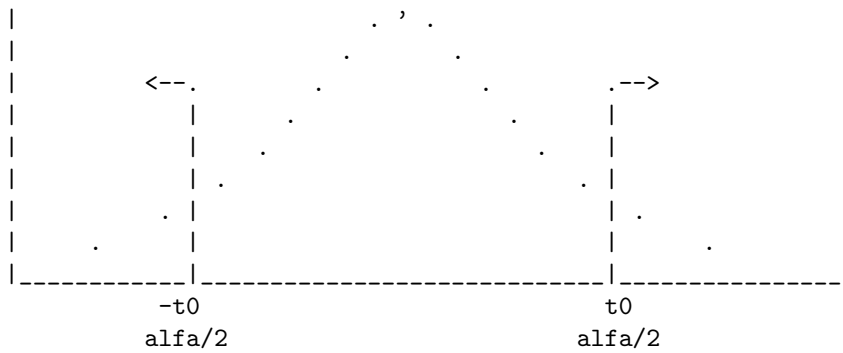
0.1611	0.1635	0.1660	0.1685	0.1711	0.1736	0.1762	0.1788	0.1814	0.1841	-0.9
0.1867	0.1894	0.1922	0.1949	0.1977	0.2005	0.2033	0.2061	0.2090	0.2119	-0.8
0.2148	0.2177	0.2206	0.2236	0.2266	0.2296	0.2327	0.2358	0.2389	0.2420	-0.7
0.2451	0.2483	0.2514	0.2546	0.2578	0.2611	0.2643	0.2676	0.2709	0.2743	-0.6
0.2776	0.2810	0.2843	0.2877	0.2912	0.2946	0.2981	0.3015	0.3050	0.3085	-0.5
0.3121	0.3156	0.3192	0.3228	0.3264	0.3300	0.3336	0.3372	0.3409	0.3446	-0.4
0.3483	0.3520	0.3557	0.3594	0.3632	0.3669	0.3707	0.3745	0.3783	0.3821	-0.3
0.3859	0.3897	0.3936	0.3974	0.4013	0.4052	0.4090	0.4129	0.4168	0.4207	-0.2
0.4247	0.4286	0.4325	0.4364	0.4404	0.4443	0.4483	0.4522	0.4562	0.4602	-0.1
0.4641	0.4681	0.4721	0.4761	0.4801	0.4840	0.4880	0.4920	0.4960	0.5000	0.0



z0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015

1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

6. Tabla t de Student.

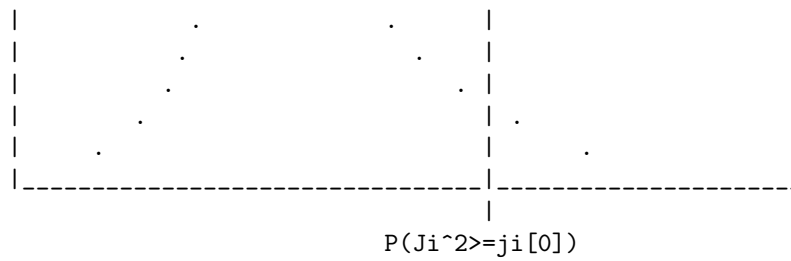


Grados de ..... Area en Ambos Extremos .....

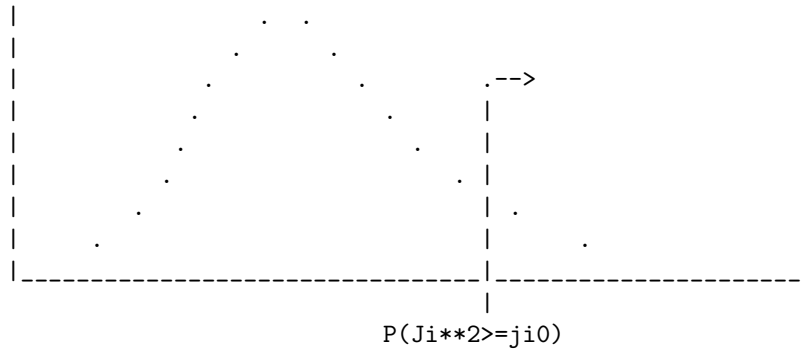
Libertad	0.10	0.05	0.02	0.01
1	6.3137	12.7062	31.8210	63.6559
2	2.9200	4.3027	6.9645	9.9250
3	2.3534	3.1824	4.5407	5.8408
4	2.1318	2.7765	3.7469	4.6041
5	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	1.8946	2.3646	2.9979	3.4995
8	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314
22	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	1.7109	2.0639	2.4922	2.7970
25	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
60	1.6706	2.0003	2.3901	2.6603
120	1.6576	1.9799	2.3578	2.6174

7. Tabla Ji Cuadrada.
==========





Grados de Libertad	Area en el Extremo Derecho 0.99	0.975	0.95	0.90	0.80
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	0.0642
2	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	0.4463
3	0.1148	0.2158	0.3518	0.5844	1.0052
4	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	1.6488
5	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	2.3425
6	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	3.0701
7	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	3.8223
8	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	4.5936
9	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	5.3801
10	2.5582	3.2470	3.9403	4.8652	6.1791
11	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	6.9887
12	3.5706	4.4038	5.2260	6.3038	7.8073
13	4.1069	5.0087	5.8919	7.0415	8.6339
14	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	9.4673
15	5.2294	6.2621	7.2609	8.5468	10.3070
16	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	11.1521
17	6.4077	7.5642	8.6718	10.0852	12.0023
18	7.0149	8.2307	9.3904	10.8649	12.8570
19	7.6327	8.9065	10.1170	11.6509	13.7158
20	8.2604	9.5908	10.8508	12.4426	14.5784
21	8.8972	10.2829	11.5913	13.2396	15.4446
22	9.5425	10.9823	12.3380	14.0415	16.3140
23	10.1957	11.6885	13.0905	14.8480	17.1865
24	10.8563	12.4011	13.8484	15.6587	18.0618
25	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	18.9397
26	12.1982	13.8439	15.3792	17.2919	19.8202
27	12.8785	14.5734	16.1514	18.1139	20.7030
28	13.5647	15.3079	16.9279	18.9392	21.5880
29	14.2564	16.0471	17.7084	19.7677	22.4751
30	14.9535	16.7908	18.4927	20.5992	23.3641



Grados de Libertad	Area en el Extremo Derecho 0.20	0.10	0.05	0.025	0.01
1	1.6424	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349
2	3.2189	4.6052	5.9915	7.3778	9.2104
3	4.6416	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449
4	5.9886	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767
5	7.2893	9.2363	11.0705	12.8325	15.0863
6	8.5581	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119
7	9.8032	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753
8	11.0301	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902
9	12.2421	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660
10	13.4420	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093
11	14.6314	17.2750	19.6752	21.9200	24.7250
12	15.8120	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170
13	16.9848	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882
14	18.1508	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412
15	19.3107	22.3071	24.9958	27.4884	30.5780
16	20.4651	23.5418	26.2962	28.8453	31.9999
17	21.6146	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087
18	22.7595	25.9894	28.8693	31.5264	34.8052
19	23.9004	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908
20	25.0375	28.4120	31.4104	34.1696	37.5663
21	26.1711	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322
22	27.3015	30.8133	33.9245	36.7807	40.2894
23	28.4288	32.0069	35.1725	38.0756	41.6383
24	29.5533	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798
25	30.6752	34.3816	37.6525	40.6465	44.3140
26	31.7946	35.5632	38.8851	41.9231	45.6416
27	32.9117	36.7412	40.1133	43.1945	46.9629
28	34.0266	37.9159	41.3372	44.4608	48.2783

29	35.1394	39.0875	42.5569	45.7223	49.5878
30	36.2502	40.2560	43.7730	46.9792	50.8923

8. Tabla Kolmogorov-Smirnov.

Tamaño de muestra n	..... Nivel de Significancia 0.20	0.15	0.10	0.05	0.01
1	0.900	0.925	0.950	0.975	0.995
2	0.684	0.726	0.776	0.842	0.929
3	0.565	0.597	0.642	0.708	0.828
4	0.494	0.525	0.564	0.624	0.733
5	0.446	0.474	0.510	0.565	0.669
6	0.410	0.436	0.470	0.521	0.618
7	0.381	0.405	0.438	0.486	0.577
8	0.358	0.381	0.411	0.457	0.543
9	0.339	0.360	0.388	0.432	0.514
10	0.322	0.342	0.368	0.410	0.490
11	0.307	0.326	0.352	0.391	0.468
12	0.295	0.313	0.338	0.375	0.450
13	0.284	0.302	0.325	0.361	0.433
14	0.274	0.292	0.314	0.349	0.418
15	0.266	0.283	0.304	0.338	0.404
16	0.258	0.274	0.295	0.328	0.392
17	0.250	0.266	0.286	0.318	0.381
18	0.244	0.259	0.278	0.309	0.371
19	0.237	0.252	0.272	0.301	0.363
20	0.231	0.246	0.264	0.294	0.356
25	0.210	0.220	0.240	0.270	0.320
30	0.190	0.200	0.220	0.240	0.290
35	0.180	0.190	0.210	0.230	0.270
n>35	1.07 / ----	1.14 / -----	1.22 / -----	1.36 / -----	1.63 / -----

```
                \/n       \/n       \/n       \/n       \/n
-----------------------------------------------------------
```